设施园艺学

目 录

- 第一章 设施园艺概论
- 第二章 设施园艺作物逆境生理及生长发育
- 第三章 园艺保护设施的类型与应用
- 第四章 设施环境调控及配套装备
- 第五章 园艺作物设施栽培
- 第六章 设施园艺新领域

目 录

- 第一章 设施园艺概论
- 第二章 设施园艺作物逆境生理及生长发育
- 第三章 园艺保护设施的类型与应用

第一章 设施园艺概论

学习内容

- 第一节 设施园艺与设施园艺学
- 第二节 设施园艺产业现状及趋势
- 第三节 设施园艺的地位和作用

学习内容

- **第一节　设施园艺与设施园艺学**
- **第二节　设施园艺产业现状及趋势**
- **第三节　设施园艺的地位和作用**

一、设施园艺

- 露地栽培
- 设施栽培
- 设施园艺
- 设施农业
- 工厂化农业

➢ 露地栽培（open field culture）

Open cultivation

- 在**裸露于自然环境**下的土地上所进行的作物栽培。

➢ 设施栽培（protected cultivation）

Protected cultivation

- 在不适宜作物生育的季节或地区，**利用各种设施和设备，人为地创造适宜的小气候环境所进行的作物栽培。**

防虫网

日光温室

➢ 设施园艺（horticulture under structure）

Protected horticulture

- 利用**各种设施**进行园艺作物生产的方式。

➢ 设施农业（culture under cover）

Protected culture

- 利用**各种设施**进行农业生产的方式。

➢ 工厂化农业

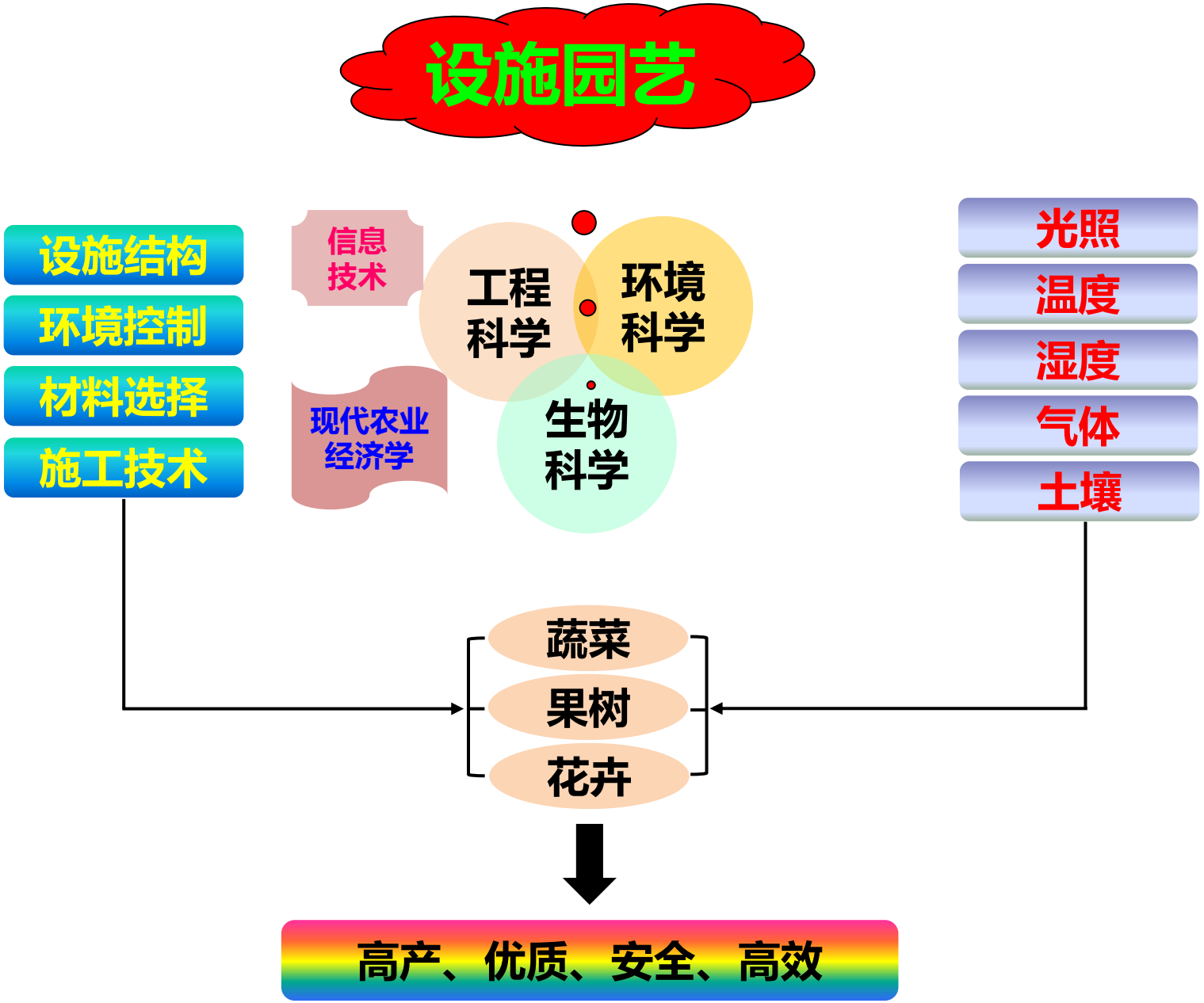
Factory farming

- 在相对**可控的环境**条件下，采用**工业的生产理念和方式**进行农业生产。

二、设施园艺学

Protected horticultural science

- **研究或传授设施园艺作物生产的科学。**
- 园艺设施与环境课程，是设施园艺学课程当中的重要组成部分，也是核心内容之一。
- 设施园艺学当中，专门讲授设施及其内部环境变化规律与调控科学知识与技术的这门课程。
- 首先要讲设施，再讲设施当中的环境变化规律，以及如何进行调控。


设施园艺
设施结构
环境控制
材料选择
施工技术
信息技术
现代农业经济学
工程科学
环境科学
生物科学
光照
温度
湿度
气体
土壤
蔬菜
果树
花卉
高产、优质、安全、高效

学习内容

- 第一节 设施园艺与设施园艺学
- **第二节 设施园艺产业现状及趋势**
- 第三节 设施园艺的地位和作用

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

1、2000多年前的简易设施栽培

- 最早的文字记载见于《汉书补遗》中：“大官园种冬生葱、韭菜茹，覆以屋庑，昼夜燃蕴火，待温气乃生……”。

今安徽寿县人，汉元帝时大兴南阳郡水利的郡太守。
在南阳任职时，大力发展农业和兴办水利。南阳地区因此富庶起来。东汉建武七年（31年），南阳太守杜诗又修治陂池，广开农田，当时人称赞他们说“前有召父，后有杜母。”这便是**中国古代“父母官”的由来。**

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

2、1200多年前的简易设施栽培

- 到了唐代，大历十年（775）王建在描述宫廷琐事的《宫词》“宫前早春”中写道“酒幔高楼一百家，宫前杨柳寺前花，内园分得温汤水，二月中旬已进瓜。”

（意味着：西安都城已用天然温泉水在早春季节种植瓜类蔬菜！）

王建

王建(约767年—约830年)：字仲初，生于颍川(今河南许昌)，唐朝诗人。其著作，《新唐书·艺文志》、《郡斋读书志》、《直斋书录解题》等皆作10卷，《崇文总目》作2卷。

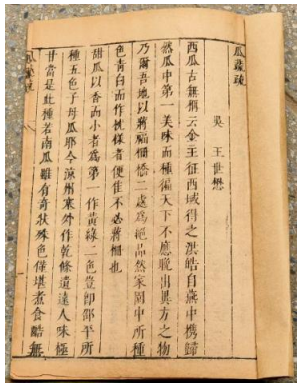
一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

3、400多年前北方土温室出现

- 明代王世懋于万历十五年（1587年）撰写的园艺学专著《学圃杂疏》中记载：“王瓜出燕京者最佳，其地人种之火室中，逼生花叶，二月初即结小实，中宦取之上供。”

（说明：明代北京的温室暖窖栽培已具相当的水平！）



全书分花、果、蔬等六疏记载植物栽培技术，内容以作者实践经验为基础，被评价为'简要切实'。现存明末刻本藏于美国哈佛大学哈佛燕京图书馆，1937年商务印书馆出版本收录于多所文献机构。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

4、建国后北京加温温室的发展

- 新中国成立后，设施园艺才得以迅速发展。
- 初期，政府组织广大农业科技人员对北京、济南、沈阳等地农家传统的简易覆盖、阳畦（冷床）和土温室的结构、性能和栽培技术进行科学的总结、提高、改良与推广，形成了以风障、阳畦、北京改良式温室等为主体的保护地蔬菜栽培体系。

（对改善北方冬春蔬菜等副食品供应起到补充作用！）

风障

阳畦

活动式阳畦

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

5、1950年后出现塑料棚和薄膜温室

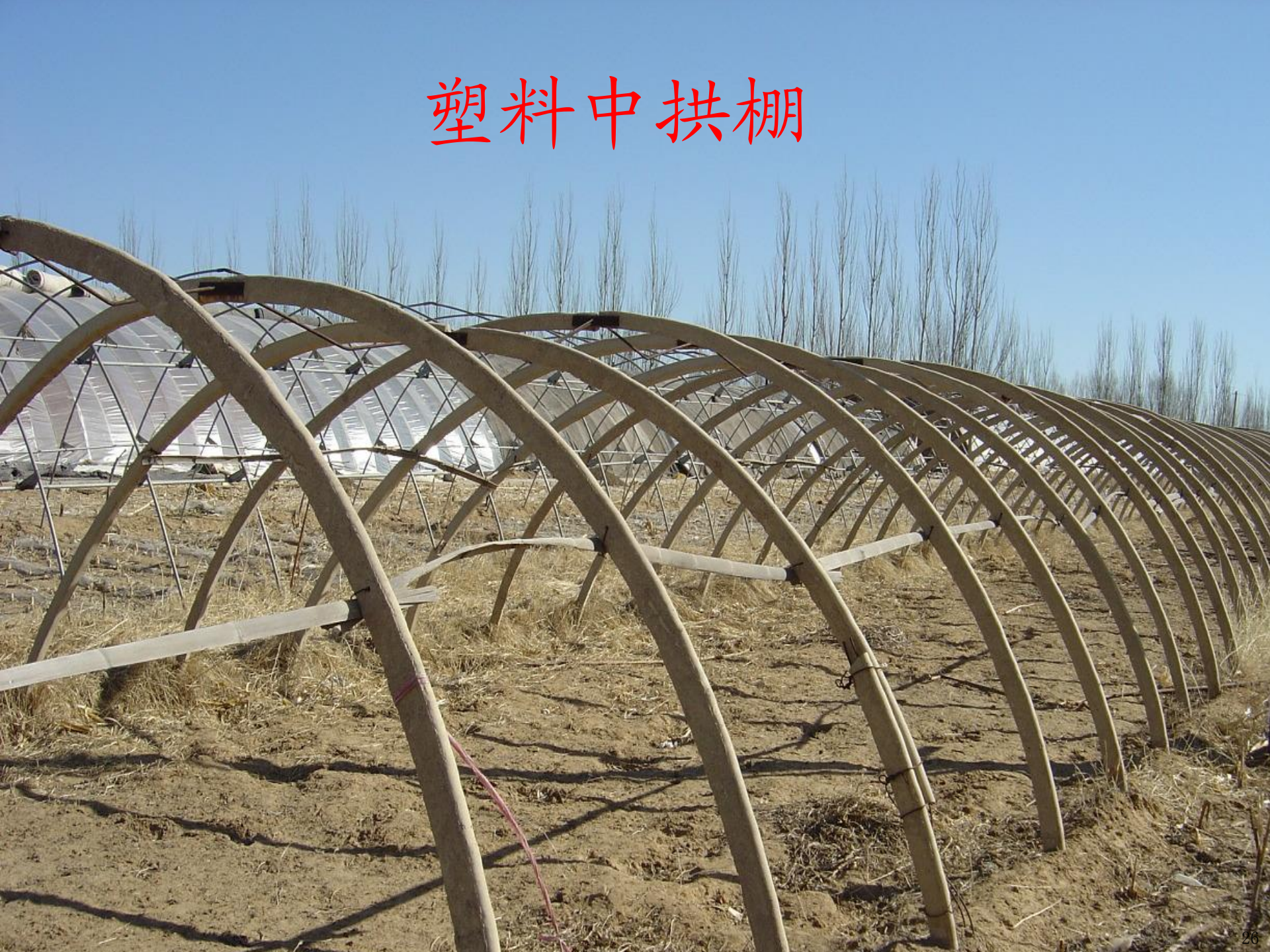
- 50年代中期，从日本引进塑料薄膜，建造塑料小拱棚、中棚用作蔬菜早熟栽培和育苗。
- 60年代中期，国产塑料工业生产出聚氯乙烯（PVC）薄膜，迅速成为各种设施的主要覆盖材料。
- 1965年，吉林省长春市英俊乡，创建出我国第一座竹木骨架的塑料薄膜大棚。

（早春黄瓜比普通露地栽培提早1个多月采收！）

塑料小拱棚

塑料中棚

塑料中拱棚



竹木骨架的塑料薄膜大棚

竹木结构大棚

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

5、1950年后出现塑料棚和薄膜温室

- 1979年，从日本引进塑料薄膜地面覆盖技术（简称地膜覆盖）及农膜工业化装备，1982年开始得以迅速推广应用。

地膜覆盖

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

6、20世纪80年代中期开始，日光温室在北方地区得以发展，同期南方地区遮阳网、防虫网和避雨栽培等迅速发展

- **北方地区**：辽宁省大连市瓦屋店和鞍山市海城等地研发出高效节能型的拱圆式塑料日光温室及其配套栽培技术。露地气温-20℃以下条件，冬春茬黄瓜不加温栽培，1月上市、4月初结束，亩产超5000 kg，产值超1万元。

（为解决我国北方地区冬季鲜菜供应开辟了一条新途径！）

具有中国特色的日光温室

日光温室

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

6、20世纪80年代中期开始，日光温室在北方地区得以发展，同期南方地区遮阳网、防虫网和避雨栽培等迅速发展

- **南方地区：**1987年，江苏武进塑料二厂生产农用遮阳网并全国示范推广，迅速掀起了以遮阳网代替传统芦帘荫棚覆盖来生产夏秋蔬菜。

（为缓解南方地区夏秋淡季的蔬菜供需矛盾提供了一条简易有效的新途径！）

遮阳网

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

6、20世纪80年代中期开始，日光温室在北方地区得以发展，同期南方地区遮阳网、防虫网和避雨栽培等迅速发展

- **南方地区：**为解决蔬菜农药残留量超标的问题，防虫网是继遮阳网推广之后又一项夏季设施园艺科研成果。
- 夏秋高温多雨季节（梅雨季节），将塑料薄膜覆盖在小棚、大棚等设施的顶部，形成防雨棚，“避雨栽培”应运而生。

防虫网

避雨棚

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

7、改革开放后，从国外引进大型温室，促进了国内大型温室的国产化生产

- **1979-1994年（16年）**，从日本、荷兰、罗马尼亚、美国等国家引进现代大型连栋全自动环境控制温室，由于缺乏管理经验、配套品种及栽培技术，**基本上都是连年亏损**！
- 1995年，北京中以合作农场率先从以色列引进现代大型连栋全自动控制塑料温室。
- **1996年**，上海市从荷兰引进文洛型（Venlo）现代全自动控制玻璃温室，3年运营后，**基本取得成功**！

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

7、改革开放后，从国外引进大型温室，促进了国内大型温室的国产化生产

- **1996-2000年（5年）**，全国各地相继从荷兰、以色列、美国、法国、日本、西班牙等10多个国家引进**现代温室**、配套品种、栽培技术、管理人员，通过消化吸收后，研究开发**国产化现代设施**和相关产业！！

现代大型连栋全自动环境控制温室

现代大型连栋全自动控制
塑料温室

文洛型现代全自动控制玻璃温室

文洛型现代全自动控制玻璃温室

国产化现代设施温室类型

N
10 20 30 50m
图 例
1．技术培训中心
2．高档花卉展览温室
3．花卉生产示范温室
4．种苗繁育温室
5．驯化温室
6．加工车间
7．单身职工宿舍
8．组培中心
9．冷库
10. 休闲区服务中心
11. 联栋式公寓
12. 独立式公寓
13. 观景塔
14. 垂钓乐园
15. 游艇码头
16. 观光亭
17. 网球场
18. 百果园
19. 百花园
云南天利生态农业观光园区规划
中国农业大学建筑设计院综合设计所
中国农大设施农业工程技术研究中心 2000.8.

生态农业观光园

国产塑料薄膜大棚
（适用普及型）

装配式钢管骨架大棚

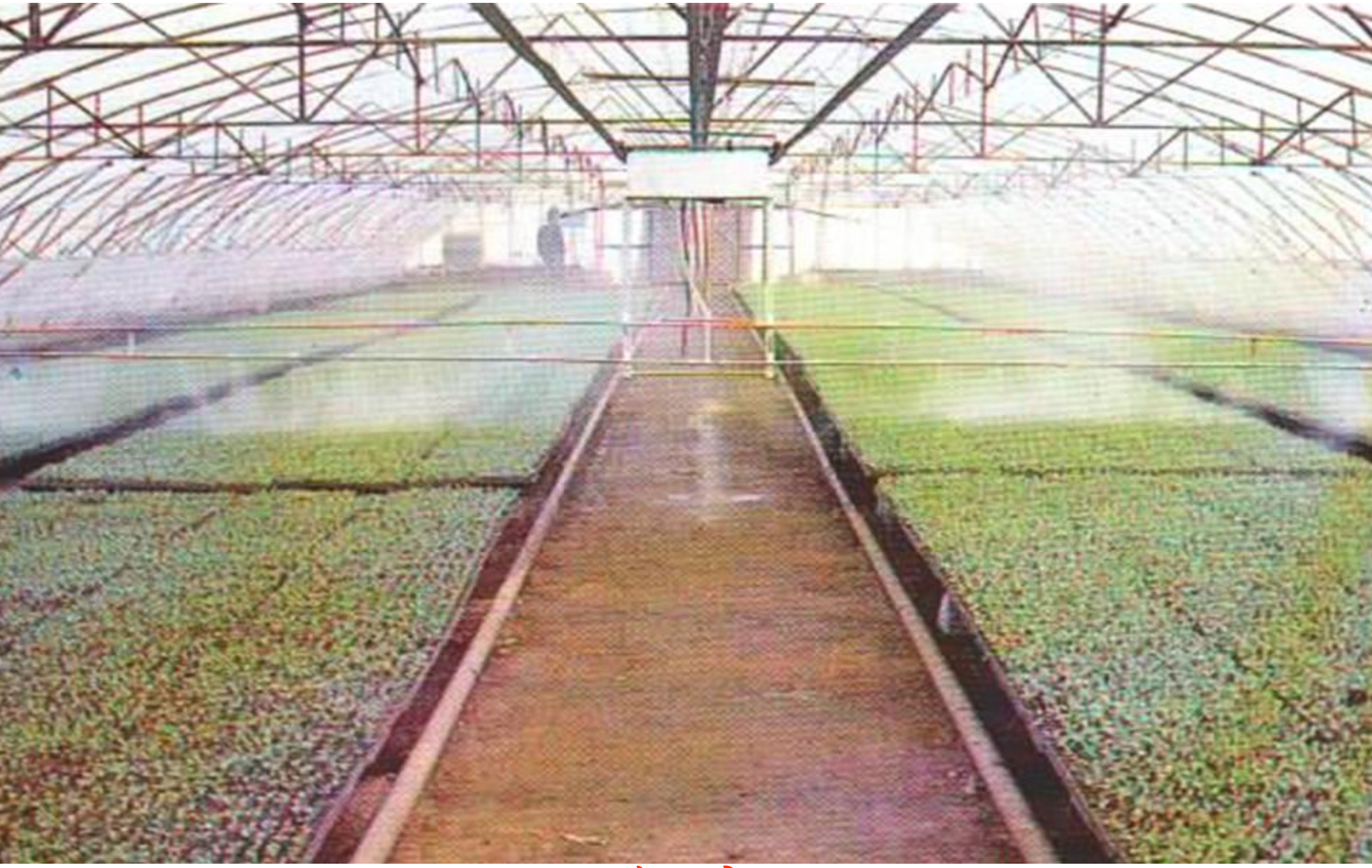
一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

7、改革开放后，从国外引进大型温室，促进了国内大型温室的国产化生产

- **穴盘育苗技术**：美国于20世纪60年代最先研究开发，70年代商业化生产，80年代在欧美日普及推广。
- **1987年**，北京郊区花乡从美国引进穴盘育苗生产线，建立起我国第一个穴盘育苗场，之后全国各地纷纷建立穴盘育苗中心，造就“设施育苗”。

穴盘育苗



穴盘育苗

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

7、改革开放后，从国外引进大型温室，促进了国内大型温室的国产化生产

- **无土栽培技术**：20世纪30年代末，上海虹桥附近由华侨创办的思维农场（Safeway Farm），采用基质栽培番茄供应当时聚居于上海的大批国内外富豪。
- **1976年**，山东农大首先从事特需供应西瓜、番茄的无土栽培获得成功。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

7、改革开放后，从国外引进大型温室，促进了国内大型温室的国产化生产

- 其实，**在1969年**，我国台湾龙潭高级农业职业学校就已开始无土栽培。
- 20世纪80年代改革开放后，南京、北京、杭州、广州、山东等地相继研究开发出适合我国国情的高效、节能、实用的蔬菜无土栽培技术，具有中国自主知识产权、国产化，并率先在全国推广。

pep
利得盾

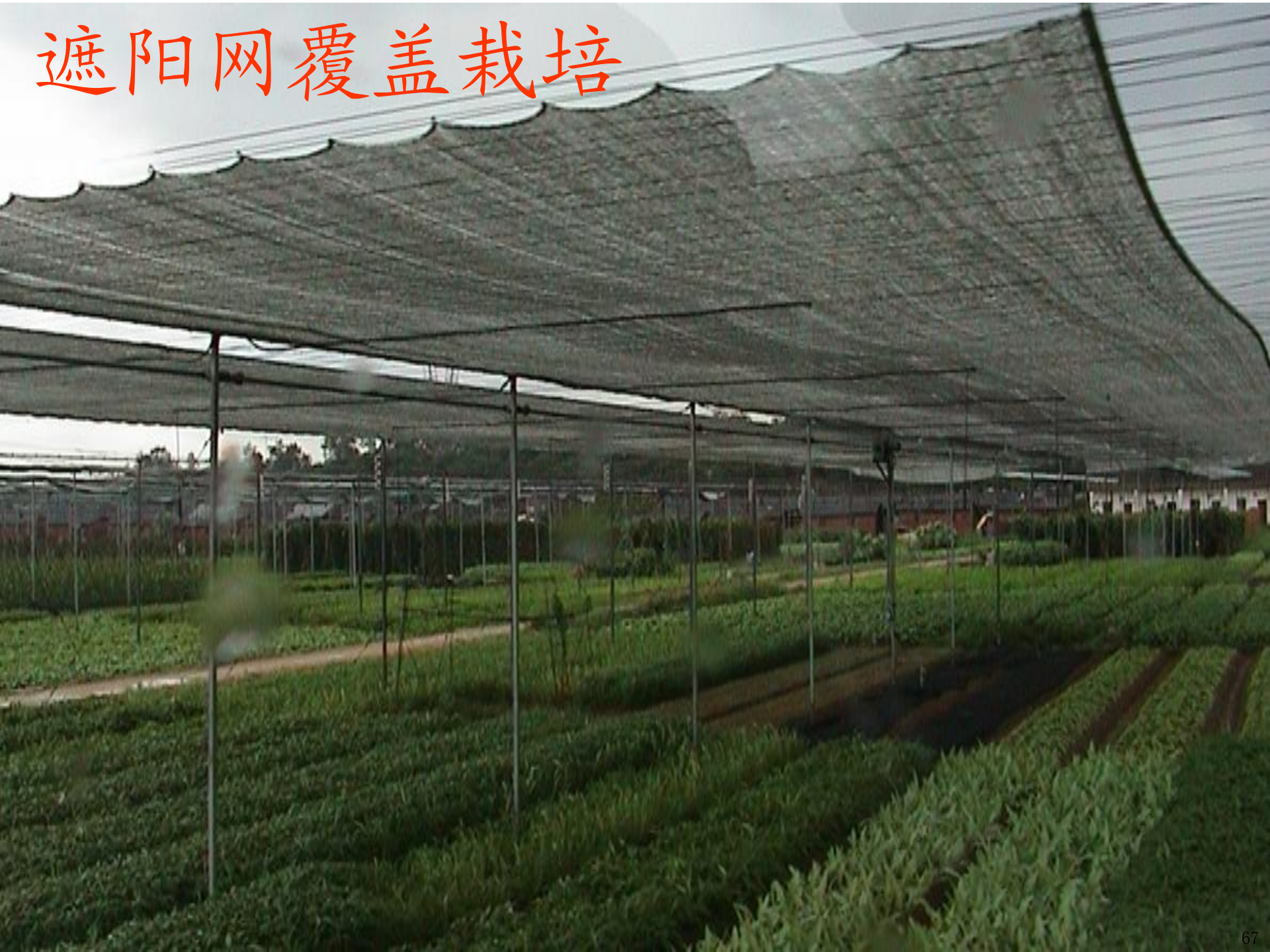
一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（7个阶段）

7、改革开放后，从国外引进大型温室，促进了国内大型温室的国产化生产

- **网室栽培技术**：由于对无（少）农药、化肥的有机农产品需求激增，防虫网覆盖栽培作为无公害蔬菜生产技术，在全国各地推广应用。
- **20世纪90年代初**，为防止夏季暴雨涝渍，防治病虫害，防雨（避雨）棚在我国得到推广，向遮阳、避雨与防虫相结合的夏季保护设施栽培方向发展。

遮阳网覆盖栽培



避雨栽培

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（二）发展现状（3个部分）

1、发展概况

- 自2008年农业部发布了《关于促进设施农业发展的意见》以来，设施园艺产业在政策推动、需求带动、技术引领、投资拉动下，在我国得到了长足发展。

- 多年以来，我国设施园艺一直保持世界第一生产大国的地位，占世界总面积的85%以上，其中蔬菜、西甜瓜面积占90%以上，年人均供应量200kg左右，人均占有设施园艺面积（～27m^2），仅次于以色列，居世界第二位。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（二）发展现状（3个部分）

1、发展概况

- 中国大陆设施园艺总面积超过400万hm^2（不含简易保护设施），以塑料棚和节能日光温室面积居多。
- 设施蔬菜面积占总设施园艺面积91%以上（5500万亩）。
- 设施园艺年产值超过1万亿元，比露地生产提高3～5倍，全国平均产投比为2.6。
- 设施园艺产业是当前乡村振兴的重要产业。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（1）温室建造工程技术、装备水平和环境控制技术不断提高

- 日光温室、现代连栋温室及相关设施（设计、建造水平）。
- 小型农业机械：如，多功能耕作机械、整地起垄覆膜一体机、移栽机等（生产效率）。
- 新材料、新装备、新设施：如，复合骨架材料、加温保温设施、肥水一体化施肥机、机械卷帘设备等（自动化）。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（1）温室建造工程技术、装备水平和环境控制技术不断提高

- 播种生产线、产品采摘运输机、果蔬清洗分级机等（机械化）。
- 环境控制系统：如，环境数据采集控制系统、肥水一体化自动灌溉控制系统、专家决策支持系统等（环境参数的精确、高效和自动控制）。
- 环境监测与控制：基于云技术、无线传感器的物联网技术等。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（2）设施园艺生产领域不断拓展，都市农业成为新的增长极

- 生产地域广、辐射范围大：黑龙江抚远市（最东端）至新疆乌恰县（最西端）、海南三沙市（最南端）至黑龙江漠河市（最北端）。
- 种类日趋丰富：从蔬菜拓展到花卉、瓜果、茶叶、食用菌、中草药等。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（2）设施园艺生产领域不断拓展，都市农业成为新的增长极

- 逐步向不适宜传统农业生产的沙漠、戈壁、海岛等地域扩展，实现非耕地有效利用，突破戈壁农业。
- 单一生产功能向都市农业方向（观光、旅游、休闲、采摘、示范、生态保护和文化传承）拓展。墙式、立体、悬挂、树式、工厂化栽培以及景观设计等。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（3）设施园艺生产标准化取得长足进步，建有温室工程标准体系

- 设施园艺生产标准（2016年）：218项，其中国家标准37项、行业标准108项（农业行业、机械行业、其他行业）、地方标准73项。
- 温室工程标准（2017年）：45项，其中国家标准6项、农业行业标准29项、机械行业标准9项、物资行业标准1项。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（4）设施园艺低碳、节能和生态友好型生产得到推广，资源利用率逐步提高

- 新型节能日光温室结构：具有明显地域特色。
- 温室复合覆盖材料：透光率高、防老化、防雾滴、高保温；
- 新型温室墙体材料：如钢渣混泥土、相变蓄热、蜂窝状墙体。
- 温室综合节能率达11.6%～38.5%，其中节能日光温室每亩节约标准煤25t。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（5）连作障碍防控取得突破性进展

- 揭示了连作障碍高发成因与规律。
- 防控核心（突破口）：土壤初生障碍因子和蔬菜根系抗性增强。
- 重大技术变革：化学农药消毒向环境友好型消除。
- 突破优质蔬菜连作难（线虫等高发）的技术瓶颈：蔬菜根系抗性诱导技术等。
- “除障因、增抗性、减盐渍”三位一体连作障碍防控系统。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（5）连作障碍防控取得突破性进展

- 土壤高温高湿+石灰氮消毒技术（杀灭土传病虫害）。
- 土壤修复技术：生物秸秆反应堆、基质土壤调理剂、生物有机菌肥施用和水肥一体化等技术；
- 连作土壤消毒与生态修复技术体系：土壤修复技术，结合水旱轮/间作新模式（土壤病虫害、盐分、自毒物质）。
- 主动防御连作障碍危害的技术措施：优质多抗新品种+基质穴盘育苗+抗性砧木嫁接换根栽培+生防菌+植物源生长调节剂施用等技术。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（6）无土栽培基质产品研发取得明显进步

- 基质栽培95%+水培5%。
- 有机基质无土栽培占总无土栽培总面积75%以上。
- 性能稳定、功能齐全的系列有机基质产品：有机废弃物基质化利用快速发酵技术。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（6）无土栽培基质产品研发取得明显进步

- 快速发酵工艺流程和产品智能化生产线：发酵时间缩短10～20d（与传统发酵工艺相比）。
- 适用于园艺作物育苗、栽培的通用型、专用型、功能型基质产品及配套应用技术：生产成本降低30%，蔬菜枯萎病发病率降低24%～58%，根结线虫病防治效果达68%～85%，使蔬菜壮苗指数提高27%～36%，增产12%～22%。

（二）发展现状（3个部分）

2、取得的主要成就（7个方面）

（7）信息化、自动化物联网技术得到快速发展

- 设施农业类物联网应用模式占全部农业应用模式的50%。
- 墒情监测系统：设施农业环境监测和水资源精细化管理（北京市相关部门，示范应用）。
- 设施农业生产环境实时监测系统：江苏省，智能农业管理平台。
- “温室娃娃”监测设备和相应的小范围墒情监测系统：国家农业信息化工程技术研究中心。

（二）发展现状（3个部分）

3、存在问题（4个方面）

（1）生产效果问题多

- 土地产出率低、产品质量不高、生产效益波动大
- 劳动强度大、劳动生产率低
- 生产环境较差、受自然灾害影响大
- 肥、药、水、土地、废弃物资源利用不高

（二）发展现状（3个部分）

3、存在问题（4个方面）

（2）设施设备问题多

- 设施装备简陋，缺乏标准，抵御灾害能力差；
- 环控能力低，多靠人工感应调控，蔬菜生长发育难保证；
- 机械化、自动化水平低，劳动强度大，劳动效率低。

（二）发展现状（3个部分）

3、存在问题（4个方面）

（3）栽培环节问题多

- 种苗生产技术水平不高；
- 栽培技术水平低，用药、肥、水缺乏标准；
- 土壤障碍及侵染性病害严重，技术服务不到位。

（二）发展现状（3个部分）

3、存在问题（4个方面）

（4）灾害防控问题多

- 土壤障碍越来越重，防控不到位；
- 侵染性病害多发，防控不到位；
- 生育障碍发生严重，防控不到位；
- 缺素生育障碍发生严重，防控不到位。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（三）发展特点（3大特点）

1、设施园艺作物以蔬菜为主体，对国民经济贡献大

- 设施蔬菜约占蔬菜总产量的1/3，产值超1万亿元，约占蔬菜总产值的1/2，约占农业总产值的18%。
- 蔬菜出口贸易顺差可达140多亿美元，在平衡我国农产品贸易逆差中具有重要地位。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（三）发展特点（3大特点）

2、区域化分布特征明显

- 设施园艺产业主要集中在黄淮海及环渤海湾地区，面积约占全国总面积60%。
- 其次是长江中下游地区，约占20%。
- 第三是西北地区，约占10%。
- 设施面积最大省份：山东。
- 其次，分别为江苏、辽宁、河北、浙江、宁夏、内蒙、上海等。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（三）发展特点（3大特点）

2、区域化分布特征明显

- 设施类型：塑料温室（大中小棚）～73%、日光温室～26%、其他～1%（加温、连栋、玻璃温室）。
- 设施结构类型（区域化）：高效节能日光温室（北纬33°～46°）、塑料大棚和夏季简易设施（南方）、现代化加温自控温室（经济发达地区、大中城市郊区，都市、观光农业，也向黄淮海地区和亚热带南方地区集中）。

一、我国设施园艺的发展历史、现状与特点

（三）发展特点（3大特点）

3、多元化经营格局已形成

- 设施园艺的经营方式（5种）：

（1）农民家庭经营（农民夫妻承包经营，规模较小、多）

（2）工商资本投资企业经营（公司经营，规模较大）

（3）集体流转土地个人承包经营（政府投资实施，租给农民经营，规模较大）

（4）集体经营（政府投资实施，集体经营，规模较大）

（5）工商资本流转土地企业和个人承包混合经营（规模较大）

（近年来，专业合作社、家庭农场呈旺盛发展活力）

二、我国设施园艺发展的前景与趋势（八大方面）

1、设施园艺与先进工业和高新技术融合，实现机械化、自动化和智能化。

2、节能环保和安全生产成为设施园艺发展的主流方向。

3、集群化是设施园艺发展的必然趋势。

4、设施园艺向产品品牌化、产销多样化、流通电商化方向发展。

二、我国设施园艺发展的前景与趋势（八大方面）

5、社会化服务体系进一步完善，组织化程度不断提高。

6、生产过程标准化程度不断提升。

7、设施园艺物联网技术将得到更加广泛的应用。

8、植物工厂将得到较快发展。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（11个阶段）

1、公元前3—公元69年

- 罗马帝国时代的哲学家Senaca记载了农民用云母板和半透明的滑石板作为反射材料，进行黄瓜的早熟栽培。

2、1684年英国伦敦

- 接近现代温室形态的设施栽培方式，首推伦敦郊外的Chelsea农场，双层建筑物的第一层四周以玻璃围护进行园艺作物促成栽培。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（11个阶段）

3、1717年英国屋顶及四周玻璃覆盖的温室

- 玻璃的制造和使用是世界设施园艺发展史上的一个里程碑。

4、17世纪，法国、德国相继都有温室生产

5、18世纪，日本、美国相继出现温室生产

6、19世纪中叶以后，欧洲玻璃温室达现代水平

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（11个阶段）

7、中国：明治三年（1870年），玻璃温室由日本传入。

8、美国：1806年开始建温室，以西部俄亥俄州为代表发展最盛。

9、荷兰：1903年建成第一栋现代玻璃温室，1967年荷兰国立工学研究所的Germing首创文洛型（Venlo）连栋玻璃温室，至今已成为全世界连栋玻璃温室的主导类型（1.1万hm^2），约占全世界玻璃温室面积的1/4。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（一）发展历史（11个阶段）

10、1930年美国率先研发出**乙烯树脂**，接着生产出**聚氯乙烯**和**聚乙烯树脂**，向其加入各种助剂后生产出**农用塑料薄膜**，部分代替玻璃，成为**主要覆盖材料**。

11、1943年日本成功应用**农用塑料薄膜**进行水稻育秧，1953年应用于蔬菜生产，是世界上**最早普及塑料温室**的国家，成为世界上**设施园艺发达**的国家之一。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（二）发展现状（6个方面）

1、世界设施园艺6大区域

- 亚洲、地中海沿岸、欧洲、美洲、大洋洲、非洲。

2、世界设施园艺主要分布地区

- 主要分布在亚洲、地中海沿岸、非洲以及欧洲等地区，总面积约为460万hm^2，其中亚洲约占85%，中国约占80%，其次是意大利、土耳其、韩国。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（二）发展现状（6个方面）

3、从设施类型来看

- 塑料大棚（含中小拱棚）：约占64%。
- 塑料温室：约占35%。
- 现代化玻璃温室：约占1%（荷兰、西北欧国家，多为文洛型连栋温室）。

4、从栽培作物来看

- 设施蔬菜面积约占85%（茄果类、瓜类蔬菜为主）。
- 其次是鲜切花、盆栽花卉。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（二）发展现状（6个方面）

5、从种植地域分布来看

- 中国、日本和地中海沿岸地区：蔬菜、草莓和葡萄为主。
- 欧美一些发达国家：高附加值的鲜切花、盆栽花卉为主。

6、从栽培技术来看

- 荷兰、日本、以色列、美国等发达国家最为先进。

（几乎全天候生产，产量、品质、利润高，畅销国际、效益显著）

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（三）发展特点（8大特点）

1、单体温室大型化，温室结构轻简化。

2、设施园艺产品生产由注重产量向注重功能、营养型转变。

3、低碳节能、环境友好型技术贯穿设施园艺生产过程。

4、无土栽培成为现代温室作物生产的主要形式。

三、国外设施园艺的发展历史、现状与特点

（三）发展特点（8大特点）

5、引入物联网和大数据技术，实现生产过程智能化管理。

6、注重温室新材料、新装备及其配套技术的研发。

7、植物工厂精准化、智能化程度不断提升。

8、重视温室作物专用品种的选育及其配套技术的研发。

四、国外设施园艺发展的前景与趋势（六大方面）

1、设施环境调控自动化与设施园艺作业机械化程度不断提升。

2、单体温室日趋大型化，温室管理趋于数字化、智能化。

3、设施园艺的生态社会功能更加突出，环境友好型和资源高效利用技术成为设施园艺栽培管理技术发展的主要方向。

四、国外设施园艺发展的前景与趋势（六大方面）

4、设施园艺栽培品种不断升级优化，品种配置更加合理，市场服务体系日趋完善。

5、无土栽培将广泛应用于设施园艺的各个领域。

6、低碳绿色环保的理念贯穿设施园艺产业发展全程。

学习内容

- 第一节 设施园艺与设施园艺学
- 第二节 设施园艺产业现状及趋势
- **第三节 设施园艺的地位和作用**

一、大幅度提高农民收入，为解决三农问题和调整农业产业结构提供了一条重要的途径

- **设施园艺：**高投入、高产出，生产效益是大田的20倍以上，是露地栽培的10倍以上，效益非常好。
- **设施园艺：**占种植业的25%，占园艺的50%。
- **设施园艺：**大产业，富民产业。

二、可带动其他产业的发展，促进就业

- **设施园艺：**高投入、高产出，投入是大田作物的50～60倍，甚至更高。
- **带动其他产业快速发展：**如，建材、钢铁、塑料薄膜、肥料、农药、种苗、架材、环境调控设备、小型农业机械、保温材料等。
- 较大田作物，**可多安置就业几十倍**。
- **农业人口转移：**美国农业人口2～3%，咱们国家农业人口40%？可降到2～3%？
- **未来农业：**走高投入、高产出之路，设施是出路。

三、设施园艺是劳动密集型产业，为产品进入国际市场提供优势

- 生产资料、劳动力成本高，蔬菜价格高。
- 蔬菜价格比美国低，差不多1倍。
- 设施蔬菜占蔬菜出口比例较大。

四、周年生产的方式，为确保粮食安全提供了战略选择

- 增加粮食单产：潜力越来越小。
- 扩大耕地面积：可能性越来越少。
- **增加复种指数：**设施园艺可以实现。
- **利用不可用的土地：**设施园艺是重要措施之一，解决食品安全的重要方向。

五、高度集约化的生产方式，为弥补农业资源短缺提供了有力措施

- **解决水资源短缺：**我国人均水资源是世界人均水资源的1/4（25%），农业灌溉缺水非常大。需发展节水农业，设施园艺可实现人工环境控制，灌溉节水空间还很大，50%以上。
- **弥补耕地资源短缺：**我国是耕地资源十分短缺的国家，18亿亩耕地，人均0.09公顷，占补须平衡。
- **弥补能源相对短缺：**设施园艺可以更好地利用太阳能和生物能。日光温室的温室效应；沼气等生物能。

六、园艺生产的装备化，为实现农业现代化提供了有利条件

- 设施园艺是集现代工业技术、生物技术、信息技术、新材料和现代管理于一体的农业产业，是（最容易）实现农业产业化和现代化的一个优势产业。

陈述提纲

一、自己所在家乡当地或周边设施类型

一、自己所在家乡当地或周边设施园艺作物种类

三、自己所在家乡当地或周边主导或特色园艺产业发展现状

四、对自己所在家乡当地或周边设施园艺发展的意见建议

有关要求：

（1）日期：10月17日（星期五）；
（2）每组PPT汇报，10-12分钟；
（3）其他各组对汇报组进行提问、评分，2-3分钟。

七、设施园艺与人民生活息息相关

1、设施蔬菜丰富了城乡菜篮子，解决了长期困扰我国北方地区冬淡季蔬菜供应不足问题。

——**80年代以前**北方冬季蔬菜市场以白菜、萝卜、马铃薯、胡萝卜等耐贮藏蔬菜为主。

——**90年代后**逐渐改善，中期后得到根本解决。

——**有人说：**80年代以前蔬菜市场是**吃啥没啥**；90年代初期是**有啥吃啥**；现在是**吃啥有啥**。

七、设施园艺与人民生活密切相关

2、设施果树解决了人们对不耐贮运淡季水果的需求。

如，葡萄、桃、杏、草莓等。

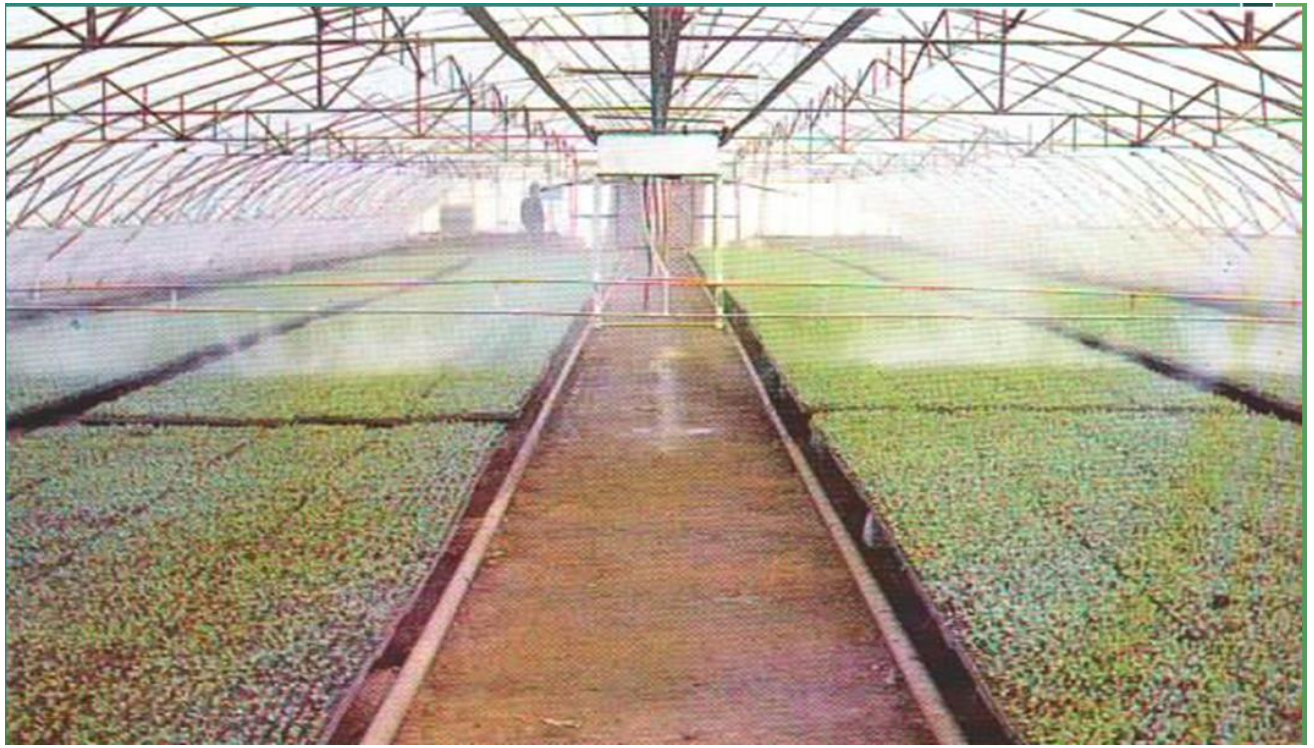
3、设施花卉丰富了人们的生活，逐渐成为人们生活中不可缺少的内容：探望病人、过节等。

八、在园艺作物周年生产中的作用

1、育苗（Seedling preparation）
2、越冬栽培（Winter culture）
3、促成栽培（Forcing culture）
4、盛夏栽培（Summer culture）
5、早熟栽培（Accelerating culture）
6、延后栽培（Retarding culture）
7、软化栽培（Soften culture）
8、假植栽培（Temporary planting）
9、无土栽培（Soilless culture）
10、种株采种（Seed collecting）

八、在园艺作物周年生产中的作用

1、育苗（Seedling preparation）

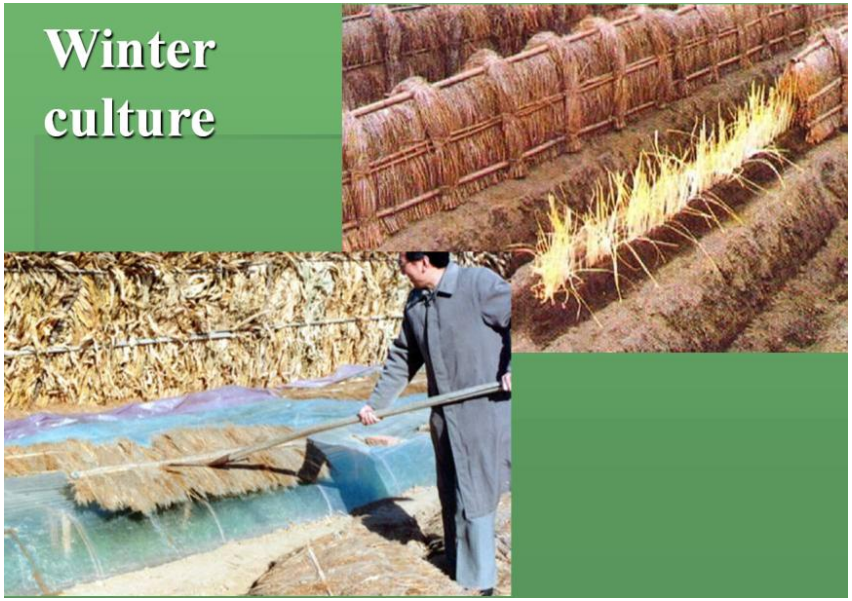


大型连栋温室育苗

八、在园艺作物周年生产中的作用

2、越冬栽培（Winter culture）

- 是指在秋季播种耐寒或半耐寒蔬菜，利用风障、塑料棚等保护设施使作物安全越冬，于早春提早收获的一种栽培技术。



寿光的越冬生产，风障席的前面，再扣上小拱棚

八、在园艺作物周年生产中的作用

3、促成栽培（Forcing culture）

- 在寒冷季节中，使园艺作物生长发育全过程都在保护设施内完成的一种栽培方式。
- 必须在生产条件比较完善（特别是有加温设备）的设施内进行，如塑料棚、温室等。

北方的
冬春栽培

9月定植，12月始收，5月结束

冬草莓熟了

草莓采摘机器人

牡丹：自然花期 4~5月；春节提前盛开，观赏价值高

从上盆到开花，整个催花过程 45~55天

八、在园艺作物周年生产中的作用

4、盛夏栽培（Summer culture）

- 在炎热多雨的夏季，采用遮荫降温、防雨等设施，使园艺作物正常生长发育的保护栽培方式。
- 解决蔬菜等“伏缺”问题。

南方夏天，用遮阳网进行叶菜生产

八、在园艺作物周年生产中的作用

5、早熟栽培（Accelerating culture）

- 促使园艺作物提早成熟的保护栽培方式，又称**半促成栽培**。

【园艺作物生长的前期（早春）在保护设施内，后期在露地生长】

大棚早西瓜

大棚早甜瓜

大棚早黄瓜

大棚早西葫芦

八、在园艺作物周年生产中的作用

6、延后栽培（Retarding culture）

- 在秋季延长园艺作物收获期的保护栽培方式。
- 主要在元旦、春节上市。

秋延辣椒

八、在园艺作物周年生产中的作用

7、软化栽培（Soften culture）

- 将某一生长阶段的园艺作物，栽植在黑暗（或弱光）和温暖潮湿的环境中，生长出具有独特风味产品的保护栽培方式。
- 软化栽培的产品，叶绿素含量低、组织柔嫩，具有较高的商品价值。营养价值？

软化菊苣

韭黄

八、在园艺作物周年生产中的作用

7、软化栽培（Soften culture）

- 适宜软化栽培的蔬菜主要有：

（1）葱蒜类（韭菜、大蒜、葱等）；

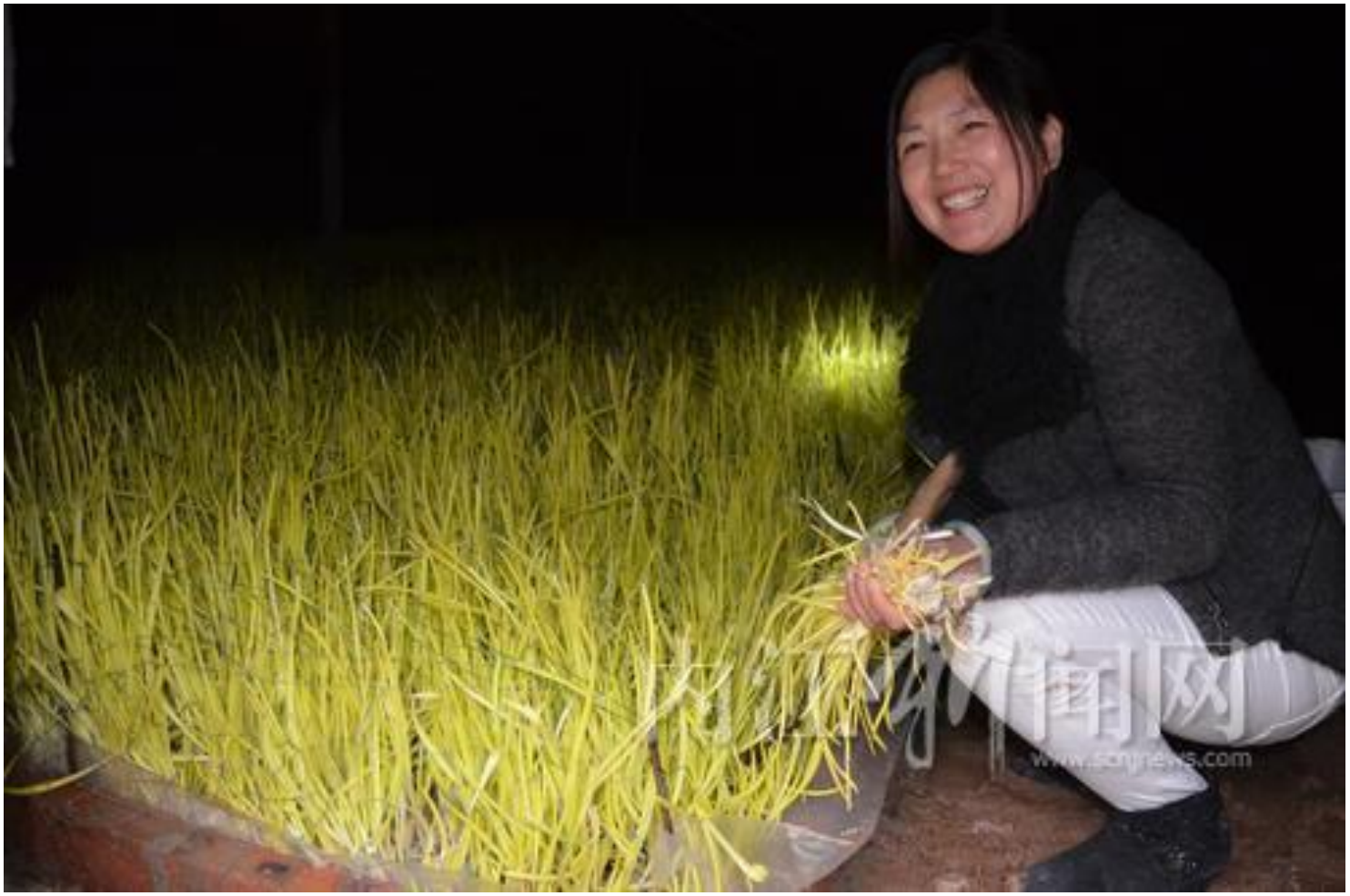
（2）豆类（豌豆、绿豆、大豆）；

（3）叶菜类（芹菜）等。

蒜黄

韭黄种植基地

蒜黄



蒜黄

徐州地窖韭黄传承千年 每窖纯收入达5000元

武汉日报

蒜黄

八、在园艺作物周年生产中的作用

8、假植栽培（Temporary planting）

- 是指带根带土移栽、密植生长的保护栽培方式。

芹菜夏季假植栽培

八、在园艺作物周年生产中的作用

9、无土栽培（Soilless culture）

- 利用营养液或（和）基质栽培园艺作物的方法。
- **3种方式：**

①营养液栽培（单独）；

②基质栽培（单独）；

③营养液+基质栽培。

八、在园艺作物周年生产中的作用

9、无土栽培（Soilless culture）

- 无土栽培的优点（5个）：

  ①栽培地点的选择受土壤、地形的局限小，空闲荒地、盐碱地以及城市楼顶、阳台均可用来进行栽培；

  ②防止土传病害及土壤盐类聚集造成的生理障碍；

  ③有利于保护栽培向机械化、自动化方向发展；

  ④省水、省肥，节本增效；

  ⑤产量高，产品清洁卫生、无污染。

- 应用无土栽培时需考虑其设备与技术条件。

八、在园艺作物周年生产中的作用

10、种株采种（Seed collecting）

目 录

- 第一章 设施园艺概论
- **第二章 设施园艺作物逆境生理及生长发育**
- 第三章 园艺保护设施的类型与应用

第二章 设施园艺作物逆境生理及生长发育

学习内容

- 第一节 设施园艺作物逆境生理
- 第二节 设施园艺作物生长发育与群体结构

学习内容

- **第一节　设施园艺作物逆境生理**
- **第二节　设施园艺作物生长发育与群体结构**

- **逆境**（environmental stress）:是指对植物生长发育产生不利影响或伤害的各种环境因素的总称，又称为胁迫。如高温、低温、干旱、盐胁迫以及重金属等。
- **逆境生理**：是指植物在逆境下的生理反应及适应性。
- 植物对环境胁迫的最直观反应表现在形态上，那么植物遭受严重的干旱胁迫后，会产生哪些明显的症状呢？

（答案：叶片卷曲、起皱、产生坏死斑点和过早凋落等）

一、高温逆境生理

- 预计到21世纪末期，世界平均气温将升高2～4℃，高温热害将变得更加突出，成为影响植物生育过程的重要生态因子，很大程度上影响了农业的生产。

- 高温胁迫下，植物通过各种途径调节自身的代谢，诱导相关的生理生化反应，调控逆境基因的表达，促进蛋白和细胞物质的重建来保持细胞的稳态。

一、高温逆境生理

1、细胞膜稳定性与高温耐性密切相关

- 高温会导致植物的脂质过氧化，增加细胞膜的自由基损伤。
- 脂质过氧化，是生物体中最具破坏性的过程。
- 活性氧（ROS）水平高于阈值时，细胞膜和细胞器膜会发生脂质过氧化。
- **脂质过氧化的具体体现**：降低膜的流动性，使双分子层之间的磷脂变得容易交换，增加膜的渗漏性，让通常不会穿过膜的物质穿过，损坏膜蛋白、受体、酶和离子通道。

一、高温逆境生理

2、抗氧化防御

- 活性氧（ROS）是电子传递、光合作用、呼吸作用的代谢产物，包括超氧化物阴离子（O^{-}_{2}）、羟自由基（·OH）和过氧化氢（H_2O_2）。
- 高温胁迫下，植物快速产生并积累活性氧，高浓度的活性氧对脂质、蛋白质和DNA产生不利影响，扰乱细胞的正常代谢过程。

一、高温逆境生理

2、抗氧化防御

- 植物抗氧化防御系统包括抗氧化酶和非酶抗氧化剂。
- 抗氧化酶：超氧化物歧化酶（SOD）（将O^{-}_{2}转化为H_2O_2）、过氧化氢酶（CAT）（将H_2O_2分解为H_2O和O_2）、过氧化物酶（POD）（通过还原作用来清除H_2O_2）、愈创木酚过氧化物酶（GPX）（分解H_2O_2）、抗坏血酸过氧化物酶（APX）（保护细胞免受H_2O_2的损伤）、谷胱甘肽还原酶（GR）、谷胱甘肽-S-转移酶（GST）、单脱氢抗坏血酸还原酶（MDHAR）和脱氢抗坏血酸还原酶（DHAR）。

一、高温逆境生理

2、抗氧化防御

- 非酶抗氧化剂：谷胱甘肽、抗坏血酸、α -生育酚（主要的维生素E化合物）。
- α -生育酚：清除光合作用衍生的活性氧，作为亲脂性抗氧化剂，与多不饱和脂肪酰基相互作用，稳定膜结构。

一、高温逆境生理

3、热激蛋白与耐热性密切相关

- 高温胁迫会导致DNA复制、转录、mRNA转运和翻译等过程受阻。
- 热激蛋白的多样性和丰富度反映了植物对热胁迫的适应性。
- 热激蛋白作用：一般是作为分子伴侣，调节折叠、积累蛋白质以及它们的定位和降解，并参与热应激期间蛋白质重新折叠。
- 植物至少有21个具有调节作用的热激转录因子，协同作用于高温响应的触发、维护和恢复阶段。

二、低温逆境生理

- 低温胁迫→细胞结构发生变化→细胞膜的相变发生改变、膜脂和膜蛋白的互作构型也发生变化。
- 低温胁迫→细胞核的核膜孔的数量减少和关闭→减少和切断细胞核与细胞质之间的物质交换→导致细胞的分裂和生长活动停止→细胞代谢转变到抗寒锻炼途径（抗寒基因启动和表达，抗寒力得到增强）。
- 低温胁迫→水分代谢失衡→植株叶片萎蔫、焦化、凋谢。
- 低温胁迫→抗氧化酶活性和非酶抗氧化剂含量发生变化→导致植株活性氧中毒，甚至死亡。

二、低温逆境生理

1、形态结构响应

- 低温胁迫→植物外部形态表现为组织柔软、叶片褐化→出现脱水症状，甚至干枯死亡。
- 低温胁迫→影响整个生长发育阶段→植株苗弱、生长缓慢或受阻、产量及品质差等。
- 低温胁迫→水分代谢失衡→叶片萎蔫、焦化、凋谢等。
- 低温胁迫→气孔关闭、净光合速率降低→叶片总厚度、栅栏组织厚度或海绵组织厚度发生改变。

二、低温逆境生理

2、抗氧化代谢

- 低温胁迫→细胞中活性氧水平升高→ROS损伤。

（低温胁迫敏感型植物，ROS清除能力不足）

- 冷温锻炼→抗氧化酶活性、内源抗氧化剂水平得到提高→膜蛋白和膜脂过氧化得到缓解→抗寒性增强。
- 抗氧化能力：抗寒植物 > 冷敏感植物。
- Ca^{2+}浸种等处理→抗氧化能力得到提高→抗寒性增强。

三、干旱逆境生理

- 物竞天择、适者生存。干旱环境中的植物，经过长期自然选择、协同进化，形成多种抗旱生理生态策略：避旱、御旱、耐旱3大类。
- 避旱：是指在干旱来临前完成生活史（短命植物，未经历真正的干旱胁迫）。
- 依据植物体内水分状况差异，抗旱植物的抗旱机制可分为4个阶段：逃避低水势、忍耐低水势、逃避脱水、忍耐脱水。

三、干旱逆境生理

1、形态结构变化

（1）根系：吸收水分的器官；通过释放信号调节叶片气孔开度。

- 大、深、密—抗旱植物的基本特征。

（深层根较多、根系较长→抗旱性强）

（根系活力：吸收、合成、氧化、还原能力等）

（2）叶片：光合作用、蒸腾作用的器官。

- 长期干旱胁迫→叶片形态结构会发生变化：表皮角质层增厚、进化出表皮毛、表面积（体积）小、栅栏（海绵）组织大、降低叶片生长速率、叶片卷曲、老叶脱落等。

三、干旱逆境生理

1、形态结构变化

（3）气孔：控制叶片与大气之间的CO_2和水分传导。

- 干旱胁迫→气孔开度减少（早期干旱响应策略）→控制水分流失→减少叶片水势下降→阻碍水分亏缺→减轻光合器官损伤→有利于复水后恢复。

（气孔开度减少的负面影响：CO_2吸收率降低→光合作用受阻→减少同化作用、降低保护蛋白合成效率）

三、干旱逆境生理

2、渗透调节

（1）定义：植物在干旱胁迫条件下诱导细胞内溶质积累，以降低渗透势，进而保证在组织水势下降时维持细胞膨压的过程。

（植物适应干旱等逆境胁迫的重要机制）

（2）理化性质决定渗透调节物质有两类：

- **一类是，**细胞内积累的有机溶质：脯氨酸、甜菜碱、可溶性糖等，主要调节细胞质渗透势，并对酶、生物膜起保护作用；
- **另一类是，**由细胞外进入的无机离子，包括K^+、Na^+等，主要调节液泡渗透势，维持膨压。

三、干旱逆境生理

3、活性氧清除

（1）酶促抗氧化清除系统（抗氧化酶系统）

SOD(超氧化物歧化酶)、CAT(过氧化氢酶)、POD(过氧化物酶)等。

（2）非酶促活性氧清除系统

主要有：谷胱甘肽还原酶、类胡萝卜素、维生素C、维生素E及一些含巯基的低分子化合物（如谷胱甘肽等）。

三、干旱逆境生理

4、保护蛋白（主要有3类）

（1）水通道蛋白：是一类具有选择性的高效转运水分子功能的膜通道蛋白，属于主要膜内蛋白家族。

- **作用：**负责水分的快速跨膜运输，并参与液泡和胞质间、胞质与质外体间的渗透调节，运输小型不带电的溶质如CO_2、甘油、氨、尿素等。（细胞与环境交流、膜透性、抗旱性）

三、干旱逆境生理

4、保护蛋白（主要有3类）

（2）胚胎发育晚期丰富蛋白（LEA蛋白）：是种子成熟脱水期开始合成的一系列蛋白质，在干旱条件下对植物起到一定的保护作用。

- **作用：**①保护蛋白质结构和膜的完整性；②预防蛋白质变性或复性，帮助蛋白质正确折叠；③在受到胁迫组织中隔绝离子；④在缺水的情况下保护一系列生物大分子，如酶、脂类、mRNA等。

三、干旱逆境生理

4、保护蛋白（主要有3类）

（3）热休克蛋白：是指细胞在感受到高温胁迫后激发合成的一类广泛存在的蛋白质，且大部分具有分子伴侣活性。

- **作用：**主要是发挥分子伴侣的作用，帮助氨基酸链折叠成正确的三维结构，防止不希望的蛋白质聚集，清除受损无法正确折叠的蛋白质，且有助于在细胞内跨膜转运蛋白质。

四、盐逆境生理

1、渗透平衡的调节

- **渗透调节：**主要包括可溶性糖、游离态氨基酸、甜菜碱等有机渗透调节物质的**积累**以及无机盐Na^+、K^+、Ca^{2+}和Mg^{2+}等的**吸收**。
- **作用：**无机离子 > 有机渗透调节物质。
- Na^+、K^+、Cl^-等无机离子提供植物细胞80%～95%的渗透压。
- **在多浆旱生植物刺蓬、红砂、白刺中**，不同物质对渗透调节贡献的趋势是：无机盐 > 可溶性糖 > 脯氨酸 > 还原糖，且Na^+的贡献最大。
- **然而，有机渗透调节物质：**除了渗透调节作用外，还可以保护大分子物质的活性，在维持渗透平衡中的作用“无可替代”。

四、盐逆境生理

2、离子平衡的调节

- 盐胁迫有别于其他环境胁迫的最大特点：扰乱植物体内的离子平衡。
- Na^+与Ca^{2+}有着接近的离子半径，因此Na^+能够置换细胞内膜上的Ca^{2+}，破坏膜的结构。
- K^+是多种酶的活化剂，也是维持细胞膨压的重要元素，在细胞质中含量较高，对维持细胞正常新陈代谢起重要作用。

四、盐逆境生理

2、离子平衡的调节

- Na^+水合半径与K^+相似，环境中高浓度的Na^+竞争性抑制K^+吸收。
- 盐胁迫通常造成细胞膜的去极化，激活细胞膜上电压依赖的K^+外向整流通道，导致K^+流失。
- 盐胁迫下Na^+和Cl^-的大量吸收会抑制细胞内必需营养元素的积累，导致植株矿质营养失衡。
- 盐胁迫下，Na^+主要通过根系表皮细胞膜上的非选择性阳离子通道进入根系。

四、盐逆境生理

2、离子平衡的调节

- 植物体中普遍存在高亲和性K^+转运蛋白HKT，其在缺K^+环境中也会介导根系对Na^+的吸收。
- 表皮细胞吸收的Na^+在一系列转运蛋白的作用下进入中柱，经由K^+外向整流通道等途径从中柱细胞外进入木质部，进而随蒸腾进入叶片，整个过程需要多种离子通道和转运蛋白协同作用。

四、盐逆境生理

3、氧化还原平衡的调节

- 植物体内的活性氧（ROS）包括：自由基类如超氧阴离子（O^{-}_{2}）和羟基自由基（·OH），及高度活跃的分子形式如单线态氧（$^{1}O_{2}$）和过氧化氢（$H_{2}O_{2}$）等。
- ROS作为有氧代谢副产物，主要在叶绿体、线粒体、过氧化物酶体中产生。
- 液泡膜上NADPH氧化酶和III类过氧化物酶的存在也是ROS的重要来源。
- 细胞壁上过氧化物酶、胺氧化酶，细胞膜上NADPH氧化酶等的存在也会产生质外体活性氧。

四、盐逆境生理

3、氧化还原平衡的调节

- 为减轻过量ROS积累产生的氧化伤害，植物体内进化出一套活性氧清除系统：酶促反应、非酶类ROS清除剂。
- 羟基自由基（·OH）是高度活跃的自由基，对细胞结构的伤害超过超氧阴离子（O^{-}_{2}）和过氧化氢（H_2O_2），且植物体中不存在能与其反应的酶类，只能依靠非酶类抗氧化物质进行清除。
- 抗氧化物质：抗坏血栓、谷胱甘肽、类胡萝卜素、维生素、甘露醇、还原性糖、甜菜碱、脯氨酸、多胺、酚类、黄酮类化合物等。

五、重金属胁迫生理

- **重金属**：是指密度大于5g/cm^{3}的一类金属，大约有45种，包括镉(Cd)、汞(Hg)、铅(Pb)、铜(Cu)等。
- **重金属胁迫**：由于人为因素导致环境中的重金属含量超标，使植物环境质量恶化的一种现象。
- **特点**：生长缓慢、植株矮小、产量降低、根系伸长受到抑制，甚至会死亡。

五、重金属胁迫生理

1、渗透调节物质

- **轻度重金属胁迫**：为保证水分的正常供应和维持细胞正常的生理功能，细胞会主动积累一些可溶性物质，如可溶性蛋白、可溶性糖等来降低胞内渗透势。
- **中高度重金属胁迫**：为缓解细胞失水和为植物各项生命活动的正常进行提供相对稳定的内环境，细胞会主动积累可溶性糖等逆境保护性物质。

五、重金属胁迫生理

2、分泌次生代谢物质

- 重金属胁迫→植物根尖和根际微生物分泌黏胶状物质→与重金属形成络合物→降低金属离子活性→将大量金属离子滞留在根外→减少植物对重金属的吸收、减少重金属在植物体内的积累。
- 例如，镉胁迫下，大豆根系分泌物中的有机化合物，如有机酸、氨基酸、多肽、酰胺等含量均呈现增高的趋势。

五、重金属胁迫生理

3、细胞分布区域化

- 在组织水平上，重金属主要分布在表皮细胞、亚表皮细胞和表皮毛中。

- 细胞壁是重金属进入细胞的第一道屏障：细胞壁上的胶质酸、多糖、蛋白质等提供大量配位体和官能团，通过沉淀、络合、吸附等阻碍重金属进入细胞。

- **有研究表明：**植物对重金属的耐性机制是由于液泡内的分室作用，如有些耐性品种细胞内的重金属可能被固定地“存放”在距离其毒害位点（如细胞核、线粒体等）较远的不敏感“自由空间”（如液泡），从而降低了重金属在细胞内的毒性。

学习内容

- 第一节 设施园艺作物逆境生理
- **第二节 设施园艺作物生长发育与群体结构**

- **生长**与**发育**是两个不同的概念。
- **生长**:是指植物直接产生与其相似器官的现象，结果引起体积和质量的增加。
- **发育**：是指通过一系列的质变，产生与其相似个体的现象，结果是产生新的器官，如花、果实、种子。

（人们通常把从营养生长向生殖生长的转变过程，成为发育）

一、生长

（一）营养生长与生殖生长

- **营养生长：**是指根、茎、叶等非生殖器官的生长。
- **生殖生长：**是指花、果实、种子等生殖器官的生长。

（1）只经历营养生长（不经历生殖生长）：菠菜、白菜、大部分观叶植物。

（2）营养生长、生殖生长同时进行：番茄、茄子、辣椒、黄瓜等。

（3）先营养生长、后生殖生长：甜瓜、葡萄、花椰菜、菊花、美人蕉等

一、生长

（二）源（source）与库（sink）

- **源**：是指产生或供应光合产物等有机物的器官，如成长的叶片、萌发种子的子叶或胚乳等。
- **库**：是指积累或消耗有机物的器官，如正在充实的种子、果实、贮藏根、块茎及正在生长的根、茎、叶、芽及生长点。
- “库”为产品器官时，摘心、疏果等措施都是增强源的同化强度、增加库的容量和质量的理论基础。

一、生长

（三）生长分析

- 基本点：是以干物质增长过程为中心，研究植物生长发育过程中各种因素的相互关系。
- 基本内容：叶面积和干重。
- S形生长曲线：一般生长初期较慢、中期变快、后期又变慢、最后生长停止。
- 其实，单个器官（如果实）的生长也服从这个规律。
- 值得注意的是：栽培管理措施可以影响生长进程，但不会改变这一趋势。

一、生长

（三）生长分析

- 生长的复利法则：用数学方法研究植物生长，将生长看作是时间与重量两个变量之间的函数关系，通过函数关系找出两个变量之间一定的变化规律。
- Brakman V.H.(1919)最早提出生物体的大小或重量初期是按几何级数增加的。植物体干物质增长过程如同银行存款那样，服从复利法则增长。
- 值得注意的是：植物的生长曲线不是一层不变的，它既受遗传的影响，又受环境条件的影响，可以通过合理的栽培措施来促进植株的生长，从而达到高产、优质的目的。
- 因此，人们可以通过建立植物生长模型来预测植物的生长过程，从而更好地控制环境条件来满足植物生长的需要。

一、生长

（四）同化物质的运输与分布

- 运输：是指叶片通过光合作用产生的糖被转移到其他部位的生理功能。
- 需糖较多的库：果实、球根、生长点、展开叶等。
- 对园艺作物而言，多数情况下库是采收的对象，因而糖在库中的积累量决定产量高低、果实品质。
- 糖的运输速度：一般为0.4～1.1 m/h，比蒸腾流1～2 m/h要慢（玉米转流速度快：1.5～2.1 m/h ）

一、生长

（四）同化物质的运输与分布

通过控制水分、温度，可以调节光合产物的运输。

1、水分调节：适度的水分胁迫有利于糖分更多地流向果实。在栽培上，通过控制土壤水分，可促进光合产物向产品器官运输。

一、生长

（四）同化物质的运输与分布

2、温度调节：温度对运输有较大影响。通常，植物在20℃～30℃条件下促进运输流转，特别是23℃～25℃最适。

- 对多数植物而言，在叶片中制造的光合产物在温度较高时常被运输到嫩叶或生长点，而在温度较低时常被运输到根或果实中。
- 例如：在昼夜温差小的地区收获的甜瓜，其品质不如在昼夜温差大的地区收获的甜瓜好；营养液栽培时，冬季根的重量往往比夏季要重。

二、发育

按照植物开花所需的环境条件，可将发育分为以下3大类：

1、光周期型：只要达到一定的日照时数便发生花芽而开花的植物，如菊花。

2、低温春化长日类型：必须通过一段时间的低温后才能在长日照下开花结果的植物，如结球甘蓝。

3、营养型：只要温度和营养条件适宜，可以在一年四季开花结果的植物（不受光照长度影响、不需要低温诱导）。

（设施果菜，如番茄、黄瓜、四季豆多属于这种类型）

三、群体结构与光能利用

（一）作物群体的概念与产量形成

- **作物群体：**是指由多数既相互独立又密切相关和相互影响的个体组成。
- **单一群体：**由单一作物组成的群体。
- **复合群体：**由两种或两种以上的作物间套作而构成的群体。
- **作物的群体特性（群体结构）**是影响产量的重要因素。
- **群体生理：**是研究该群体生长过程中对光能、水分、养分的吸收利用，以及群体的消长与人工控制，群体的产量构成，群体的生态因子变化规律及其与产量形成的关系。

三、群体结构与光能利用

（二）群体结构及其类型

- **群体结构：**是指在一定条件下，作物群体的各器官（根、茎、叶等）生物量的空间分布情况。
- **群体结构一般分为3个层次：**

1、光合层：主要由叶片等同化系统构成，其主要功能为接收光能进行光合作用。

2、支持层：主要由茎、侧枝、叶柄等构成。一方面支撑光合层使其有规则地分布以进行光合作用；另一方面将光合层与根系联系起来，起着对光合产物、水分、养分运输传导的作用。

3、吸收层：即根系，在固定支持层和光合层的同时，还起着吸收养分、水分等重要作用。

三、群体结构与光能利用

（二）群体结构及其类型

- **以蔬菜作物为例，**其群体结构可分成4个类型：

1、水平和丛生类型：植物叶面积中等，消光系数大，光能利用率较低。如莲藕、结球白菜、萝卜、芥菜等。

2、垂直叶群类型：植物叶面积较小，消光系数也小，适合密植。如葱蒜类。

3、混合叶群类型：植物叶面积较大，消光系数较小，株形如同球形，各种生长叶片均有，可以利用各种太阳高度的入射光。如茄子、辣椒、菜豆等。

4、蔓性类型：如瓜类和搭架的番茄等。

三、群体结构与光能利用

（三）光能利用率

- **群体结构对光能利用率影响较大。**
- **光强**在一个群体不同叶层的垂直分布及其与叶面积指数的关系符合Lambert-Beer（郎伯-比尔）定律：光线通过均匀介质时其强度呈对数下降。
- 因此，随着**叶面积指数**的增加，光截获率、群体光合作用也增加，而消光系数则下降。

三、群体结构与光能利用

（三）光能利用率

提高植物光能利用率的主要设施栽培措施（5点）：

1、合理密植：合理的叶面积指数有利于光合作用、呼吸作用和干物质积累。

2、调整群体结构株型：一般来说，混合株型 > 水平叶群和垂直叶群株型；支架群体结构 > 爬地群体结构。

3、延长光合作用时间：栽培期间，尤其是低温弱光的冬、春季节，尽量延长日照时间，特别是光合作用极为旺盛的早晨。

三、群体结构与光能利用

（三）光能利用率

提高植物光能利用率的主要设施栽培措施：

4、改善栽培环境条件：光合作用受光照、温度、水分、养分等环境条件影响，通过栽培措施和环境调控，创造提高光能利用率最适宜的环境条件。

（如定期清除玻璃等覆盖材料上的灰尘、反光膜利用等）

5、提高CO_2浓度：多施有机肥、CO_2施肥、合理通风以防CO_2浓度过低等措施。

目 录

- 第一章 设施园艺概论
- 第二章 设施园艺作物逆境生理及生长发育
- **第三章 园艺保护设施的类型与应用**

第三章 园艺保护设施的类型与应用

学习内容

- 第一节 园艺设施的类型、结构与性能
- 第二节 覆盖材料的种类与性能
- 第三节 塑料薄膜大棚的设计与建造

学习内容

- **第一节　园艺设施的类型、结构与性能**
- **第二节　覆盖材料的种类与性能**
- **第三节　塑料薄膜大棚的设计与建造**

一、园艺设施的主要类型

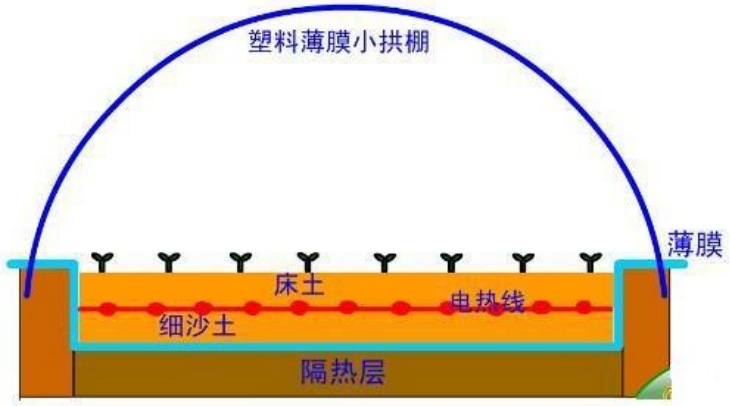
根据结构、规模和技术水平，园艺设施可分为4个层次：

- 简易保护设施
- 普通保护设施
- 现代温室
- 植物工厂

一、园艺设施的主要类型

1、简易保护设施

包括小拱棚、电热温床、地膜、无纺布、遮阳网、防雨棚、防虫网等简易设施。



普通电热温床

一、园艺设施的主要类型

2、普通保护设施

主要有两种（塑料大棚、日光温室）。

塑料大棚

日光温室

一、园艺设施的主要类型

3、现代温室（连栋温室）

通常指能够进行环境条件自动控制的大型温室。

玻璃温室

（连栋）

塑料温室

（连栋）

一、园艺设施的主要类型

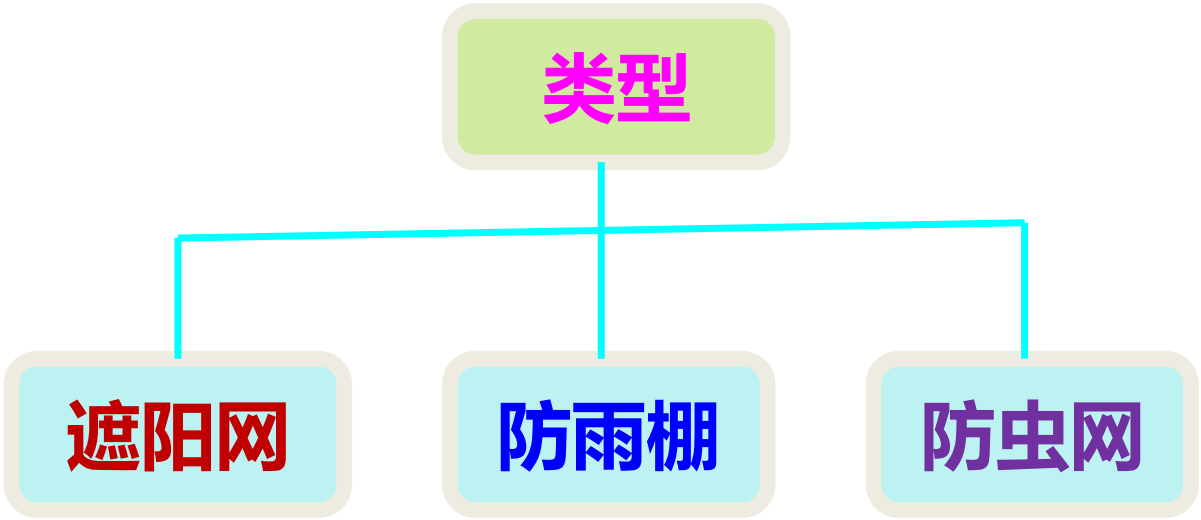
4、植物工厂（最高水平）

在全封闭、智能化控制条件下，实现按设计工艺流程全天候生产或周年均衡生产作物的设施。

二、夏季保护设施的结构与性能

1、类型

主要包括遮阳网、防雨棚、防虫网等。



二、夏季保护设施的结构与性能

2、遮阳网

• 2.1 种类

△按照颜色：黑色、银灰色、绿色、白色、黑白相间

△按照遮光率：35～50%、50～65%、65～80%、>80%

△宽度：90、150、160、200、220cm不等

- **作用：**遮光、防暑、降温、防台风暴雨、防旱保墒和忌避病虫等功能。

- 是南方地区克服蔬菜夏秋淡季的一种简易实用、低成本、高效益的**蔬菜覆盖技术**。

- **使用寿命：**3～5年

• 2.2 性能--（1）遮光率与透射光照度

表 3-9 遮阳网的日平均遮光率和光照度*

（南京，1991—1992）

型　号	天气型	遮光率（%）	光照度（$\times 10^4$lx）
露地（CK）	晴	0	5.40～9.32
	多云、阴	0	3.54～4.85
灰 SZW-8	晴	33	3.64～5.92
	多云、阴	40	2.07～3.13
灰 SZW-10	晴	45	2.84～5.56
	多云、阴	42	1.90～3.29

（续）

型　号	天气型	遮光率（%）	光照度（$\times 10^4$lx）
灰 SZW-12	晴	48	2.39～5.18
	多云、阴	47	1.77～2.90
黑 SZW-8	晴	57	1.72～4.19
	多云、阴	63	1.32～2.14
黑 SZW-10	晴	67	1.76～3.26
	多云、阴	65	1.58～2.52
黑 SZW-12	晴	70	1.34～2.97
	多云、阴	66	1.15～1.78

- **透射性**

△对于不同光谱区的射线（紫外区域、可见光区），灰网的透射率均大于黑网，特别是在紫外区域。

△在35℃以上的晴天夏季黑网的遮光降温效果要比银灰网高。

- **2.2 性能-- （２）地面降温效应**

△降低地表温度和地下、地上各20cm范围的土温、气温和叶温，从而优化根际环境，提高抗逆性。

△研究分析表明，对于地面降温、不同土层降温，均是黑色遮阳网降温效果>银灰色遮阳网。

- **2.2 性能-- （3）减少蒸散量**

网型	灰SZW-10	灰SZW-12	黑SZW-8	黑SZW-10	黑SZW-12
遮光率（%）	45	48	57	67	70
蒸散量减少率（%）	35	38	41	60	60

节水灌溉

- **2.2 性能**--（4）减轻暴雨冲击（达13.3%～22.8%）
- **2.2 性能**--（5）减弱台风袭击（风速减弱2/3）
- **2.2 性能**--（6）避虫防病（广州小拱棚，避蚜效果达88～100%，花叶病毒防效达90～96%）

• 2.3 应用方式--（1）夏季覆盖育苗

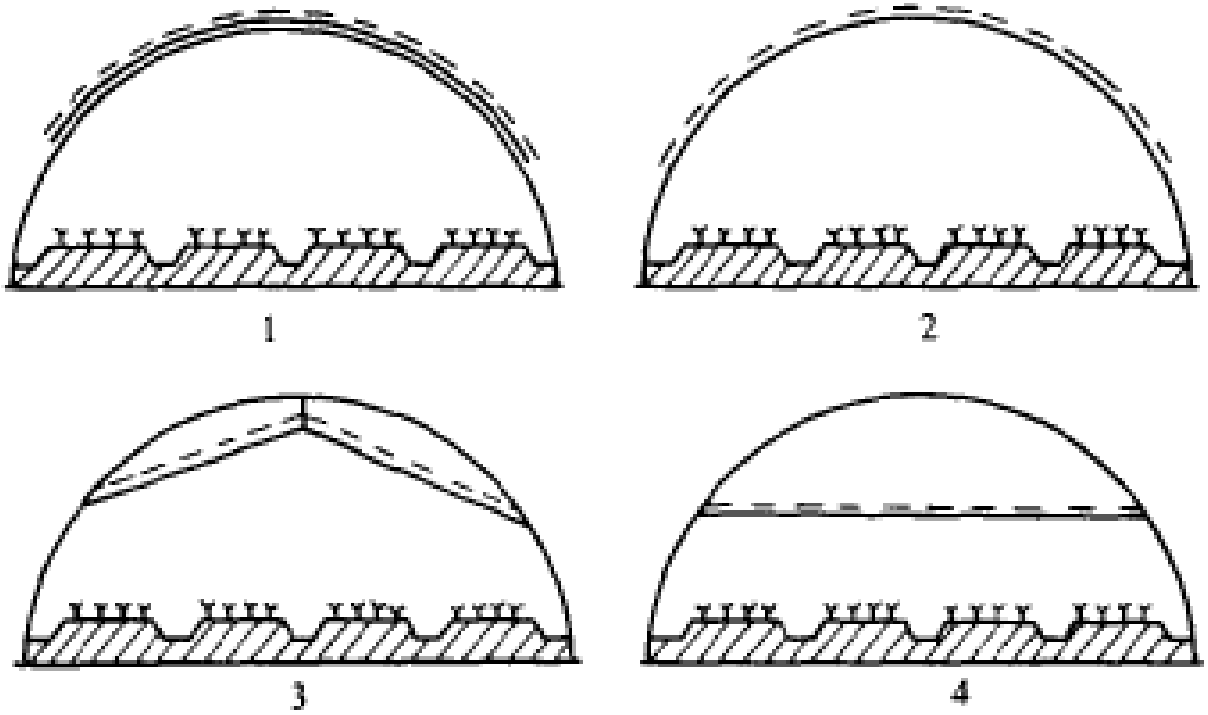


图 3-34 大棚遮阳网覆盖方式

1. 一网一膜外覆盖 2 单层遮阳网覆盖

3. 二重幕架上覆盖 4. 大棚内利用腰杆平棚覆盖

大棚遮阳网覆盖

- **2.3 应用方式--（2）伏菜覆盖栽培**

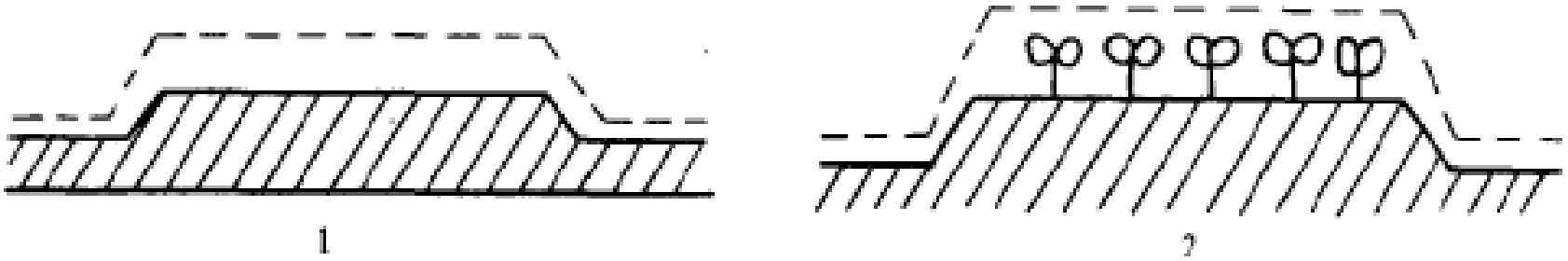


图 3-35 浮面覆盖示意图

1. 播种后至出苗前 2. 定植后至活棵前

浮面覆盖

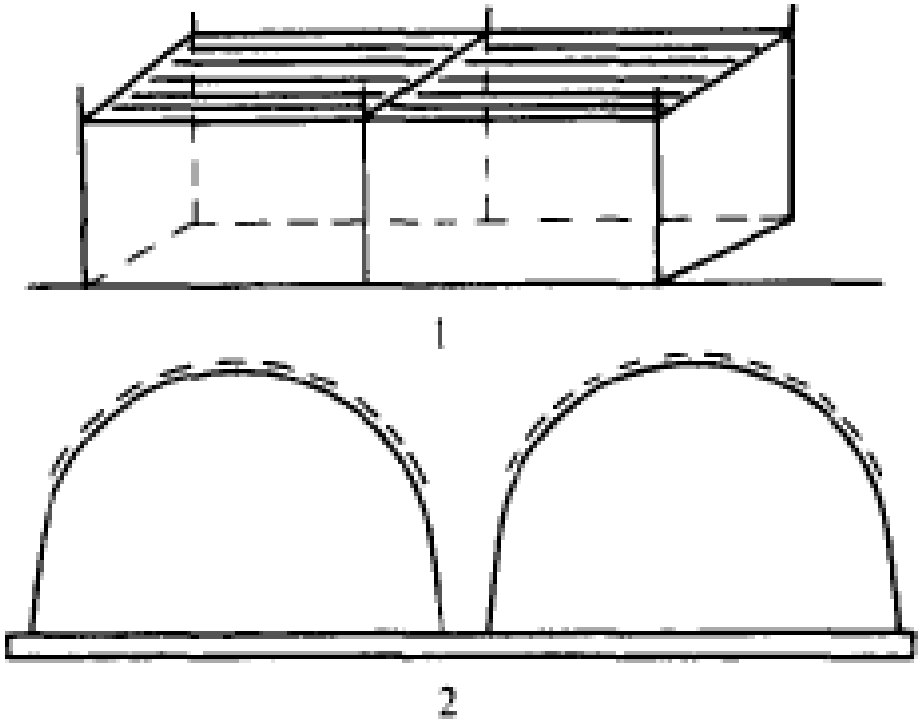


图 3-36　矮平棚、小拱棚覆盖示意图

1. 平棚　2. 小拱棚

矮平棚、小拱棚覆盖

• 2.3 应用方式--（3）春夏菜延后覆盖栽培

△对于夏季收获的大棚甜椒、辣椒、茄子等，经夏季遮阳网覆盖后可防止早衰，延长到8～9月供应。

• 2.3 应用方式--（4）秋菜覆盖保苗

△对于秋季播种的蔬菜如菠菜、秋番茄、甘蓝、白菜等，在早秋播种和定植时，恰逢高温季节，播后不易出苗，定植后易死苗。可以采用浮点覆盖或矮平棚覆盖。

遮阴棚：

除了可以提供苗木存放场所外，遮荫棚还有如下功能：

- 通过遮盖，防止了可能的阳光直射，起到降温作用。遮阳率通常为70%，并有足够的阳光使苗木处于正常生长状况。
- 减少苗木在未木质化时移出温室所引起的冲击。
- 减少当根系在寒冷或结冻条件下叶片脱水所引起的苗木枯萎。
- 在夏天减少蒸腾蒸发量，从而减少了灌溉量。
- 防止苗木受大风、冰雹、大雨造成的损伤。

3、防雨棚

- 在多雨的夏、秋季，利用塑料薄膜等覆盖材料，扣在大棚或小棚的顶部，任其四周通风不扣膜或扣防虫网，是作物免受雨水直接淋洗。
- **类型**：（1）大棚型防雨棚（夏季蔬菜栽培）；（2）小拱棚型防雨棚（西瓜、甜瓜早熟栽培）；（3）温室型防雨棚（广州）。
- 防雨棚栽培。

防雨棚

4、防虫网

- 无（少）农药蔬菜栽培。
- **规格**：①按目数分为20、24、30、40目； ②按宽度有100、120、150 cm； ③按丝径有0.14～0.18 mm等。使用寿命3～4年，色泽有白色、银灰色。
- **覆盖方式**：①大棚覆盖； ②立柱式隔离网状覆盖。
- **性能**：①防虫； ②防暴雨、冰雹冲刷土面； ③顶部结合黑色遮阳网，有遮阳降温效果。

三、塑料棚的结构与性能

按棚高、跨度大小，分为小棚、中棚和大棚。

1、塑料小棚

（1）骨架材料

主要采用竹片（竿）、 钢筋（直径6—8mm）等作为架材。

三、塑料棚的结构与性能

1、塑料小棚

（2）类型、结构

棚高80cm，宽130cm左右，

插架间距80cm—100cm，

上覆塑料薄膜（小拱棚）。

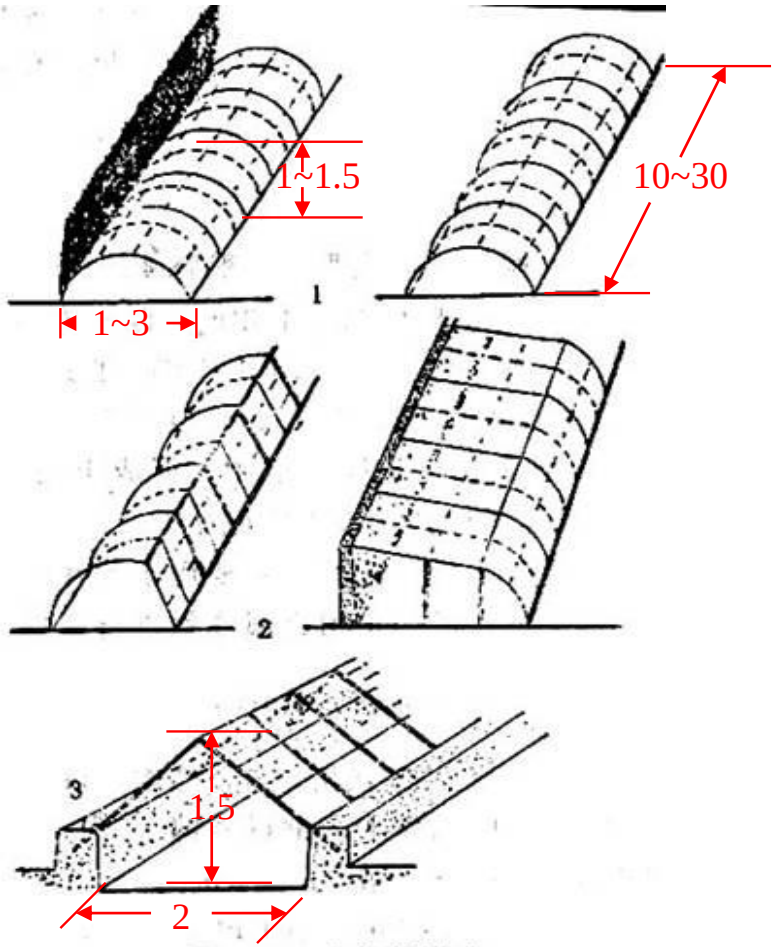


图 9-20　小棚的形式

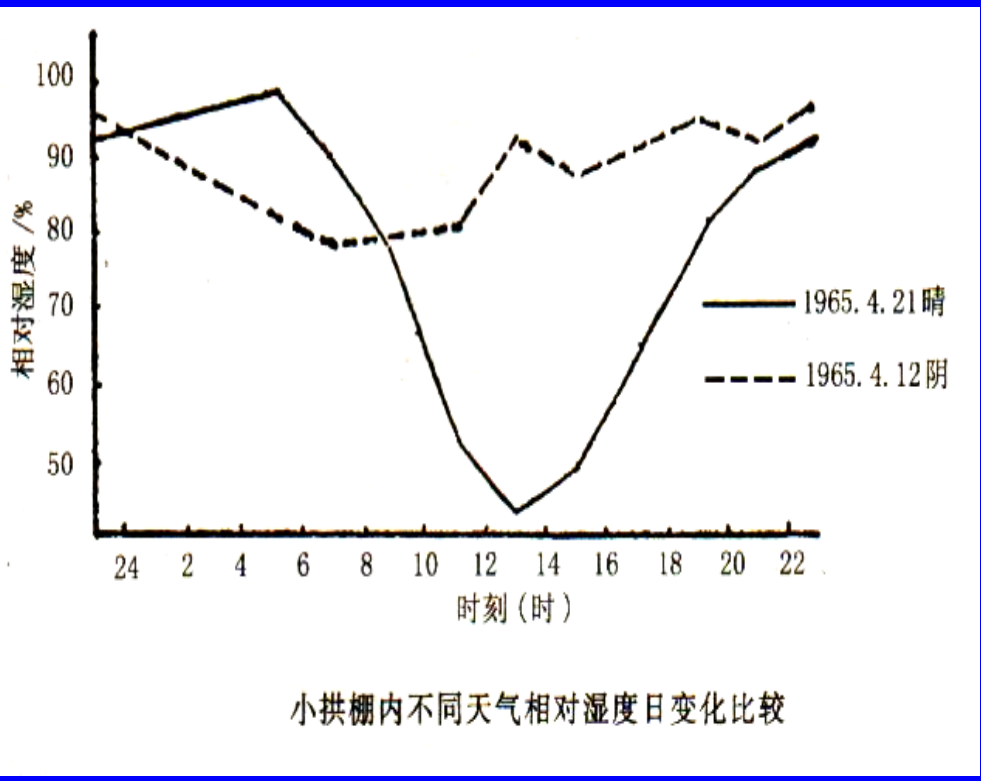
1. 拱圆棚；2. 半拱圆棚；3. 双斜面棚

三、塑料棚的结构与性能

1、塑料小棚

（3）小拱棚性能

- 光照
- 温度
- 湿度



小拱棚内不同天气相对湿度日变化比较

三、塑料棚的结构与性能

1、塑料小棚

（4）主要用途

小拱棚主要用途：

- 春提早、秋延后、越冬栽培耐寒蔬菜
- 春提早定植果菜类蔬菜
- 早春育苗

1、塑料小棚

（5）小拱棚应用场景

1、塑料小棚

（6）小拱棚缺点

由于覆盖空间小，

栽培管理不方便，

棚内小气候条件不易调节，

小棚丰产潜力不大。

三、塑料棚的结构与性能

2、塑料中棚

- 性能与应用

•性能介于小拱棚与塑料大棚之间
•可用于果菜类蔬菜及草莓和瓜果的早熟或延后生产，也可用于采种及花卉栽培

三、塑料棚的结构与性能

3、塑料大棚

（1）类型

① 根据棚顶形状：分为拱圆形、屋脊形两种。

我国塑料大棚的基本形状是拱圆形。

江淮地区使用的大棚

三、塑料棚的结构与性能

3、塑料大棚

（1）类型

② 根据栋数多少

分为单栋大棚和连栋大棚。

③ 根据建筑材料

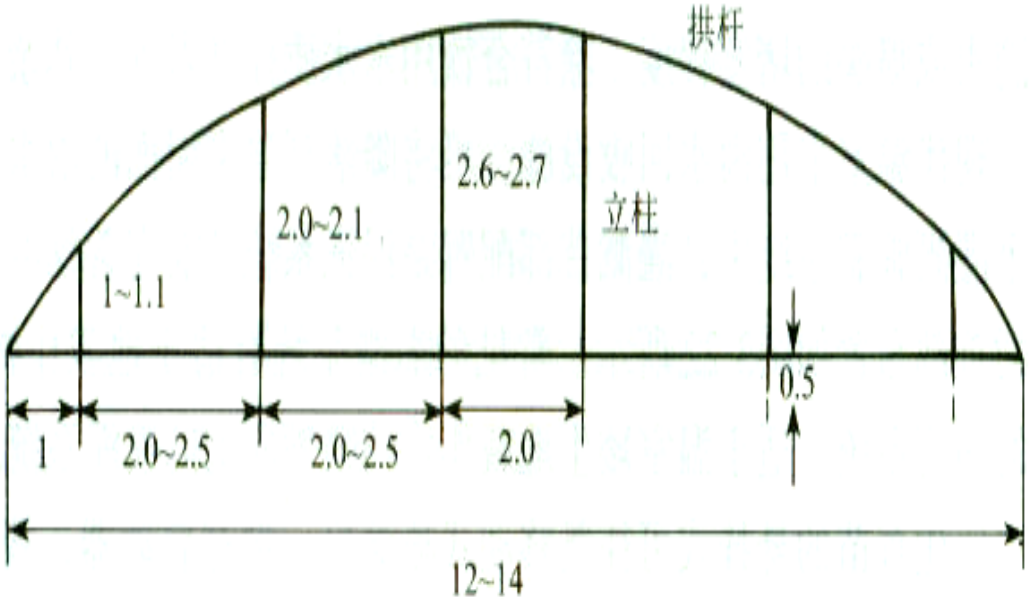
分为竹木结构大棚、装配式钢管结构大棚等。

➢ 优点

- 建筑简单
- 拱杆多柱支撑
- 比较牢固
- 成本低

➢ 缺点

- 遮光严重
- 作业不方便

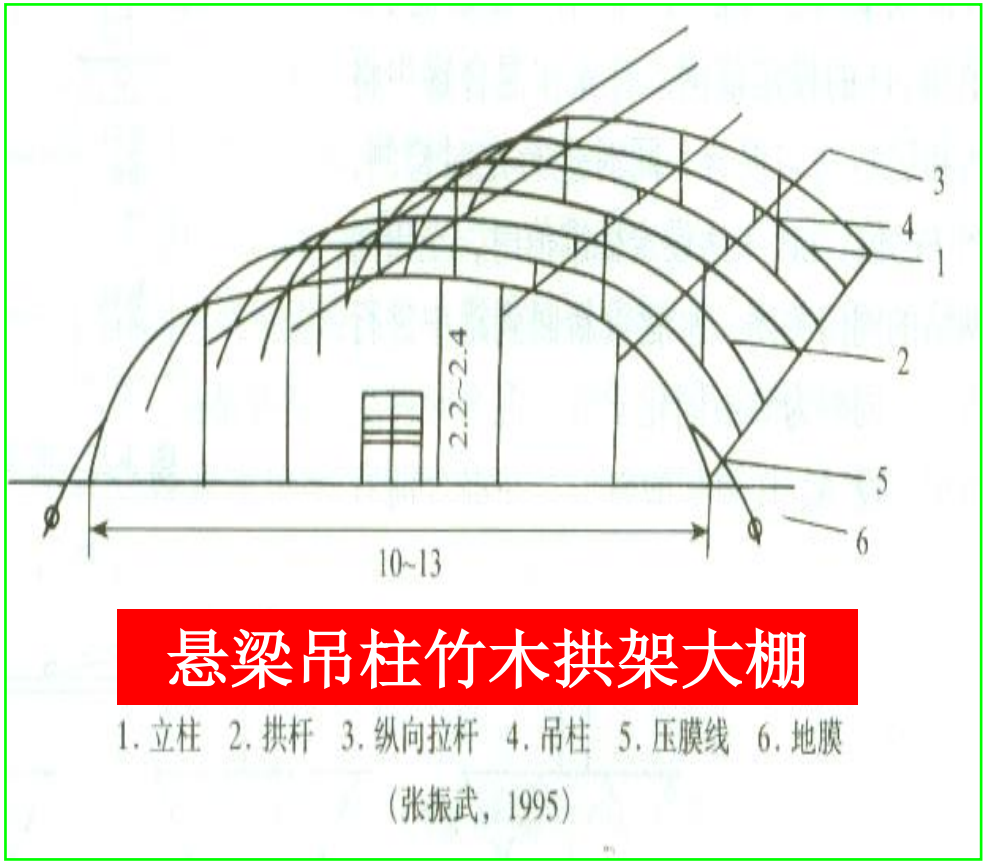


竹木结构大棚

（张振武，1995）

➢ 优点

- 减少部分支柱
- 改善棚内光环境
- 造价较低
- 较强抗风载雪能力



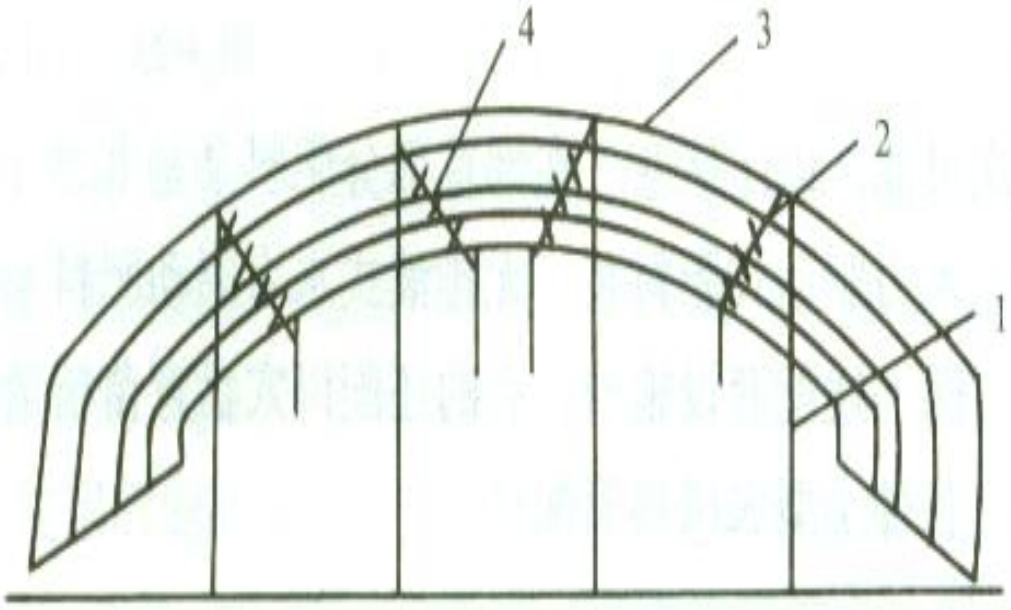
悬梁吊柱竹木拱架大棚

1. 立柱 2. 拱杆 3. 纵向拉杆 4. 吊柱 5. 压膜线 6. 地膜

（张振武，1995）

➢ 优点

- 建筑简单
- 用钢量少
- 支柱少
- 遮光少
- 作业方便
- 保温效果好



拉筋吊柱大棚

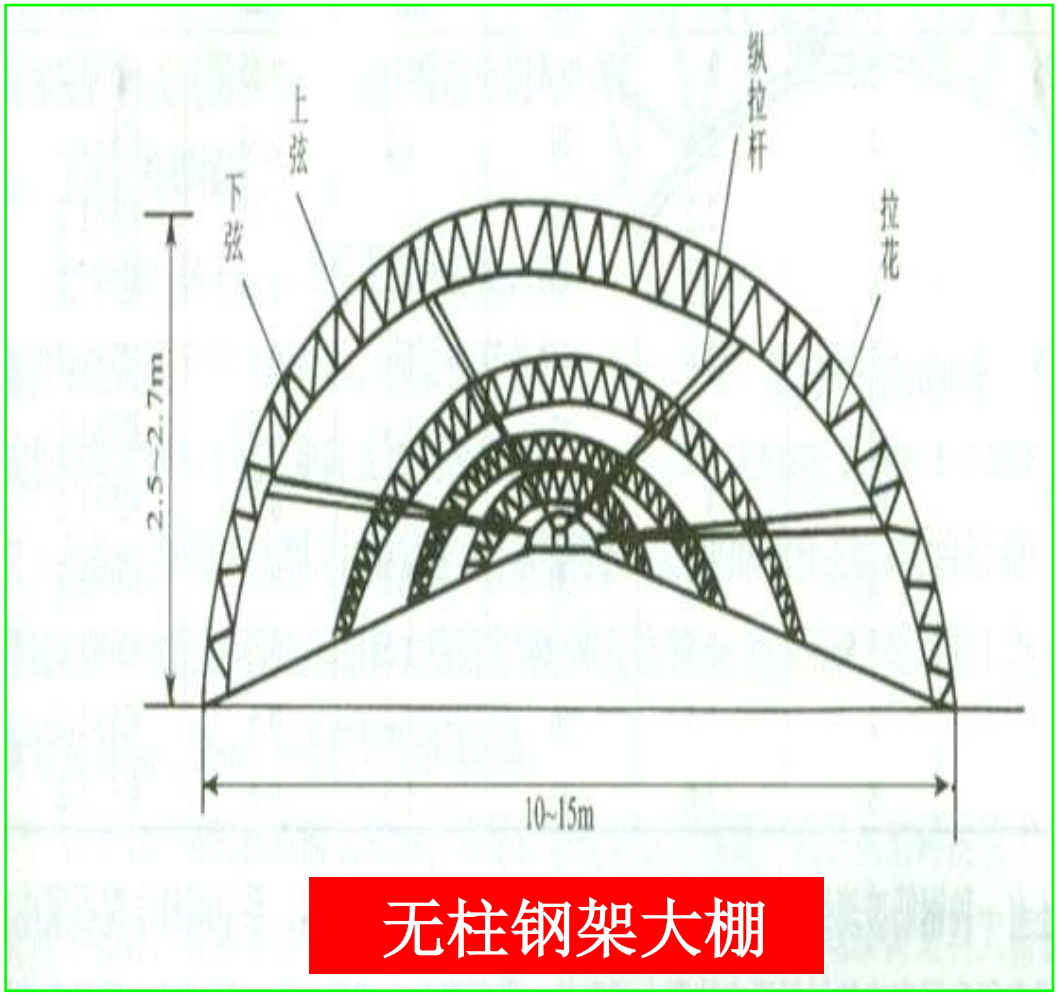
1. 水泥柱　2. 吊柱　3. 拱杆　4. 柱筋

➢ 优点

- 无支柱
- 透光性好
- 作业方便
- 抗风载雪能力强

➢ 缺点

- 一次性投资大



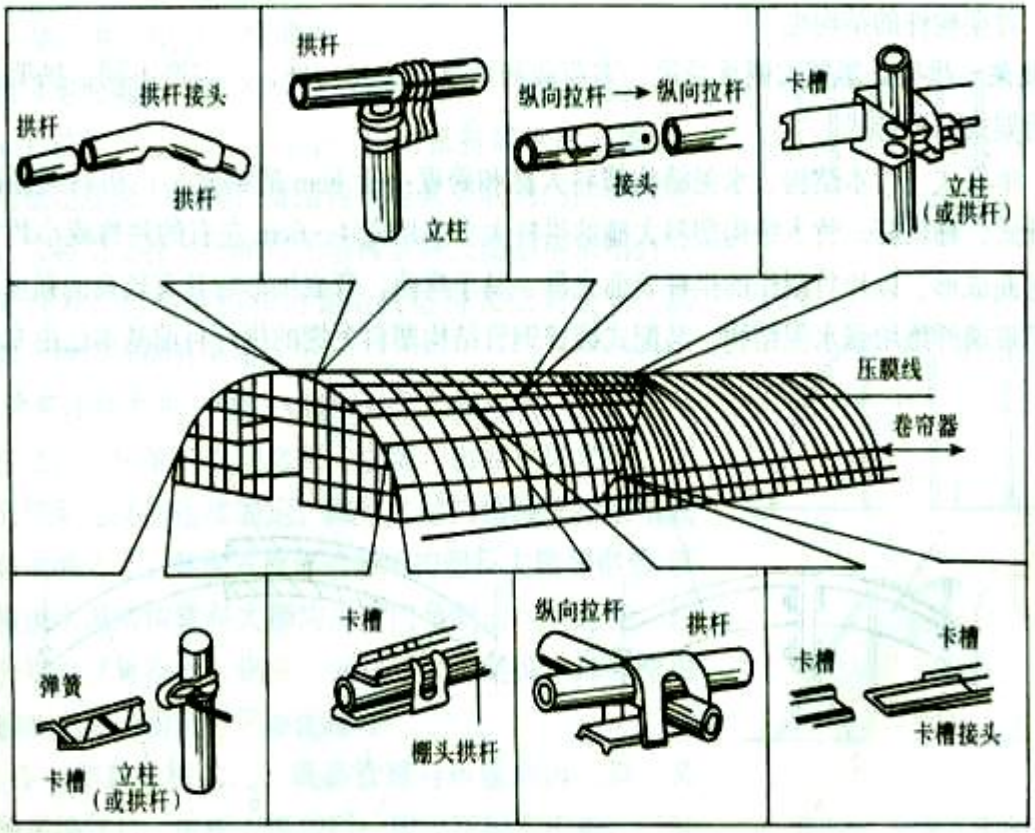
无柱钢架大棚

➢ 优点

- 寿命长
- 省钢材
- 成本低

➢ 缺点

- 自身重量大
- 运输移动困难



装配式镀锌薄壁钢管大棚

三、塑料棚的结构与性能

3、塑料大棚

（2）结构

棚高2.0m—2.5m，宽6m—15m，

长30m—50m，单栋面积180—667m^2。

A. 竹木大棚　骨架由竹木建成，

采用直径4cm—5cm竹竿。

我省北部地区棚内设有立柱。

南部地区棚型小，不设立柱。

竹木大棚
（北方）

竹木大棚
（南方）

竹木大棚
（南方）

其优点是：

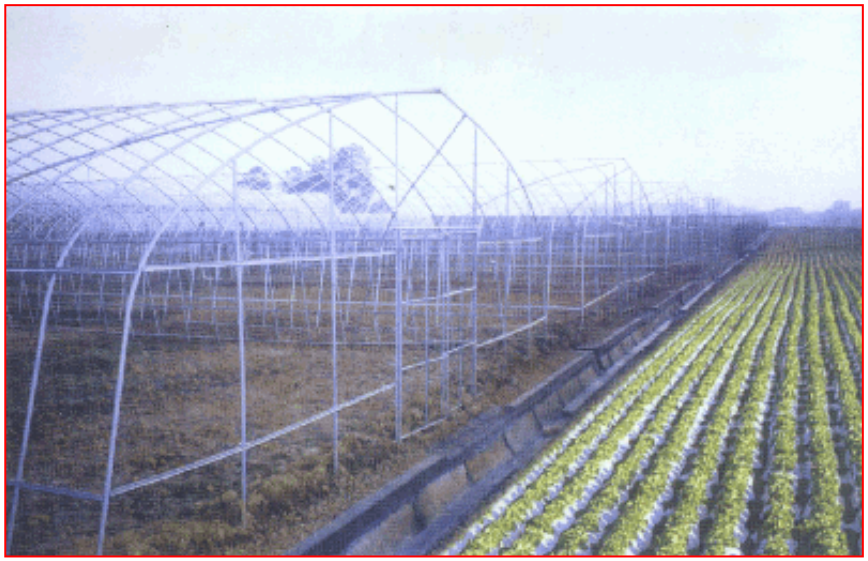
取材方便，造价较低，建造容易；

其缺点是：

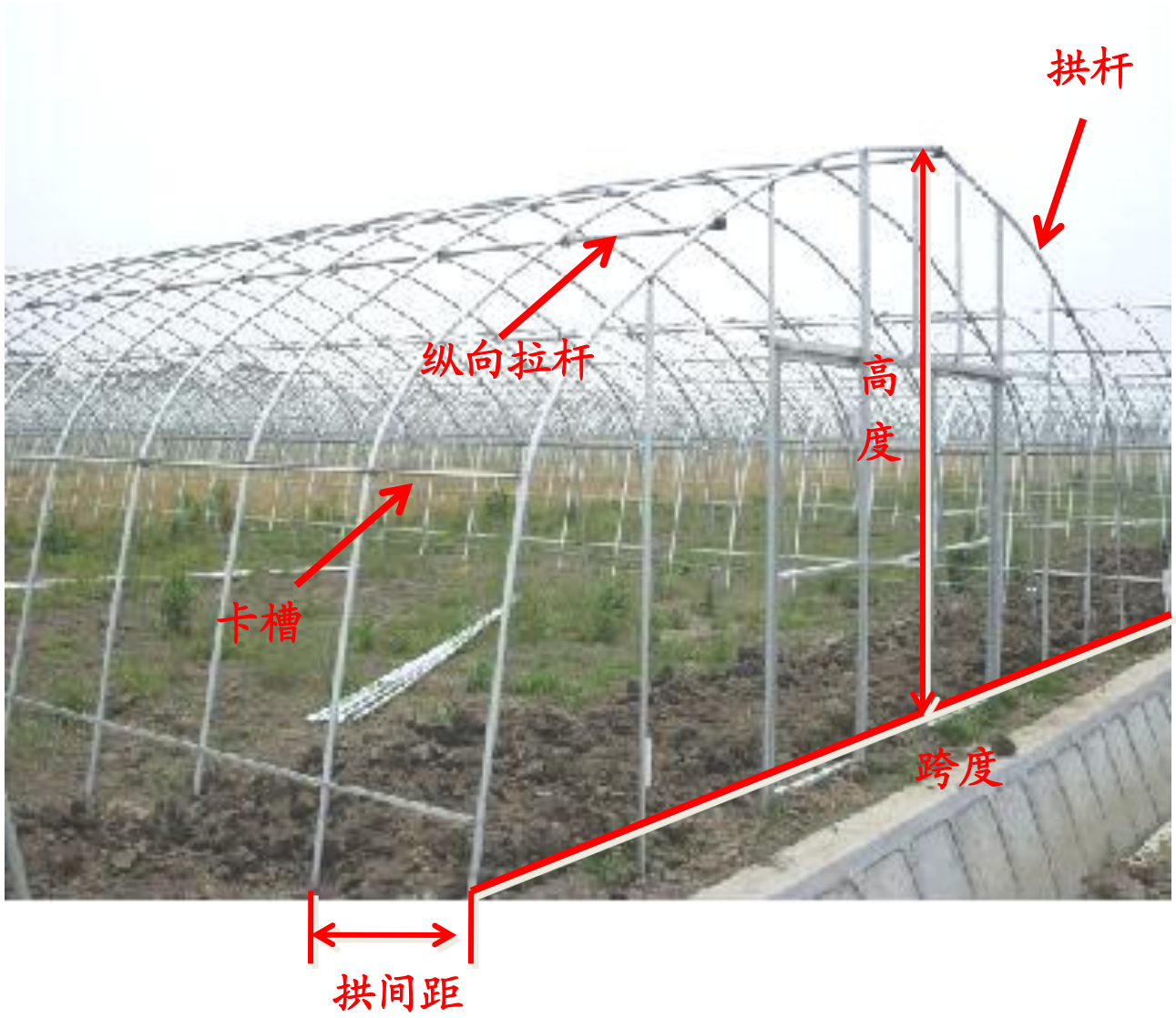
寿命短，抗风雪荷载性能差，

遮光率高，作业不方便等。

B. 装配式镀锌钢管大棚



钢管大棚（装配式）


拱杆
纵向拉杆
高度
卡槽
跨度
拱间距

装配式镀锌钢管大棚

拱杆、纵向拉杆、端头立柱均为薄壁钢管，并用专用卡具连接形成整体。

所有杆件和卡具都采用热镀锌防锈处理。

现已形成20多种标准、规范系列产品。

其优点是：

a. 建造方便，可撤卸迁移；

b. 构件抗腐蚀，整体强度高，

承受风雪荷载能力强；

c. 使用寿命长，可达15a以上；

d. 棚内空间大，遮光少，作业方便。

缺点是：造价较高。

大棚结构

1. 小型竹木大棚

棚宽4m—6m，高1.6m—1.8m，

长30m—50m。

2. 装配式钢管大棚

以GP-C625型为例，

宽度6m，长度30m，高度2.5m，

肩高1.2m，拱间距0.8m，

拱架管径φ25mm，管壁厚1.2mm。

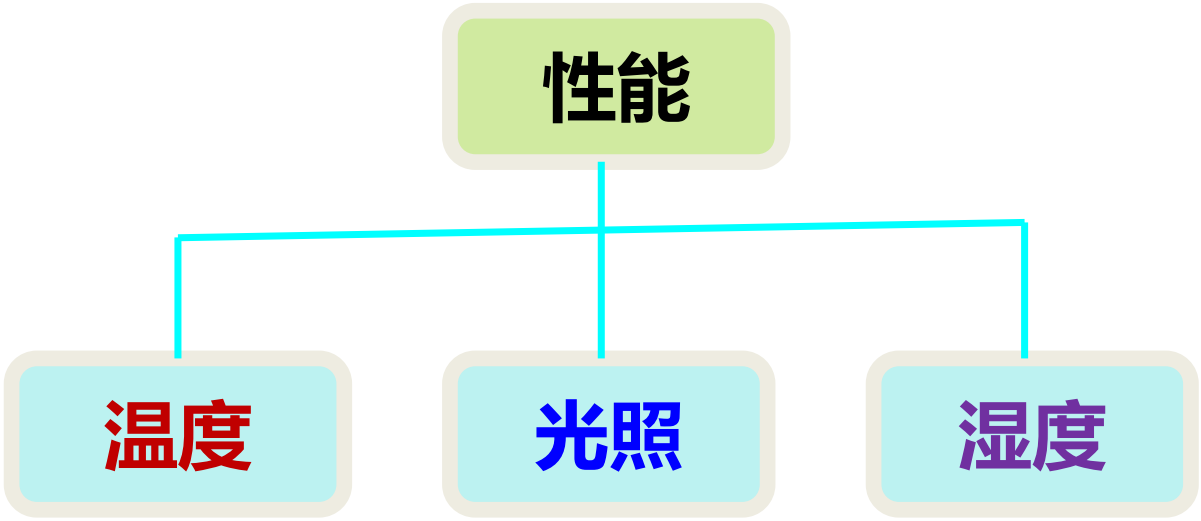
[注] GP-C625：

- GP——钢架管棚代号
- C——具有肩部的棚架特征代号
- 6——棚架跨度
- 25——棚架钢管外径（mm）

三、塑料棚的结构与性能

3、塑料大棚

（3）性能



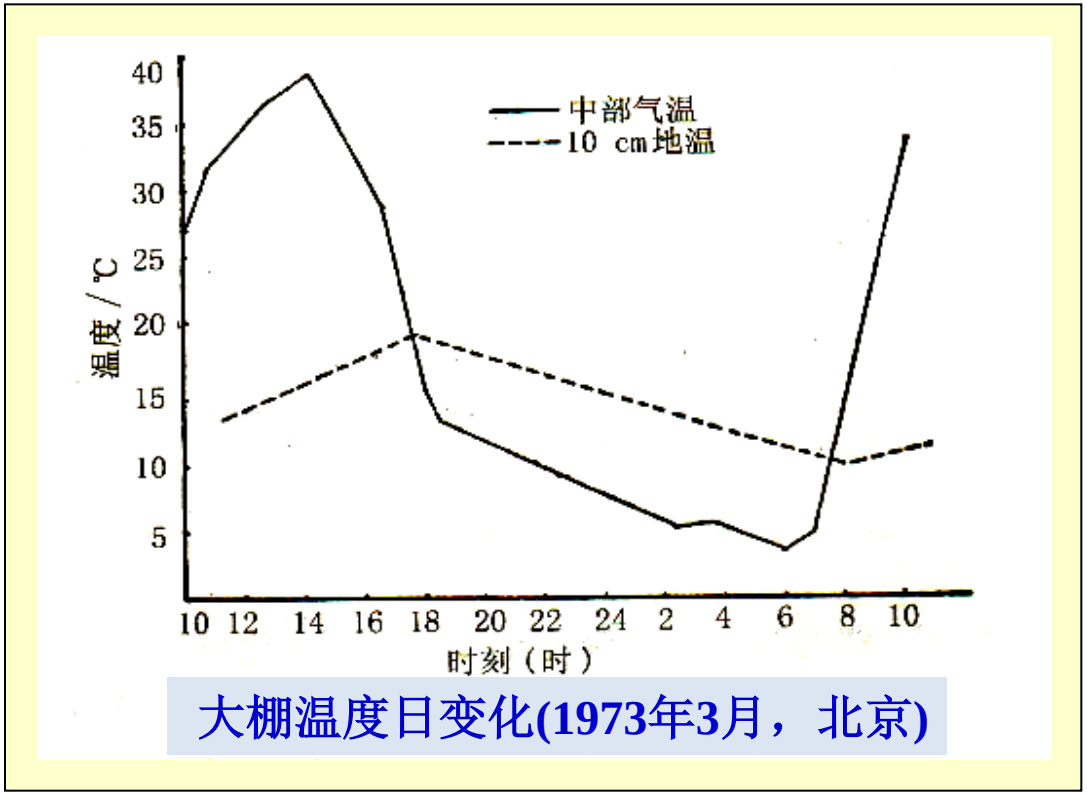
大棚内的温度

- 气温

气温的日变化⇒

气温的季节变化

大棚内的温度分布



大棚温度日变化(1973年3月，北京)

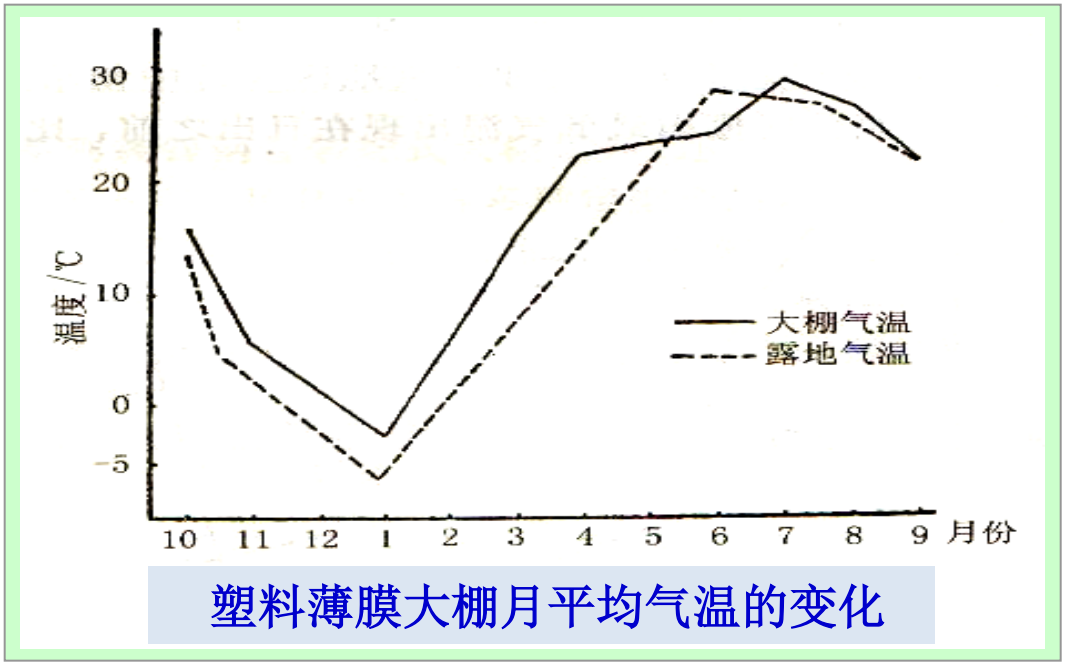
大棚内的温度

- 气温

气温的日变化

气温的季节变化⇒

大棚内的温度分布



塑料薄膜大棚月平均气温的变化

大棚内的温度

北京地区塑料薄膜大棚的季节划分

类别	项目	春季	夏季	秋季	冬季
有保温覆盖	起止日期/月.日	2.26-4.2	4.21-10.1	10.11-11.3	12.1-2.25
塑料大棚	时间/d	54	173	51	87
无保温覆盖	起止日期/月.日	3.26-5.25	5.26-9.5	9.6-11.1	11.11-3.25
塑料大棚	时间 /d	61	103	66	135
	起止日期	4.6-5.25	5.26-9.5	9.6-10.25	10.26-4.5
露地	时间/d	50	103	50	162

大棚内的温度

- 气温

气温的日变化

气温的季节变化

大棚内的温度分布⇒

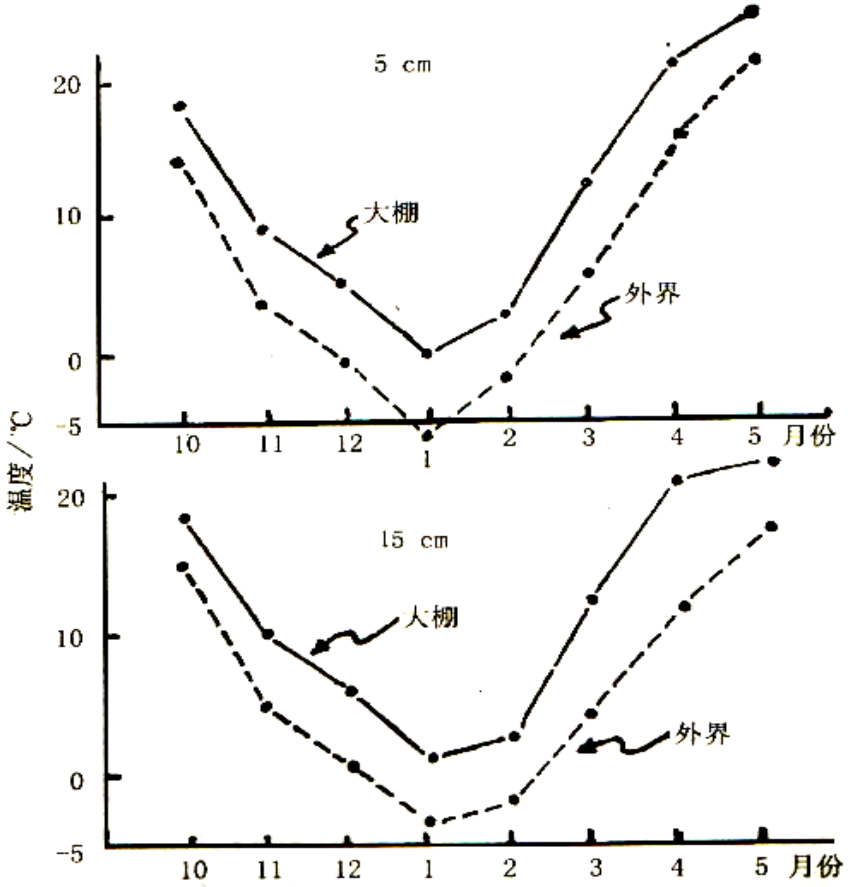
表 2-15　大棚内不同位点的温度分布　℃

大棚位点			西	中偏西	中1	中2	中偏东	东
			3.7 m	1.9 m	1.5 m 走道	1.9 m	3.7 m	
0.7 m	北	白天	26.7	26.3	25.4	25.4	26.4	27.4
		夜间	10.8	11.7	12.0	12.3	11.8	11.2
		日平均	18.8	19.0	18.8	18.8	19.1	19.3
11.5 m	中	白天	26.5	27.9	27.8	28.1	26.9	27.3
		夜间	11.4	13.3	13.3	13.1	13.0	11.3
11.9 m		日平均	19.0	20.6	20.6	20.6	20.0	19.3
	南	白天	28.1	30.3	29.2	29.8	30.0	28.9
0.7 m		夜间	11.1	12.0	12.7	12.4	12.0	10.4
		日平均	19.6	21.2	21.0	21.1	21.2	19.7

大棚内不同点的温度分布

大棚内的温度

- 地温



大棚内外不同土层地温的季节变化

大棚内的光照

- 光照的季节变化
- 大棚方位和结构对光照的影响
- 透明覆盖物对大棚光照的影响
- 大棚内的光照分布

大棚内地表光照的季节变化

大棚不同方位与透光率间的关系

项目	方位	清明	谷雨	立夏	小满	芒种	夏至
纯透	东西棕大棚	53.14	49.81	60.17	61.37	60.50	48.86
							76

大棚内光照存在着垂直变化和水平变化

从垂直方向看，越近地面光照度越低，越近棚面，光照度越强

从水平方向看，南北延长的大棚同一高度观测，大棚两侧靠近侧壁处的光照较强，中部光照较弱，上午东侧光照较强，西侧光照较弱，午后则相反。

竹木结构	66.5	62.5
露地对照	106.4	100

陈述提纲

一、自己所在家乡当地或周边设施类型

一、自己所在家乡当地或周边设施园艺作物种类

三、自己所在家乡当地或周边主导或特色园艺产业发展现状

四、对自己所在家乡当地或周边设施园艺发展的意见建议

有关要求：

（1）日期：10月17日（星期五）；
（2）每组PPT汇报，10-12分钟；
（3）其他各组对汇报组进行提问、评分，2-3分钟。

大棚内的湿度

- 一般大棚内空气的绝对湿度和相对湿度显著高于露地，这是塑料薄膜大棚的重要特性
- 大棚内的空气相对湿度随棚内温度降低而升高。
- 空气湿度也存在季节变化和日变化

大棚内外空气湿度的日变化

		时刻(时)												
	场所	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	日平均
绝对湿度	露地	4.5	4.3	2.7	2.0	1.6	3.7	2.6	5.7	4.7	4.7	4.5	3.8	3.8
(g/m^{-2})	大棚	8.2	7.5	6.7	8.8	18.5	22.3	19.8	19.0	13.7	11.1	10.5	8.8	12.9
相对湿度	露地	87	100	100	41	15	10	27	19	55	66	71	77	55.7
（%）	大棚	99	100	94	99	89	71	90	94	95	96	100	96	93.7

大棚内的气体

- CO_2

通常大气中平均浓度大约为330uL/L(0.65g/m^3空气)而白天植物光合作用吸收量为4~5g/(m^2•h),因此，在无风或风力较小的情况下，作物群体内部的CO_2 浓度常常低于平均浓度。

- 有害气体 (NH_3, NO_2, C_2H_4, Cl_2等)

由于大棚是半封闭系统，如果施肥不当或应用的农用塑料制品不合格，就会积累有毒气体。

三、塑料棚的结构与性能

3、塑料大棚

（4）用途

育苗

- 早春果菜类蔬菜育苗
- 花卉和果树的育苗

蔬菜栽培

- 春季早熟栽培（春早熟）
- 秋季延后栽培（秋延迟）
- 春到秋长季节栽培
- 夏遮荫防雨栽培

花卉、瓜果和某些果树栽培

蔬菜杂交制种等

表 2-20　塑料薄膜大棚蔬菜多茬利用的方式　　旬/月

茬次	作物	播种期	定植期	始收期	终收期
	芹菜(菠菜或香菜等)	中/9 至下/10	--	上/3 至下/3	上/4
一	黄瓜(或番茄)	上/1 至中/2	上/3 至中/4	下/4 至中/5	上/7
	番茄(或黄瓜)	中/6 至上/7	中/7 至上/8	中/9 至上/10	下/10 至下/11
年	速生叶菜	下/1 至上/3	---	中/3 至上/4	中/4
	黄瓜(或番茄)	中/1 至中/2	下/3 至中/4	上/5 至下/5	上/7
多	番茄(或黄瓜)	中/6 至上/7	中/7 至上/8	中/9 至上/10	下/10 至中/11
	菠　菜	下/9 至中/10	—	下/2 至上/3	下/3 至上/4
茬	黄　瓜	中/1 至中/2	中/3 至中/4	下/4 至中/5	上/7
	菜　豆	下/7 至下/8	—	上/10 至中/10	下/10 至中/11

四、日光温室的结构与性能

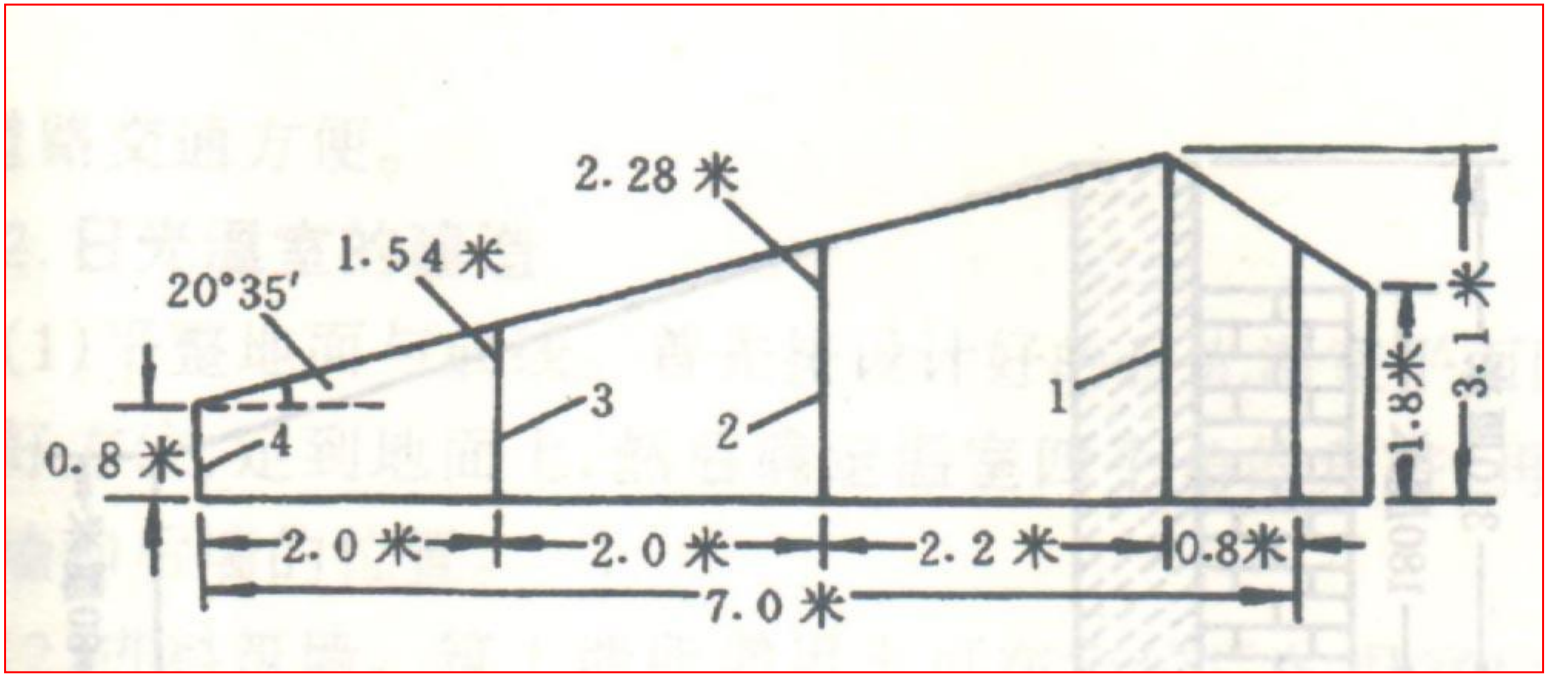
1、类型

日光温室主要类型有:

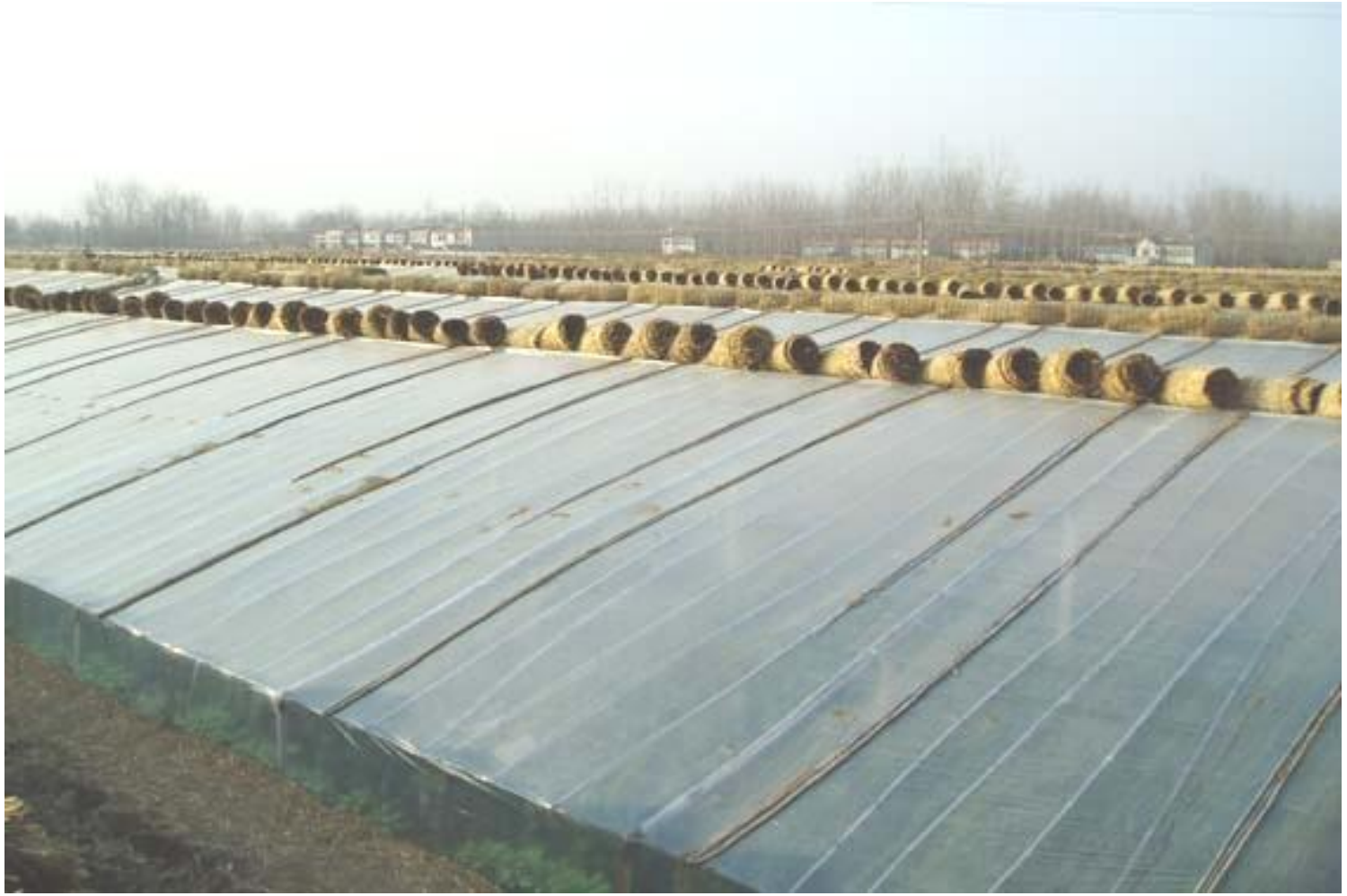
A.琴弦式

B.拱圆式

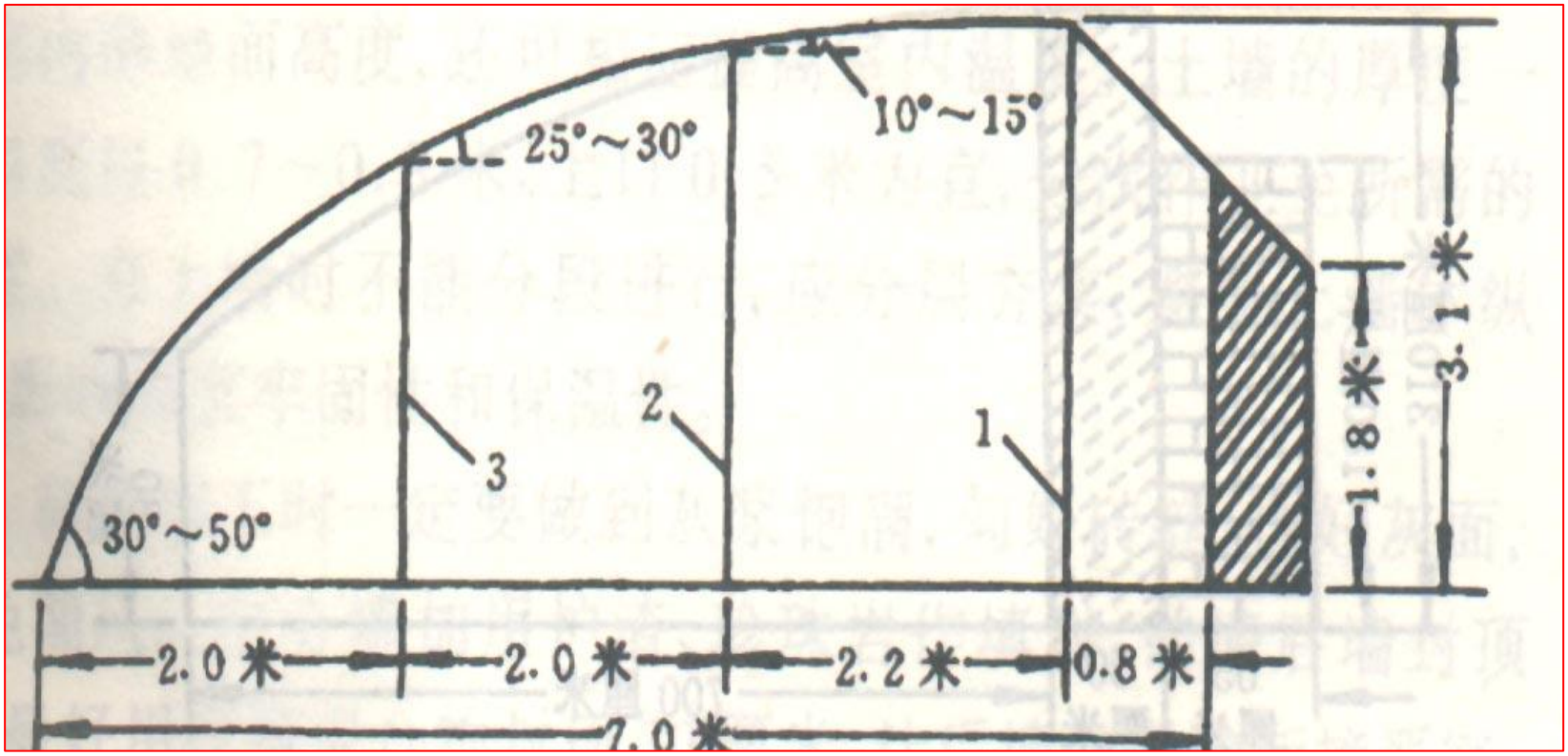
A. 琴弦式日光温室



琴弦式日光温室



B. 拱圆式日光温室



拱圆式日光温室

日光温室群

方向：东西向

日光温室

SHANON

日光温室建造

日光温室

日光温室

2、结构

（1）跨度：7m

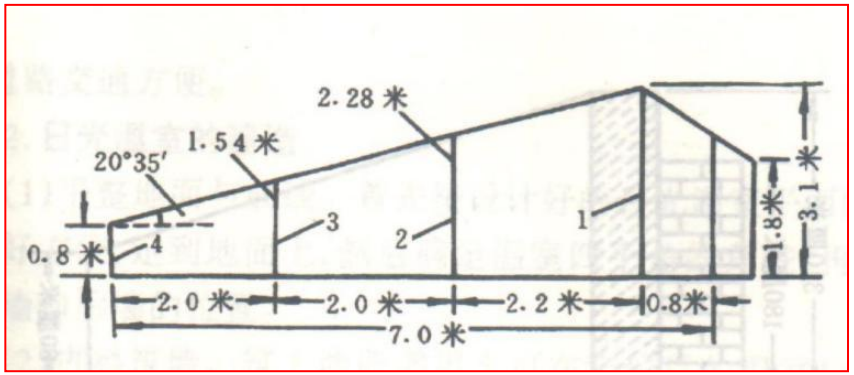
（2）高度：3m-3.1m（高跨比1：2.3-2.5）

（3）长度：50m

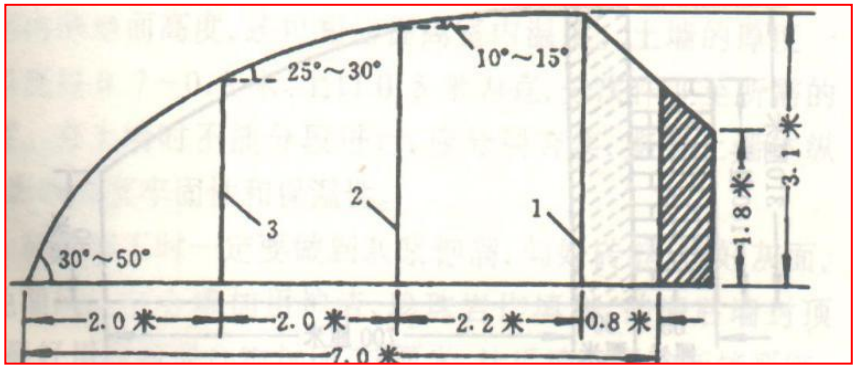
（4）前屋面角度（对比如下）：

（前屋面与地平面夹角,采光角）

琴弦式前部20°–24°



拱圆式前部 30°–50°



中部25°–30°、后部10°–15°

（5）后屋面角度 30°–40°

3、拱圆式衍生结构

➢ 特点

- 保温效果较好
- 栽培面积小

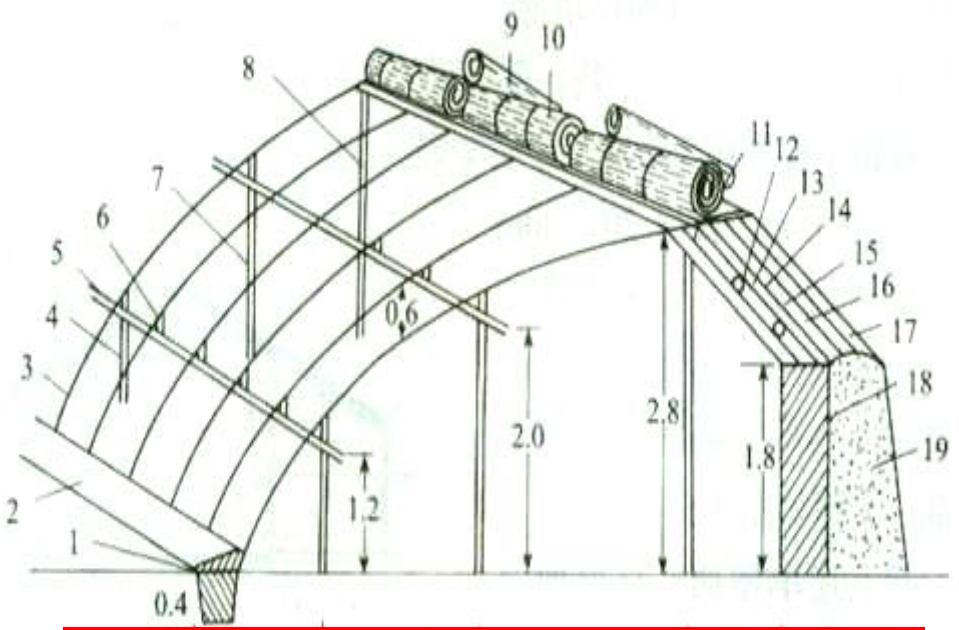
长后坡矮后墙日光温室

1. 防寒沟 2. 黏土层 3. 竹拱杆 4. 前柱 5. 横梁 6. 吊柱 7. 腰柱
8. 中柱 9. 草苫 10. 纸被 11. 柁 12. 檩 13. 箔 14. 扬脚泥 15. 碎草
16. 草 17. 整捆秫秸或稻草 18. 后柱 19. 后墙 20. 防寒土

（张振武，1999）

➢ 特点

- 作业方便
- 光照充足
- 保温效果较好



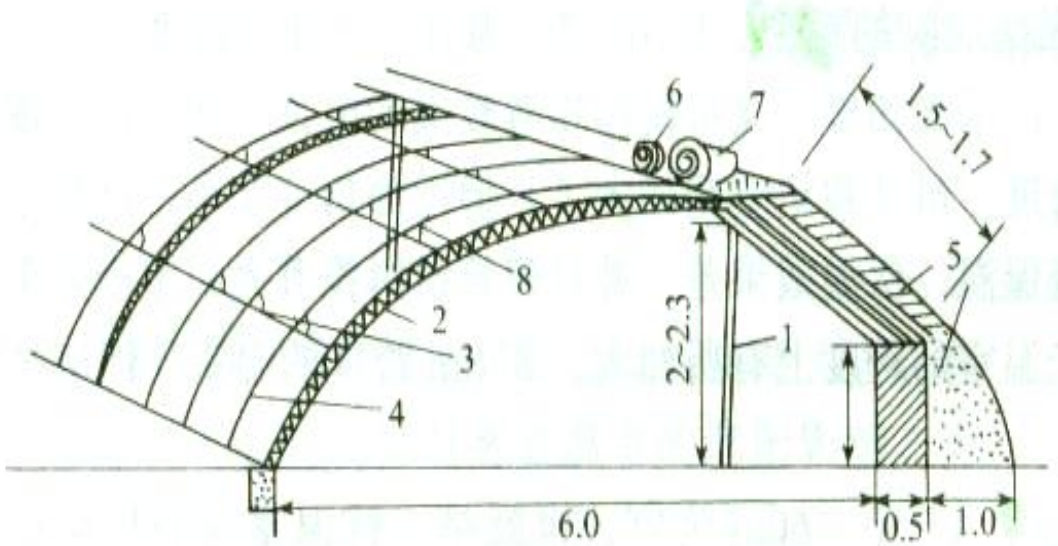
短后坡高后墙日光温室

1. 防寒沟 2. 黏土层 3. 拱杆 4. 前柱 5. 横梁 6. 吊柱 7. 腰柱
8. 中柱 9. 纸被 10. 草苫 11. 柁 12. 檩 13. 箔 14. 扬脚泥
15. 细碎草 16. 粗碎草 17. 秫秸或整捆稻草 18. 后墙 19. 防寒土

（张振武，1999）

➢ 特点

- 结构坚固
- 光照充足
- 便于内保温



钢竹混合结构日光温室

1. 中柱　2. 钢架　3. 横向拉杆　4. 拱杆
5. 后墙后坡　6. 纸被　7. 草苫　8. 吊柱
（张振武，1989）

全钢架无支柱日光温室

- 1. 改进冀优II型日光温室
- 2.辽沈IV型日光温室
- 3.山东系列型日光温室（山东农科院、农大）
- 4.西北D型日光温室
- 5.西北型双连跨日光温室（西北农林科技大学）
- 6.蓟春型日光温室（天津市渔桥蔬菜研究所）
- 7.黄淮区砖墙钢骨架日光温室（河南农大）

新型结构日光温室

滑盖式日光温室（沈阳农大）
主动蓄热日光温室（西北农林科技大）

4、结构参数

日光温室合理结构的参数具体可归纳为“五度”“四比”“三材”。

➢ 五度

- 角度：屋面角、后屋面仰角及方位角
- 高度：矢高和后墙高度
- 跨度：温室后墙内侧到前屋面南底脚距
- 长度：温室东西山墙间的距离
- 厚度：后墙、后坡、草苫的厚度

➢ 四比

- 前后坡比：前坡和后坡垂直投影宽度比
- 高跨比：日光温室的高度与跨度的比例
- 保温比：日光温室内的贮热面积与放热面积比例
- 遮阳比：前排与后排温室之间的距离

➢ 三材

- 建筑材料：钢结构、水泥结构、竹木结构
- 透光材料：聚乙烯、聚氯乙稀、醋酸乙烯
- 保温材料：

（1）墙体：土墙、砖石

（2）前屋面：保温被

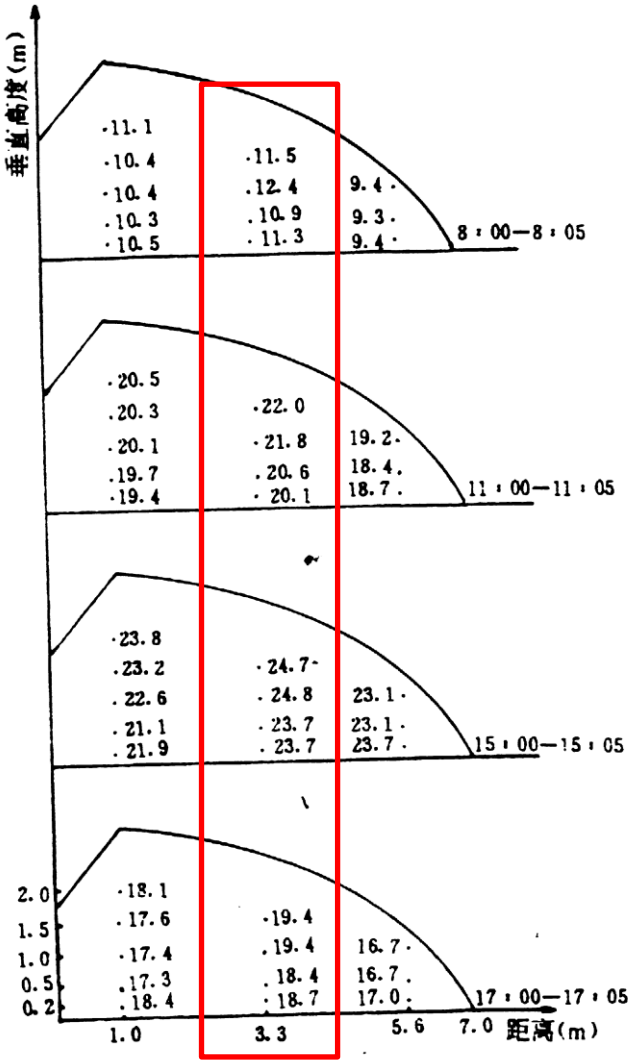
5、性能

气温分布特点

- 地温特性

12月下旬，当室外0～20cm平均地温下降到-1.4℃时，室内平均地温为13.4℃，比室外高14.8℃。

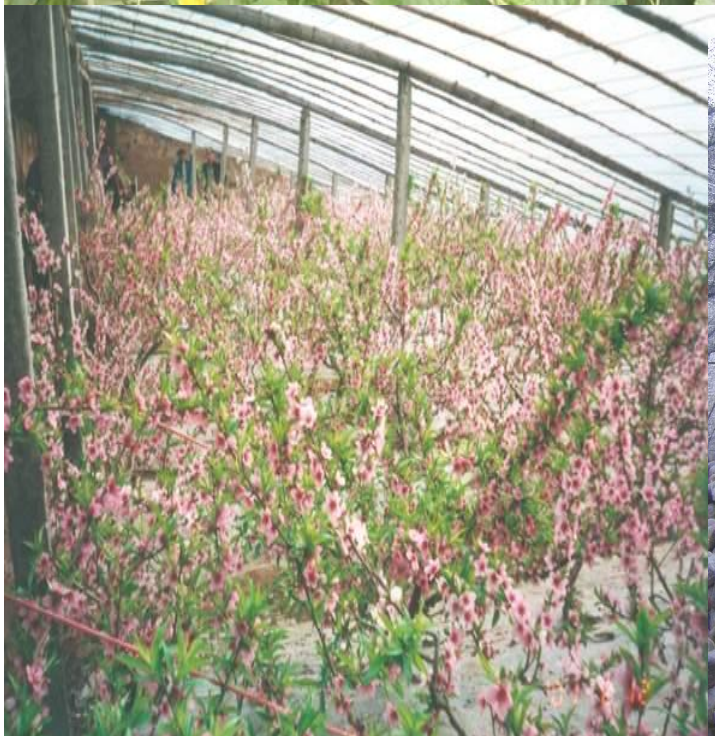
1月下旬，室内10、20和50cm的地温比室外分别高13.2℃、12.7℃和10.3℃。



日光温室断面温度分布

6、用途

- 主要用作北方地区蔬菜的冬春茬长季节果菜栽培;春季早熟;秋季延后栽培
- 花卉的鲜切花、盆花、观叶植物的栽培
- 浆果类、核果类果树的促成、避雨栽培
- 食用菌栽培
- 园艺作物的育苗



7、应用场景

02
2003 11 29

2003 11 29

2003 11 29

2003 11 29

双连跨日光温室

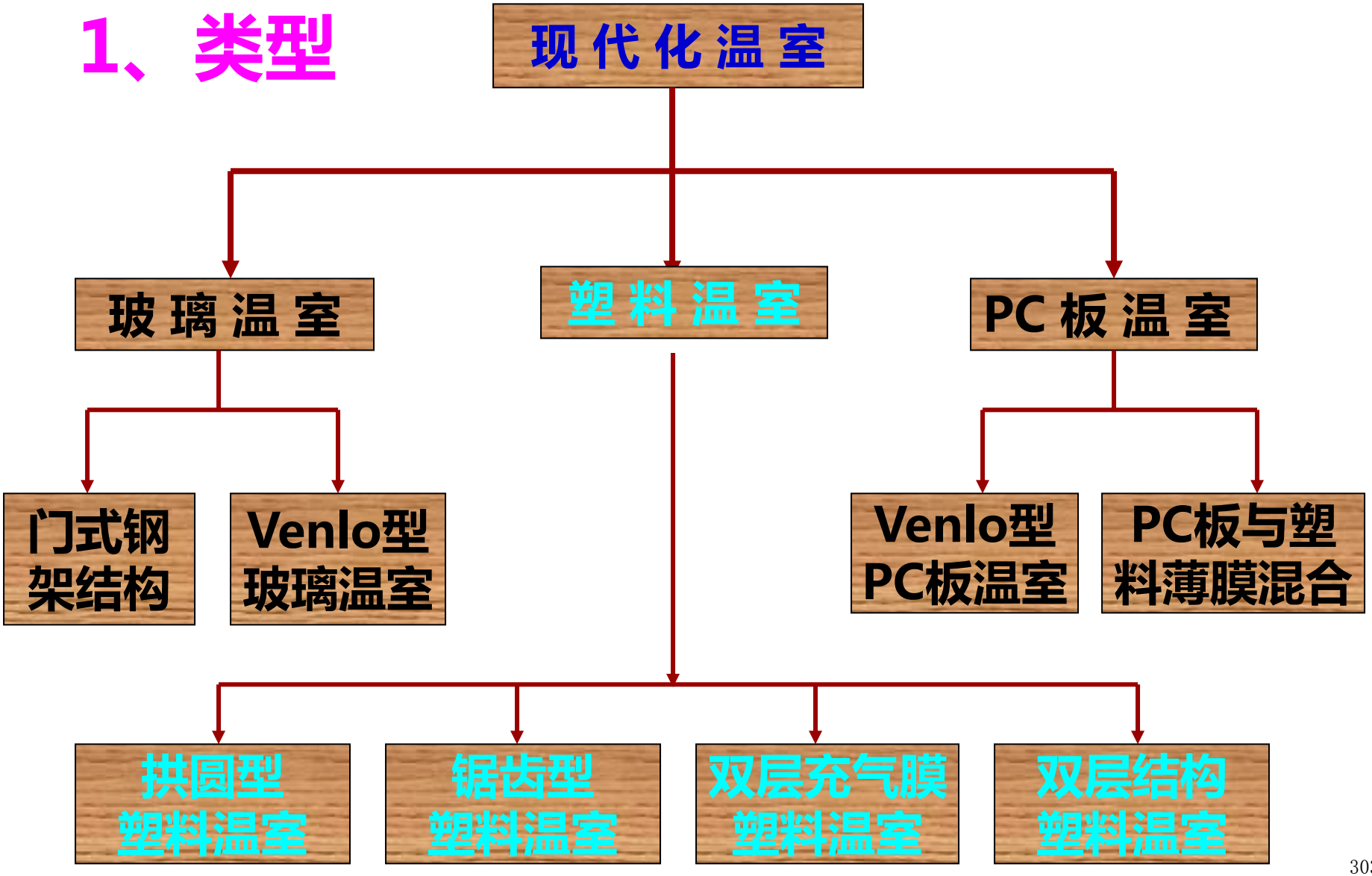
双连跨日光温室

双连跨日光温室

五、现代温室的结构与性能

现代化温室（连接屋面温室）

1、类型



2、结构

塑料温室(连栋塑料大棚）

以胖龙WGK-80型温室为例。

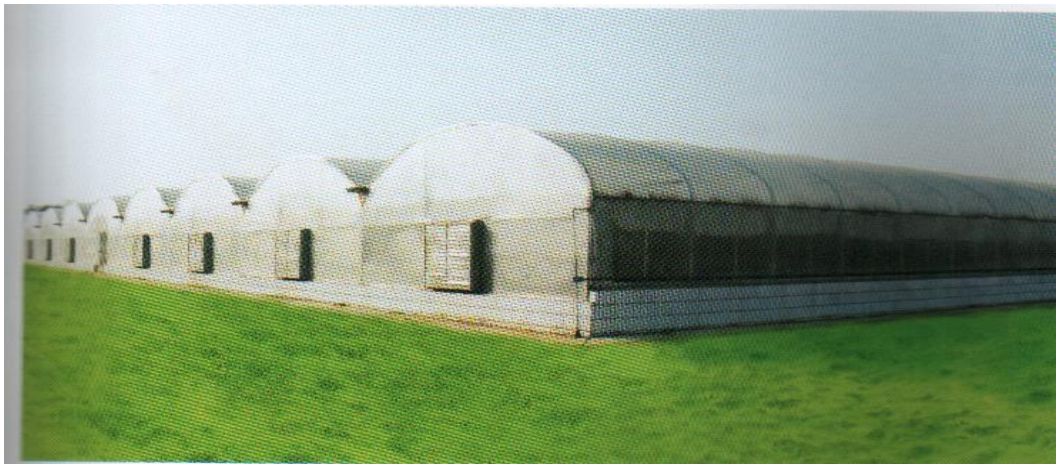
跨度8m，开间4m，

长度4m的倍数，100m；

屋顶高4.67m/5.67m，雨槽高3m/4m，

推拉门宽3.2m，高2.5m。

双层充气膜温室



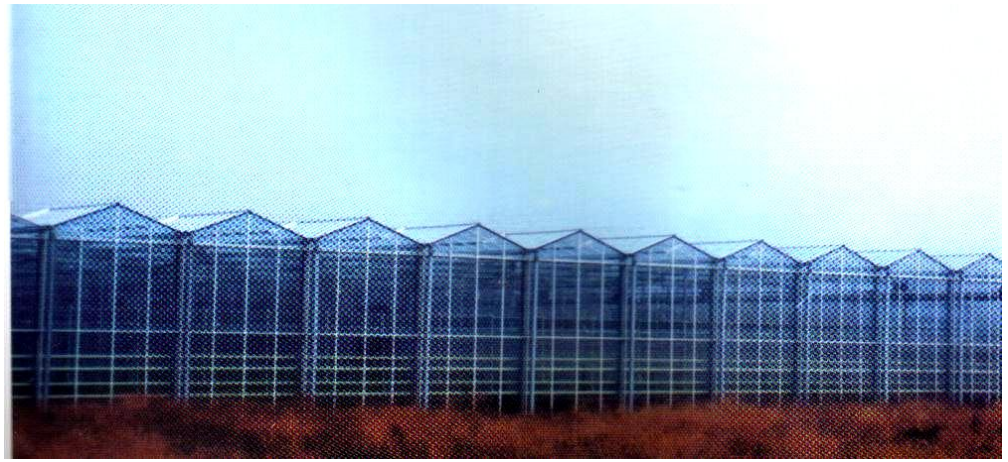
锯齿型温室

屋脊型连接屋面温室

温室类型	长度(m)	跨度(m)	脊高(m)	骨架间距(m)	设计单位
LBW63型	30.3	6	3.92	3.03	上海
LHW型	42	12	4.93	3.0	日本
普通型	42	12	5.75	2.625	日本
SRP型	42	8	4.08	3.0	日本
SH型	42	10	4.75	2.0	日本
Venlo A型		3.2	3.05-4.95	3.0-4.5	荷兰
Venlo B型		6.4	3.05-4.95	3.0-4.5	荷兰
Venlo C型		9.6	4.20-4.95	3.0-4.5	荷兰

玻璃/PC板温室

Venlo型
玻璃温室



Venlo型
PC板温室

现代温室的配套设备与应用

（1）自然通风系统

- 依靠自然通风系统是温室通风换气、调节室温的主要方式，一般分为：顶窗通风、侧窗通风和顶侧窗通风等三种方式。

通风系统顶窗（左图）、侧窗（右图）

（2） 加热系统

- 主要有热水管道加热和热风加热两种系统
- 热水管道加热系统：通常采用燃煤加热，其优点是室温均匀，停止加热后室温下降速度慢；缺点是室温升高慢，设备材料多，一次性投资大，安装维修费时费工。
- 热风加热系统：采用燃油或燃气加热，其特点是室温升高快，但停止加热后降温也快；热风加热系统还有节省设备资材，安装维修方便，占地面积少，一次性投资小等优点，适于面积小、加温周期短的温室选用。
- 温室面积规模大的，应采用燃煤锅炉热水供暖方式。

加热系统

热水管道

燃油热风机

燃煤热风机

（3）幕帘系统

- 包括帘幕系统和传动系统，帘幕依安装位置的不同可分为内遮阳保温幕和外遮阳保温幕两种。
- 内遮阳保温幕：具有保温节能、遮阳保温、防水滴、减少土壤蒸发和作物蒸腾从而节约灌溉用水的功效。还能保湿。
- 外遮阳保温幕：降温、遮阳、防作物日灼伤。
- 传动系统有钢索轴拉幕系统（速度快、成本低）和齿轮齿条系统（传动平稳、可靠性高、造价略高）。

遮阳系统内遮阳（左图）、外遮阳（右图）

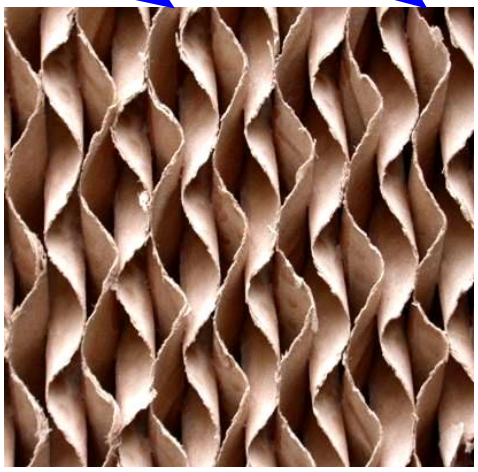
（4）降温系统

- **微雾降温系统**：微雾降温系统形成的微雾在温室内迅速蒸发，大量吸收空气中的热量，然后将潮湿空气排出室外达到降温目的，如配合强制通风效果更好。其降温能力在3~10℃之间，是一种新型降温技术。

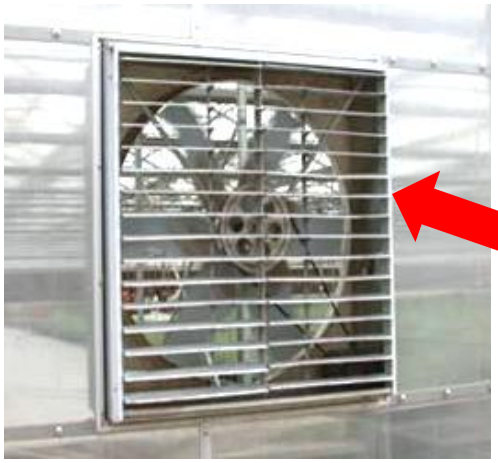
喷雾系统

微雾喷

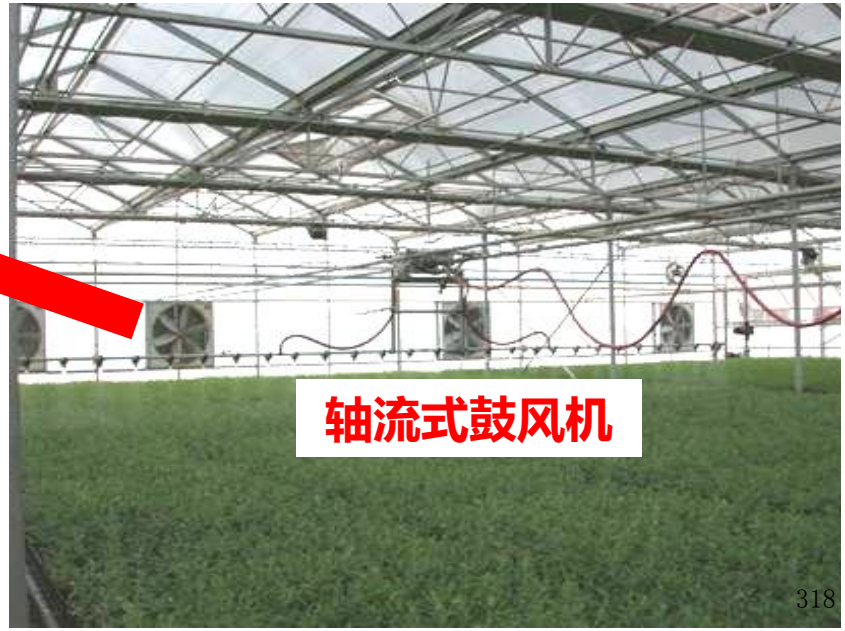
- 湿帘降温系统：是利用水的蒸发降温原理来实现降温的技术设备。通过水泵将水打至温室特制的疏水湿帘，湿帘通常安装在温室北墙上，以避免遮光影响作物生长。风扇则安装在南墙上，当需要降温时启动风扇将温室内的空气强制抽出并形成负压。室外空气在因负压被吸入室内的过程中以一定速度从湿帘缝隙穿过，与潮湿介质表面的水汽进行热交换，导致水分蒸发和冷却，冷空气流经温室吸热后再经风扇排出达到降温目的。



湿帘



鼓风机



湿帘降温系统

性能特点

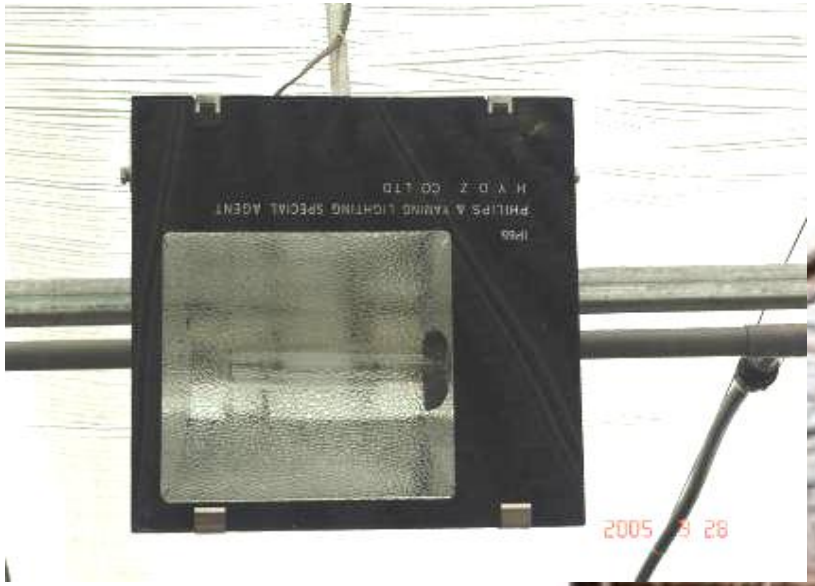
●降温效果好——湿帘风阻小，蒸发效率高，能承受较高的过流风速，这样单位面积的湿帘就能使更多的空气通过并降温。保养良好的湿帘降温系统能年复一年地保证75～80%的降温效率。

●湿润净化空气——通过湿帘进入温室的空气更加清新湿润，更适宜农作物生长。

●操作简单——湿帘风扇系统提供了一个简单而经济有效的降温途径，所需机械部分仅是水泵与排风机。与遮阳系统综合使用，降温效果更佳。

（5）补光系统

- 补光系统所采用的光源灯具要求有防潮设计、使用寿命长、发光效率高，如生物效应灯及农用钠灯等，悬挂的位置宜与植物行向垂直。


IP65
PHILIPS A YAMING LIGHTING SPECIAL AGENT
H Y O Z CO LTD
2005 3 28

2005 3 28

（6）补气系统

补气系统包括二部分：

- 二氧化碳施肥系统： CO_2气源可直接使用贮气罐或贮液罐中的工业用CO_2，也可利用CO_2发生器将煤油或石油气等碳氢化合物通过充分燃烧而释放CO_2，我国普通温室多使用强酸与碳酸盐反应释放CO_2。

- 环流风机： 封闭的温室内，CO_2通过管道分布到室内，均匀性较差，启动环流风机可提高CO_2浓度分布的均匀性。

（7）计算机自动控制系统

- 自动控制是现代温室环境控制的核心技术，可自动测量温室的气候和土壤参数，并对温室内配置的所有设备都能实现优化运行和自动控制，如开窗、加温、降温、加湿、光照和补充CO_2、灌溉施肥和环流通气等。

环境控制系统

（8）灌溉和施肥系统

施肥系统

施肥系统

滴剑

3、性能

- **光照：**透光率高，光照充足均匀。
- **温度：**温度调节能力强，可四季生产；但控温费用极其昂贵。
- **湿度：**空气湿度大，但可通过加温系统降低相对湿度；应用喷灌、滴灌、渗灌等先进灌溉技术，不仅节约用水，而且降低了空气湿度。
- **气体：**中午会出现CO_2亏缺，应进行CO_2施肥。
- **土壤：**土壤连作障碍、土壤酸化、土传病害发生严重；便于使用无土栽培；便于实现生产的机械化、自动化。

4、用途

工厂化育苗

高附加值园艺作物生产

现代栽培展示：无土栽培、休闲观光农业

5、应用场景

六、植物工厂：设施园艺的最高水平

- 植物工厂（Plant factory）：是指在全封闭、智能化控制条件下，实现按设计工艺流程全天候生产或周年均衡生产作物的设施。
- 植物工厂，从播种到采收的全过程,实行高度自动化、流水化作业。
- 其面积一般为900—1500m^2。

目前主要生产：

生菜、菠菜等叶菜类速生蔬菜。

叶菜秧苗移栽后2周，即可收获，

一年可收获20茬以上，

年总产量是露地的数十倍。

- 1957年世界上第一家植物工厂诞生在丹麦。

- 1964年，奥地利开始试验一种塔式植物工厂（高30米、面积5000平方米）。该国鲁斯纳公司的塔式植物工厂已在北欧、俄罗斯、中东国家采用。

植物工厂的类型

- 建设规模

大型：1000m²以上
中型：300~1000m²
小型：300m²以下

- 光能利用

①人工光利用型
②太阳光利用型
③太阳光和人工光并用型

自然光型开放式植物工厂

人工光型密闭式植物工厂

日本千叶大学叶菜工厂-207m²

植物工厂（中国）

中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
AgriGarden 北京中环易达设施园艺科技有限公司
植物工厂管理系统
Manage System of Phyton Planting
点击进入系统

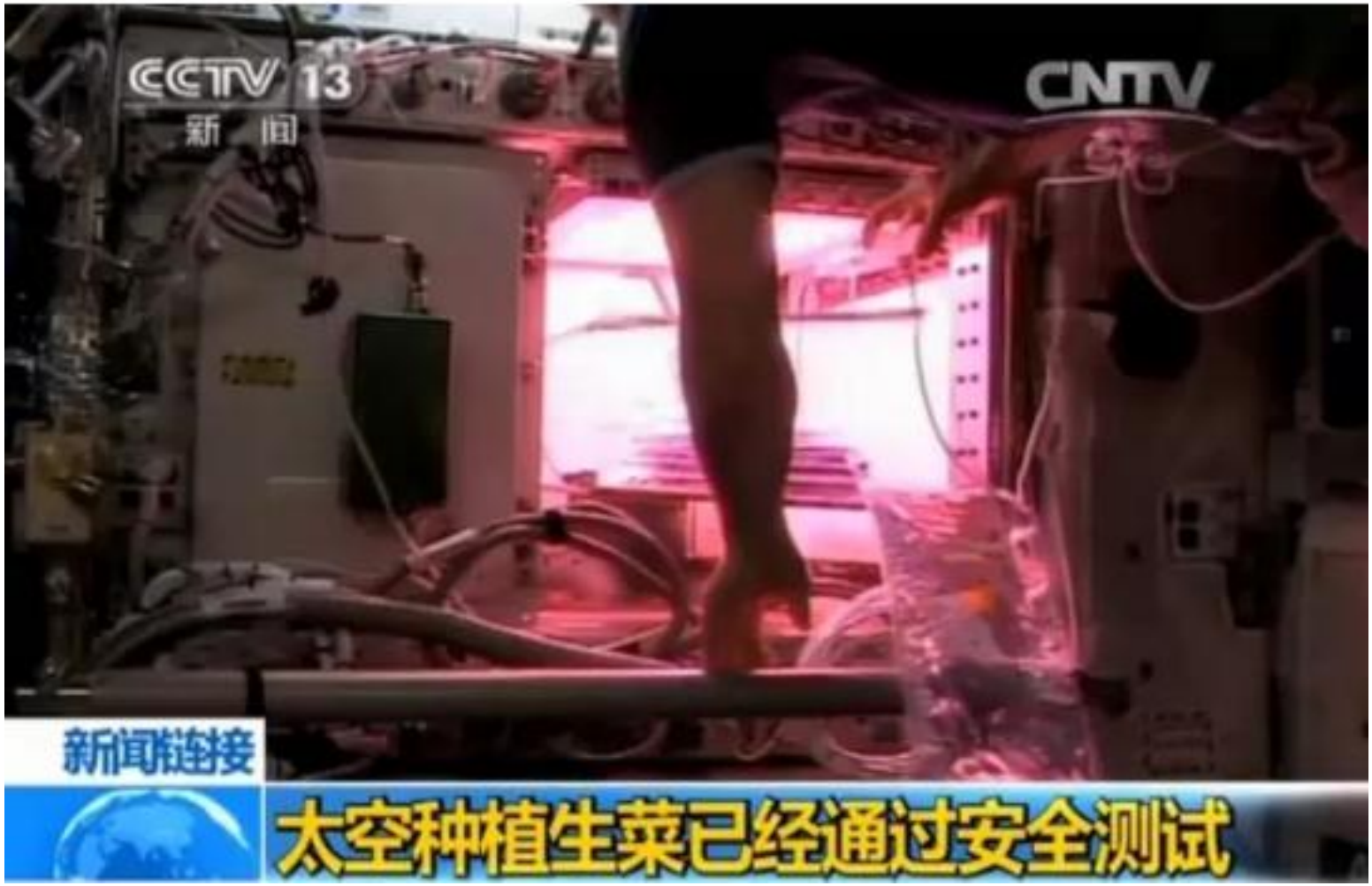
家庭植物工厂

植物工厂的应用

太空农场（Plant Farm）

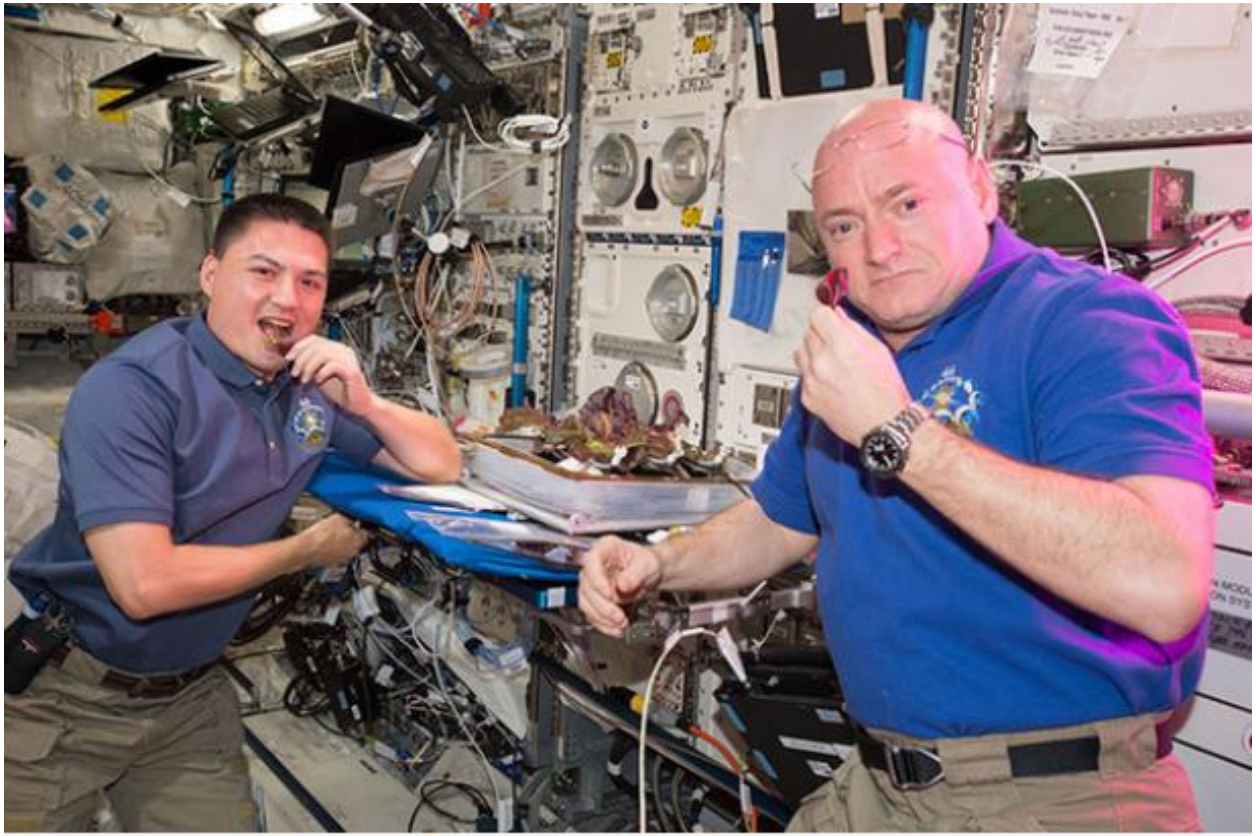
现实世界中，NASA宇航员谢尔·林德格伦（ Kjell Lindgren）正在国际空间站收割“素生”（Veggie）项目中种植的生菜。

空间站上收获的生菜


CCTV 13
新 闻
CNTV
新闻链接
太空种植生菜已经通过安全测试

国际空间站宇航员首次品尝太空种植生菜

（2015年08月11日）



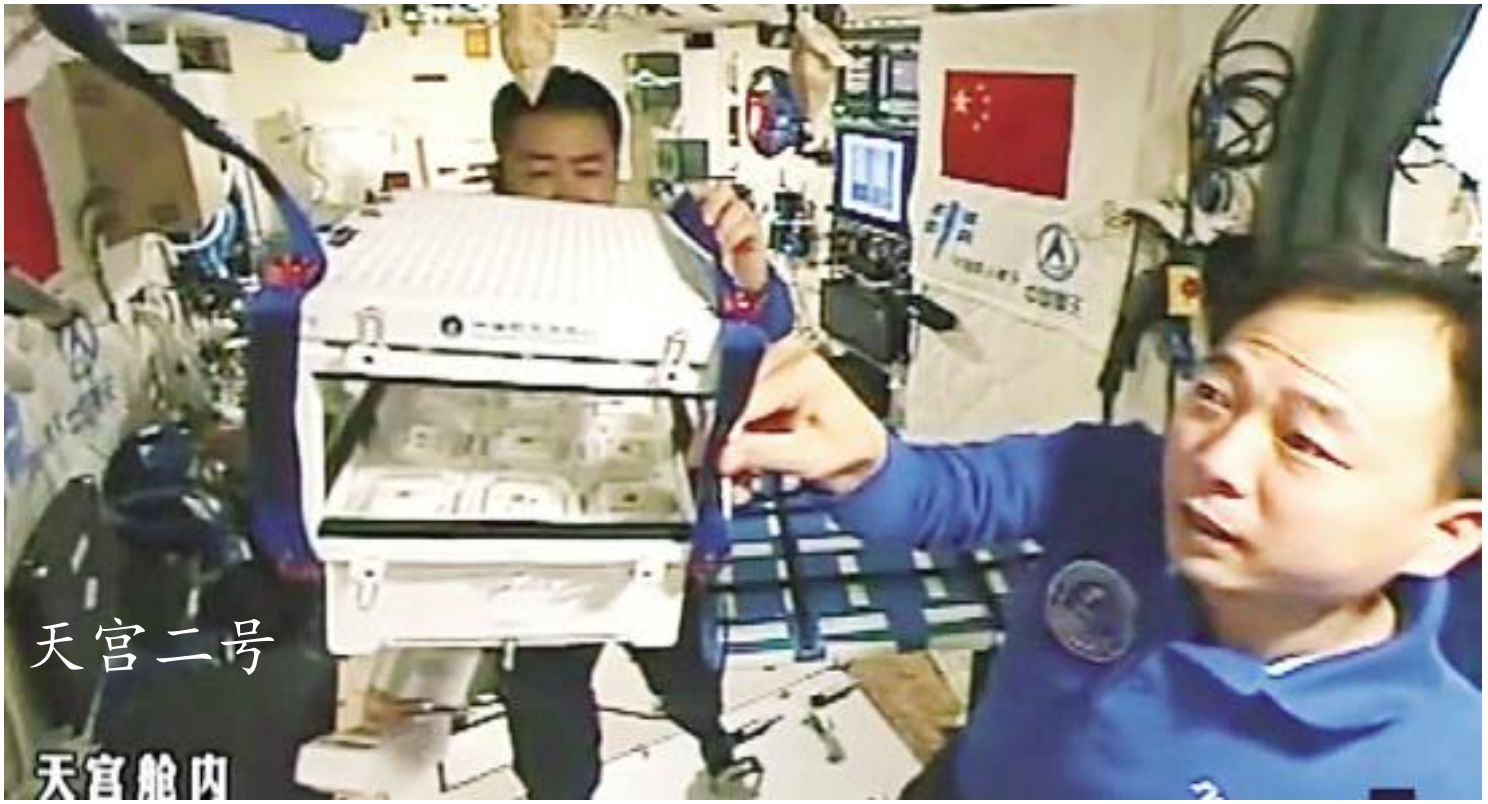
空间站宇航员在吃自己种植的"太空生菜"。（NASA）

CCTV 13
新 闻
CNTV
NASA
美国宇航员 谢尔·林德格伦
8月11日
星期二
味道好极了

空间站培育出第一株太空花

美国宇航员谢尔·林格伦激活种植系统

我国首次在太空人工栽培蔬菜



航天员景海鹏和陈冬在太空种植生菜　2016-11-14

为什么选择栽培生菜？

一是，生菜的生长周期是一个月，这一次在轨时间恰好是30天。

二是，生菜地面种植技术成熟。

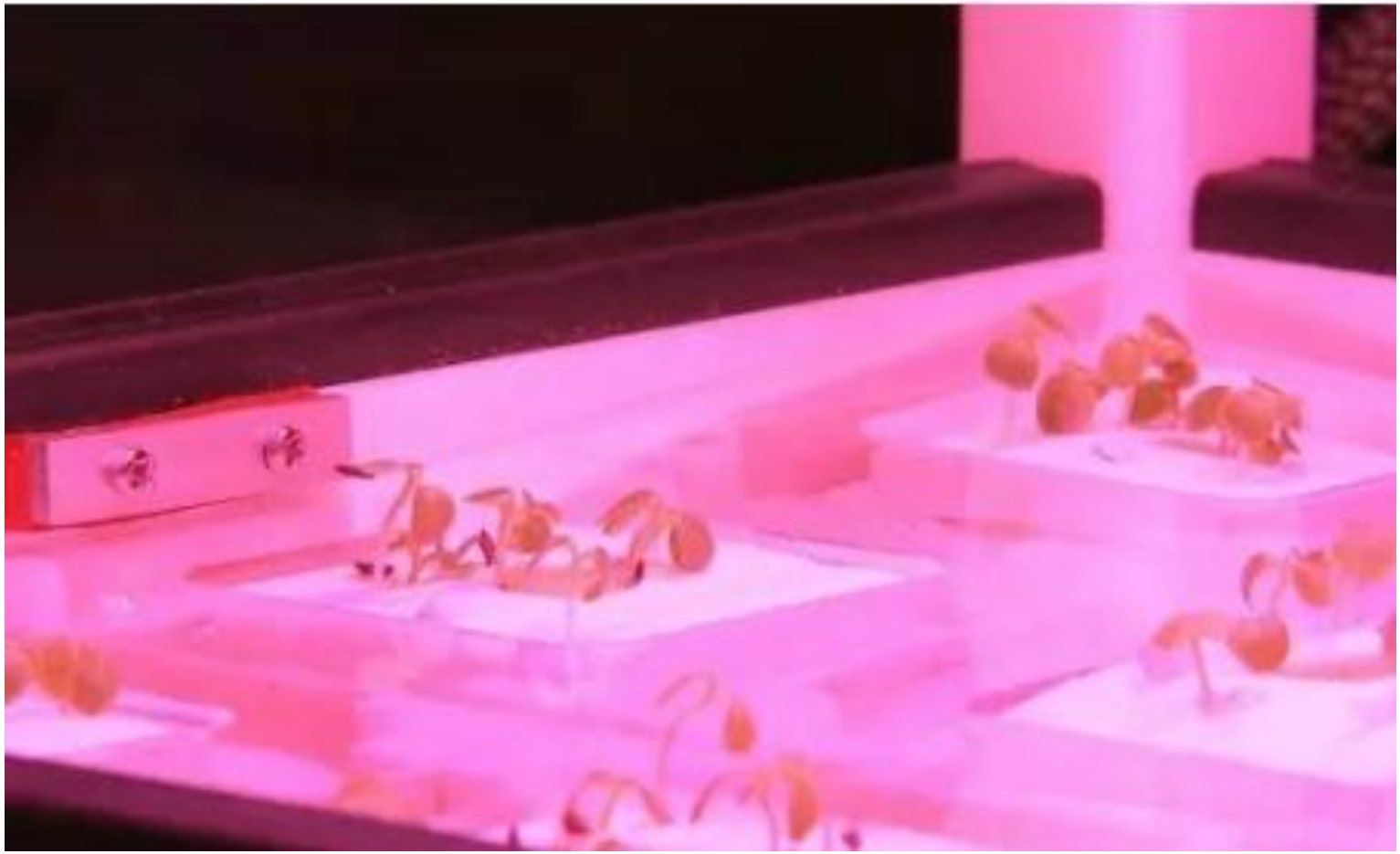
三是，在后续的在轨实验中可以作为食物。

四是，生菜比较常见，利于科普宣传。

景海鹏：我在太空当菜农　每天至少花10分钟照料生菜

太空日记
蛭石
蛭石和吸水材料的毛细作用

两位航天员在用3D打印的白色栽培装置里种植生菜。



太空日记
看着密密麻麻的小生命都生长出来了
天宫舱内

学习内容

- 第一节 园艺设施的类型、结构与性能
- **第二节 覆盖材料的种类与性能**
- 第三节 塑料薄膜大棚的设计与建造

一、覆盖材料的种类

- **园艺设施覆盖材料种类繁多**，包括各种塑料薄膜（含地膜）、硬质塑料板材、玻璃，以及外覆盖的保温被、草苫（帘）、纸被和透气性覆盖材料如无纺布、防虫网、遮阳网等。
- **覆盖材料的功能**也从传统的透光保温功能延伸到遮阳降温、防台风暴雨、减少病虫草害发生、提高品质等多功能上。

二、透明覆盖材料的特性

1、光学特性

（1）覆盖材料对不同波长光谱的透过比例是决定各种覆盖材料性能的重要因素之一。

（2）光合作用有效的波长区域为可见光，透明覆盖材料的可见光透过率越高越好。

（3）紫外线有助于形态建成、青素的形成、昆虫的生育、抑制植物徒长和一些病原菌的生长。

（4）红外线则主要同保温性能和隔热性能有关，所谓的温室效应主要是由于长波辐射这一段在起作用。

2、热特性

- 热透过性能影响加温温室的能耗、非加温温室的保温性能，从而影响夜间温度。
- 包括外覆盖和内覆盖材料。
- 如遮阳网、不织布等，能显著地防止夏季温室中温度上升过高，并能改善作业环境。

3、防雾滴特性

- 湿度过高影响植物的光合作用、容易引发灰霉病等病害的发生。
- 在塑料中添加防雾滴剂，或在薄膜等材料上涂布防雾滴剂以减低设施中的湿度，达到促进植株生长和减少农药使用量等目的。

4、耐候性

- 覆盖材料经年累月之后表现不易老化的性能，它关系到覆盖材料的使用寿命。
- 综合耐候性为玻璃>硬质板>半硬质膜>软质膜，而软件质膜则是PVC(聚氯乙烯)>EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)>PE膜(聚乙烯)。

5、机械特性

- 机械特性包括重量、硬度、韧性、弹性和抗冲击性等，关系到温室密封性和铺卷作业、开闭操作的难易，以及抗风、抗冰雹、抗积雪性能的强弱。

三、塑料薄膜

1.棚 膜

2.地 膜

1. 棚 膜

【材料】

1.1 PVC（聚氯乙烯）；

1.2 PE（聚乙烯）；

1.3 EVA（乙烯—醋酸乙烯共聚物）。

【种类】

1.1 聚氯乙烯（PVC）薄膜

（1）以聚氯乙烯树脂为主原料加入适量的增塑剂（增加其柔性）制作而成。

（2）同时许多产品还添加光稳定剂、紫外线吸收剂以提高耐候性和耐热性，添加表面活性剂以提高防雾效果,使用最普遍的薄膜之一。

（3）PVC薄膜有透明和粉色之分。

（4）聚氯乙烯薄膜不仅具有较好的柔性、透明度、保温性和防雾滴效果、选光和强保温功能。

（5）缺点是容易发生增塑剂的缓慢释放以及吸尘现象，使得聚氯乙烯薄膜的透光率下降迅速，缩短了它的使用年限。

（6）对长波辐射的透过率显著低于聚乙烯薄和EVA薄膜，其保温性也比聚乙烯薄膜和EVA薄膜要好。

1.2 聚乙烯（PE）薄膜

- 由代密度聚乙烯（LDPE）树脂或线型低密度聚乙烯（LLDPE）树脂吹制而成。

- 可作为地膜、外覆盖和保温多重覆盖使用。

- 与聚氯乙烯薄膜相比，聚乙烯薄膜具有比重轻（0.95，PVC为1.41）、幅度大和覆盖比较容易、吸尘少、无增塑剂释放等的优点。

- 对紫外线的吸收率较聚氯乙烯薄膜要高，容易引起聚合物的光氧化而加速薄膜的老化，使用寿命要比聚氯乙烯薄膜短。

聚乙烯（PE）薄膜

1.3 乙烯-醋酸乙烯（EVA）多功能复合薄膜

（1）以乙烯-醋酸乙烯共聚物为主原料添加紫外线吸收剂、保温剂和防雾滴助剂等制造而成的多层复合薄膜。

（2）外表层以EVA树脂为主，添加耐候、防尘等助剂，中层和内层以不同VA含量的EVA为主并添加保温和防雾滴剂以提高其保温性能和防雾滴性能。

（3）具有质轻、使用寿命长（3-5）年、透明度高、防雾滴剂渗出率低等特点。

（4）红外线区域的透过率介于聚氯乙烯薄膜和聚乙烯薄膜之间，故保温性显著高于聚乙烯薄膜。

（5）克服了聚乙烯薄膜无滴持效期短和保温性差、聚氯乙烯薄膜比重大、幅窄、易吸尘和耐候性差的缺点，具有很好的应用前景。

【规格】

温室棚膜厚0.08mm—0.12mm，

大棚膜厚0.05mm—0.08mm，

小棚膜0.03mm—0.05mm。

幅宽1m—6m。

【功能型覆盖材料膜种类】

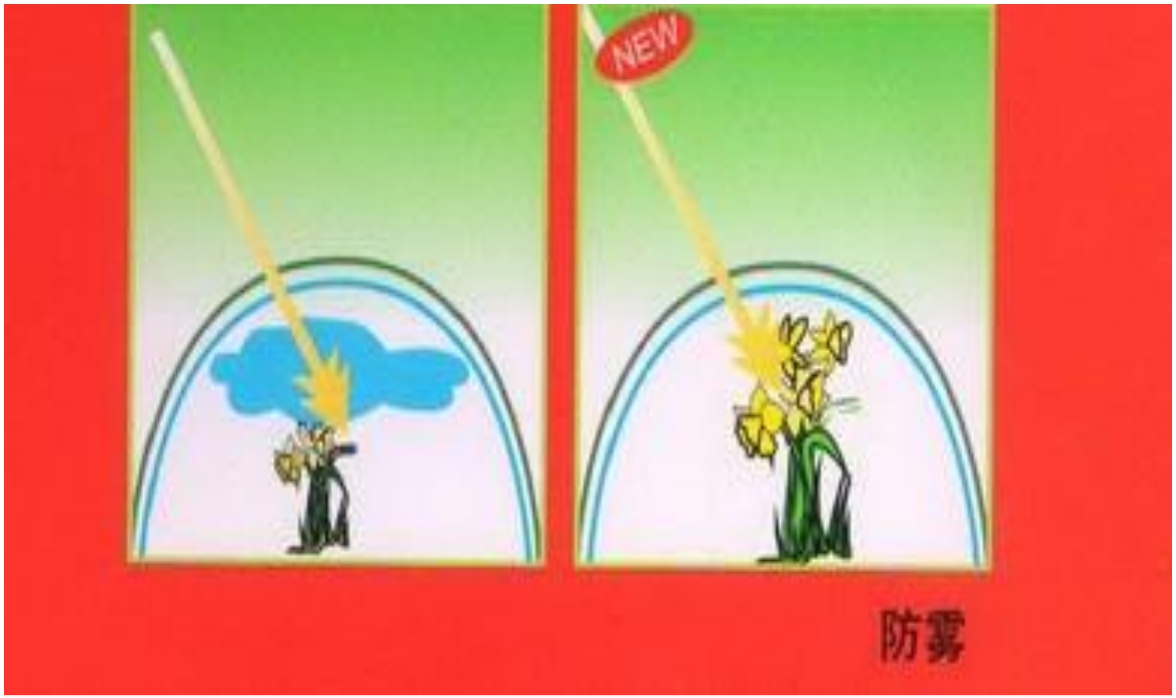
（1）防老化膜；

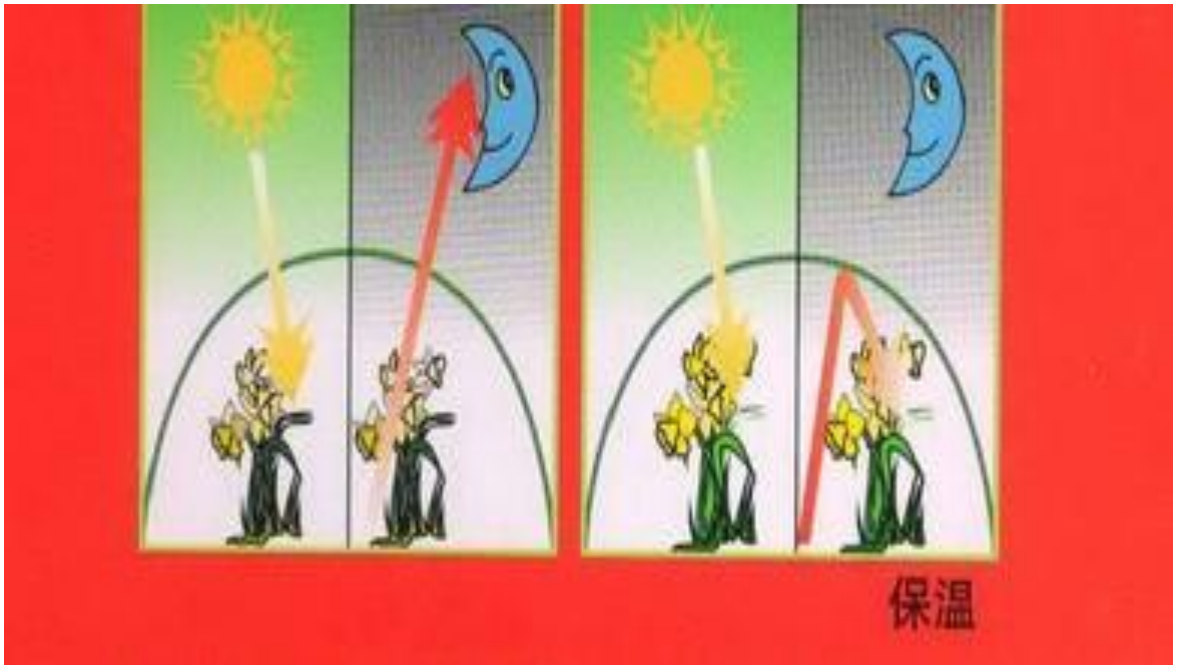
（2）双防膜（防雾滴、防老化）；

（３）多功能复合膜

（无滴、长寿、保温等功能）；

防流滴


NEW
防雾

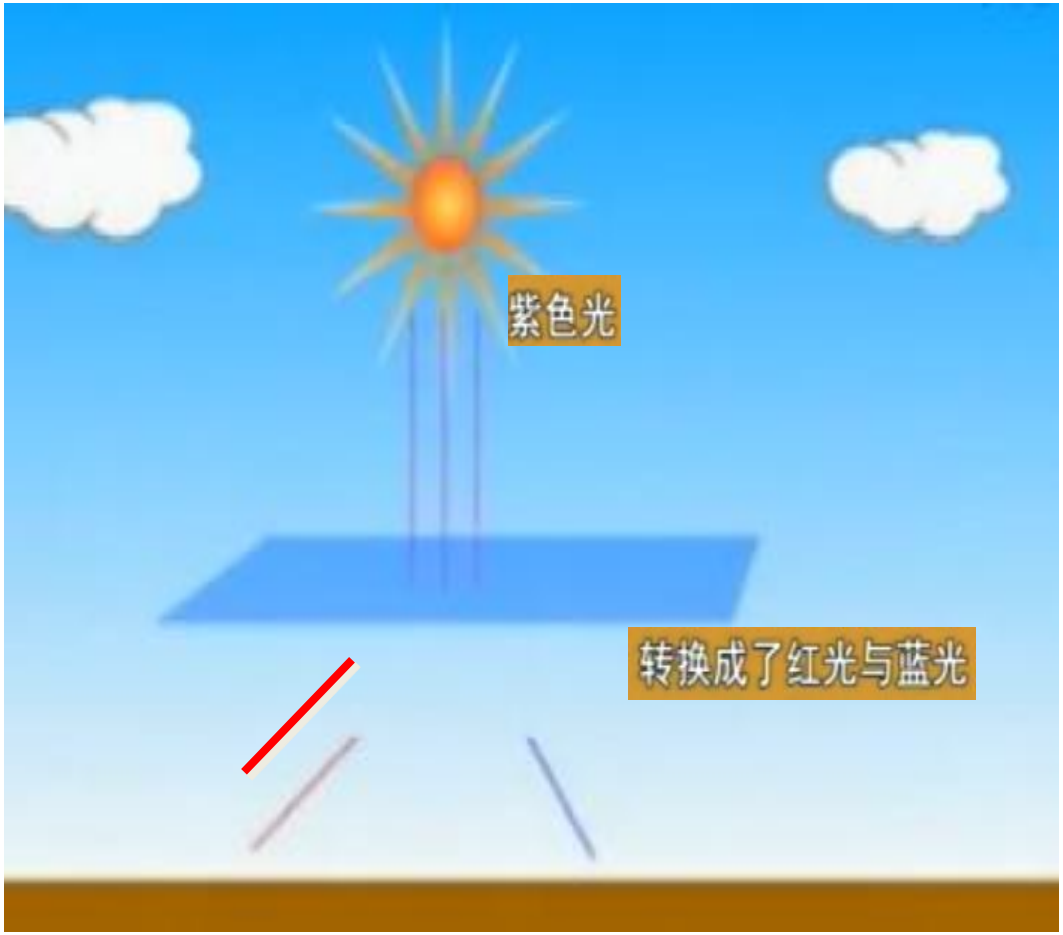

保温

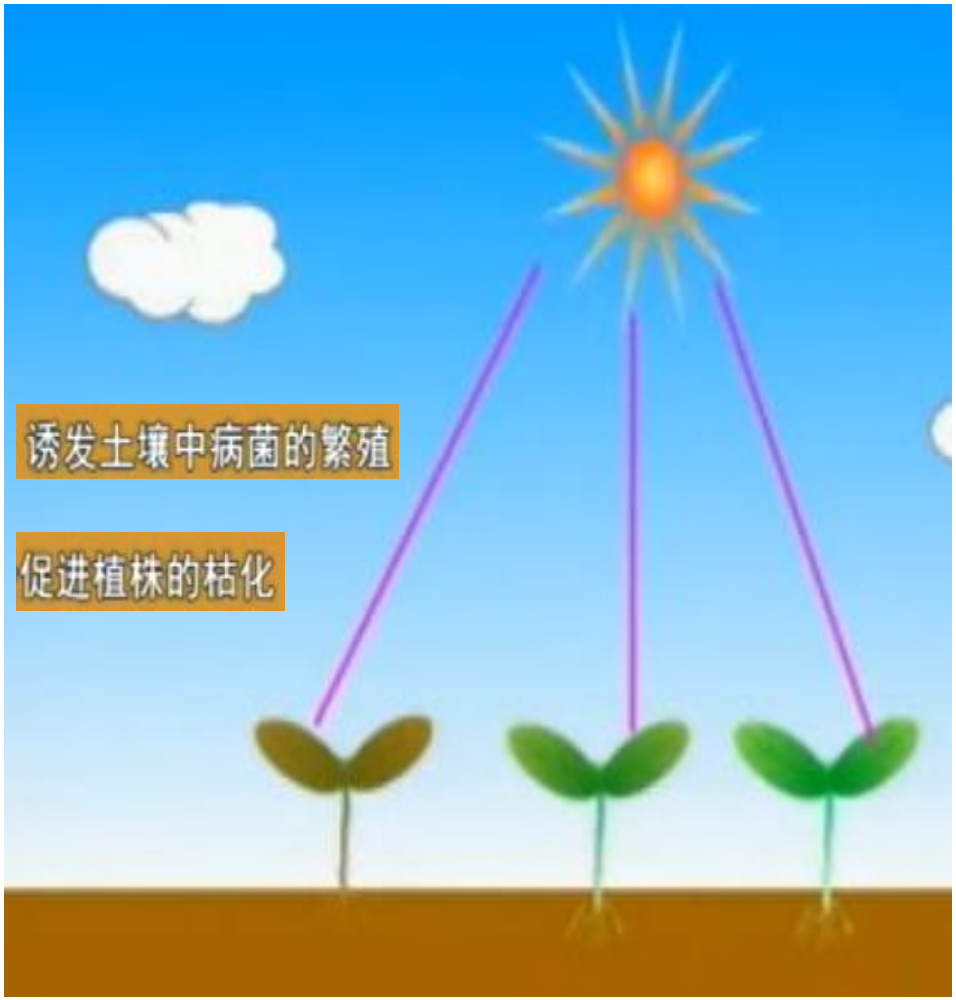
（4）调光膜

（漫散射膜、光转换膜、叶菜专用膜）。

此外，还有镜面反光膜（反光幕）等。

多功能农用转光膜





紫色光不利于植物的生长

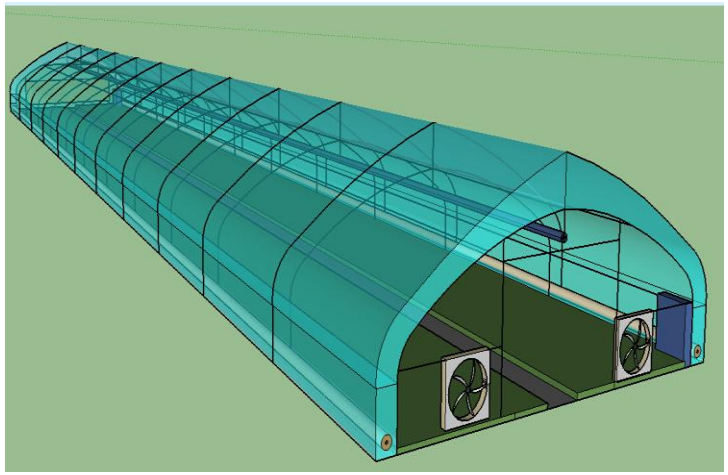
适合范围:西红柿 黄瓜 茄子 菜椒 芸豆 西葫芦
西瓜 银瓜 香瓜 草莓 樱桃 冬瓜 杏 桃 花卉等

聚乙烯棚膜

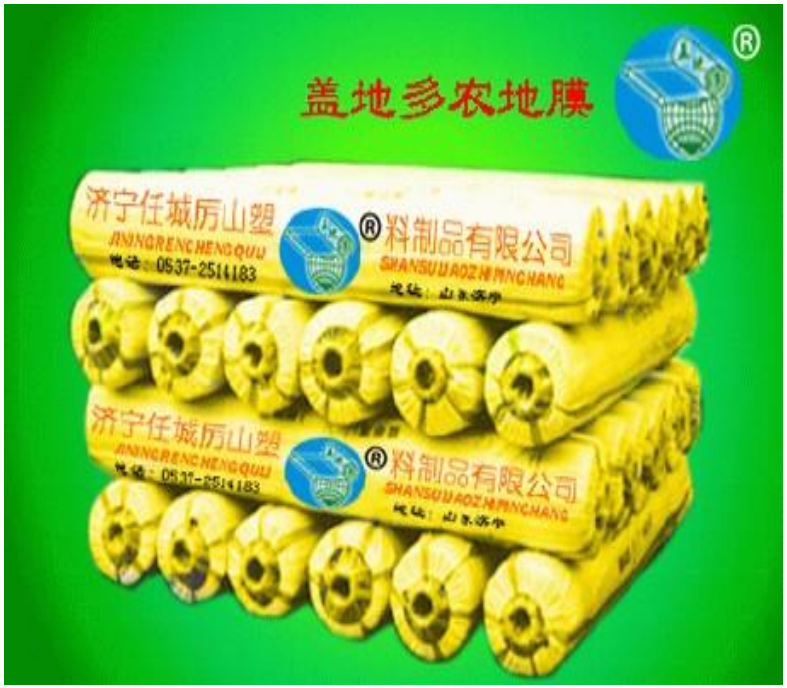
补充：温控型双层塑料大棚

- 结构：双骨架、无立柱，操作方便，适于机械化作业。
- 功能：配备环境调控系统，可供园艺作物周年生产、育苗应用。
- 透光性、保(降)温性、安全性高，明显优于一般双层棚。

① 自动双防型保温被保温系统
② 湿帘风机降温系统
③ 遮阳系统
④ 补光系统
⑤ CO_2自动化施肥系统
⑥ 水肥一体化系统
⑦ 吊蔓系统



2. 地 膜



地膜茄子

地膜哈密瓜

【材料】

PVC（聚氯乙烯）

【规格】

厚度0.006—0.015mm，

幅宽40—200cm。

【种类】

（1）无色透明地膜；

（2）有色地膜（黑色膜、银灰色膜）；

（3）耐老化长寿地膜；

（4）除草膜；

（5）特殊地膜（黑白双面膜、银色反光膜等）；

（6）降解膜（生物降解膜、光降解膜）等。

地膜白色污染触目惊心

在新疆，平均每亩田残留地膜量已经达到16.88公斤，是我国平均水平的4倍~5倍

“白色污染”泛滥根源何在？

由于生产者与使用者过分追求经济利益，大量生产和使用低限标准的超薄型地膜。

现有地膜生产标准是上世纪90年代制定的，虽然规定了8微米的厚度标准，但同时又规定，允许有±3微米的误差，厚度只要不低于5微米，就属于合格地膜。

美国24微米，韩国20微米，日本15微米

超薄地膜（8微米以下）

建议使用厚度在15微米以上的地膜。

经济账：

厚度0.008毫米的地膜，每亩地用量不超过3公斤，每公斤10元钱左右。

使用厚度0.006毫米或者0.005毫米的地膜，每亩地用量只要2.5公斤，生产成本低不了多少。

经过多年的研究，终于发明出可降解的塑料。

当塑料中掺入3%左右的添加剂（以淀粉为主）后，分子链的长度就会变短，废弃后由细菌进行生物化解，最后变成对环境无害的水和CO_2。

可降解塑料的寿命可控制在2个月至6年时间。

可降解地膜的种类（5大类）

（1）植物纤维基地膜

原理：植物纤维（木、麻等天然原料），采取造纸工艺制成纸地膜。

不足：抗风雨能力差、易破碎；不适宜机械铺膜。

（2）生物降解膜

原理：淀粉填充型（PE）

不足：加工困难、力学性能差、耐水性能差

（3）光降解地膜

原理：添加光敏感作用的化学助剂，在紫外线影响下，发生降解。

不足：降解受紫外线强度等因素影响大，降解速率很难精确控制；埋在土壤里的部分因见不到光而不能降解；成本较高；

（4）光/生物降解地膜（双降解地膜）

原理：微生物敏感物质（如淀粉）+高分子材料（如PE）+光敏剂

不足：虽然地膜被降解成小颗粒，短期内对作物生长不会有明显的负面影响。但塑料颗粒逐渐增加，非常难以清除，带来更严重的二次污染。

（5）可降解液态地膜

使用前为液体，均匀喷洒在地表，形成地膜。在耕地时被混入土壤，并随之降解，不会造成污染。目前，这种产品已在瑞典、德国和意大利试用。

优点：喷后一天不下雨即可成膜。喷施60天后逐渐自然降解，3～4个月降解为腐植酸类（有机肥）。

可添加农药（除草剂）及肥料；出苗不需破膜。

不足：成本较高。

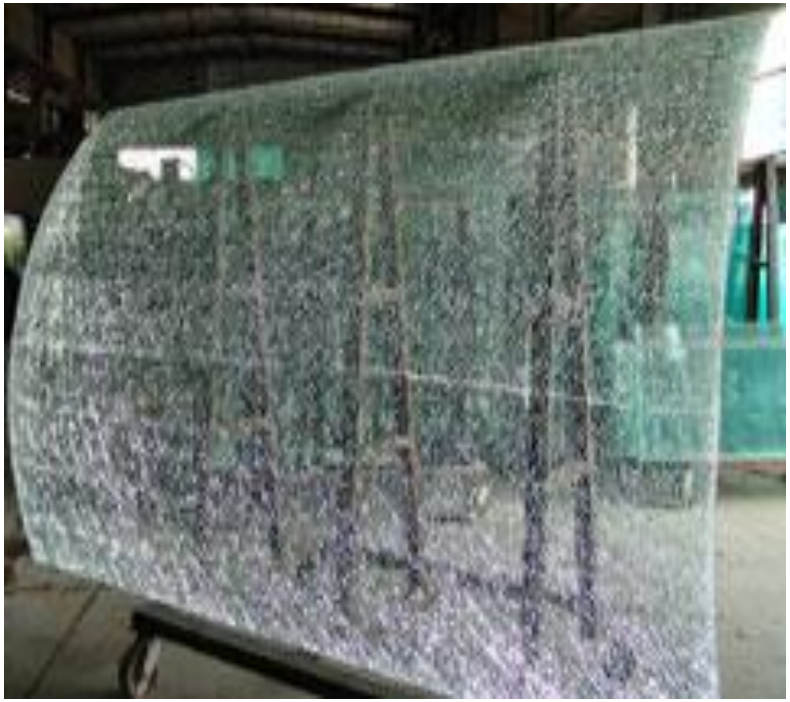
四、半硬质塑料膜与硬质塑料板

1. 半硬质膜

（1）有半硬质聚酯膜（PET）和氟素膜（ETFE）

（2）厚度为0.150—0.165mm，其表面经耐候性处理，具有4—10年的使用寿命。

（3）不同产品对紫外线的透过率显著不同，防雾滴效果同PVC薄膜相似。



（4）氟素膜以乙烯-四氟乙烯树脂为母料制作而成，对可见光和紫外线均具有较强的透过率，经数年使用后可见光透过率仍保持较高水平。

（5）氟素膜的使用寿命一般为10—15年，期间每隔数年需进行防雾滴剂喷涂处理，以保持防雾滴效果。

（6）该类型薄膜由于燃烧时会产生有害气体，回收后需由厂家进行专业处理。

2. 硬质塑料板

（1）有平板和波纹板之分，其厚度大多为0.8mm左右。

（2）目前大多以FRA(玻璃纤维增强聚丙烯树脂)、MMA(聚丙烯树脂)板和PC(聚碳酸酯树脂)板为多。

（3）不仅具有较长的使用寿命(其中FRA为7～10年，MMA和PC为10—15年)。而且对可见光也具有较好的通透性，一般可达90％以上。

（4）对紫外线的通透性则因种类而异，其中PC板几乎可完全阻止紫外线的透过，因此，不适合用于需要由昆虫来促进授粉受精和那些含较多花青素的作物。

（5）由于塑料硬板的价格较高，使用面积有限。

五、玻璃

- 可见光透过率为90％左右，对2500nm以内的近红外线具有较强的透过率，对330-380nm的近紫外线有80％左右的透过率。
- 由于吸收几乎所有的远红外线，夜间的长波辐射所引起的热损失很少。
- 使用寿命长(20年以上)、耐候性好、防尘和防腐蚀性好等优点。
- 但由于玻璃的比重大(2.5g/cm^3)，对支架的坚固性要求较高，而且易破损，因而限制了其推广、应用。

学习内容

- 第一节 园艺设施的类型、结构与性能
- 第二节 覆盖材料的种类与性能
- **第三节 塑料薄膜大棚的设计与建造**

一、设施的总体规划与设计

（一）园艺设施的建筑特点与要求

园艺设施与一般工业及民用建筑不同，它有以下特点与要求。

1、必须适宜作物的生长和发育

- 园艺设施是栽培蔬菜、果树、花卉等作物的场所，为了适宜作物的生育，要求结构上保证白天能充分利用太阳光能，获得大量光和热，高温时应有通风换气等降温设备；夜间应有密闭度高、保温性能好的结构和设备，条件好的日光温室还应有采暖设备。

- 园艺作物对水肥需求量大，所以要求土壤肥沃，理化性状好，为调节土壤水分，应用性能良好的排灌设备。
- 为使园艺设施能发挥更好的效果，建造时首先要选择好场地，并对建筑物进行合理布局，做好总体规划与设计。场地选择有时不尽完全理想，对一些不良的条件可以进行改造，如设防风林或防风障、排水沟等。

2、严格调控环境

- 为获得高产、优质、无公害的产品，要随着作物的生育和天气的变化，不断地调控设施内小气候。特别是春、夏季的高温、高湿和秋、冬季的低温弱光，不仅影响作物的生育，还容易诱发病虫害，所以要求具有灵敏度高，容易调控的结构和设备。

3、良好的生产条件

- 设施环境不仅要适于作物生育，也应适于劳动作业和保护劳动者的身体健康。如灌水等管道配置不合理或立柱过多时，会影响耕地等作业；结构过于高大时，会影响放风扣膜作业，而且也不安全。

- 设施内高温、高湿，不仅容易使劳动者疲劳，降低劳动效率，而且因病虫害多，经常施农药，直接影响作业者的健康，其残毒会影响消费者的健康。此外，还要考虑废旧薄膜和营养液栽培时废液的处理问题，否则易造成环境公害

4、坚固的结构

- 为了使设施屋面能充分透过太阳光，减少遮光，要求结构要简单、轻质、建材截面积小，以减少阴影遮光面积。但从强度上又要求坚固，能抗积雪、暴风、降雹等自然灾害。设施屋面要求有一定坡度，合理的屋面角度一是为保证充分采光；二是使薄膜棚面的水滴能顺畅流下不积水；三是有利于保温帘被的揭盖。

5、透明覆盖材料

- 要求透光率高，如使用塑料薄膜要选用不易污染，抗老化耐用，且不易附着水滴的无滴膜薄膜。玻璃和聚碳酸醋板材是理想的覆盖材料，保温透光性能良好，但比较昂贵。

6、建造成本不宜太高

- 园艺设施生产的产品是农产品，价格低，所以要求尽量降低建筑费用和管理费，这与坚固的结构、灵敏度高的环境调控设备等要求，引起费用增加的事实是互相矛盾的。因此，要根据经济情况考虑建筑规模和设计标准，一般应根据当地的气候条件选择适用的园艺设施类。
- 园艺设施是轻体结构，使用年限一般为10-15年，在结构设计的设计参数取值和建筑规模上，应与一般建筑物有所不同。

（二）场地的选择与布局

1、场地的选择

- 园艺设施建筑场地的好坏与结构性能、环境调控、经营管理等方面的关系很大，因此在建造前要慎重选择场地。

（1）为了充分采光要选择南面开阔、高燥向阳、无遮荫的平坦矩形地块

- 利用坡地平整时不仅费工增加费用，而且整地时挖方处的土层遭到破坏，使填方处土层不实，容易被雨水冲刷、下沉。向南或东南有小于10°的缓坡地较好，有利设置排灌系统，坡降走向北高南低。

2004/05/12

（2）为了减少放热和风压对结构的影响，要选择避风向阳的地带

- 冬季有季候风的地方，最好选在迎风面有丘陵、山地、防风林或高大建筑物等挡风的地方，但这些地方又往往形成风口或积雪过大，必须事先进行调查研究。

- 要求场地四周不要有障碍物，高温季节不窝风，以利通风换气和促进作物的光合作用，所以要调查风向、风速的季节变化，结合布局选择地势。在农村宜将温室建在村南或村东，不宜与住宅区混建。为了有利保温和减少风沙的袭击而确保生产安全，还要注意避开河谷、山川等造成风道、雷区、雹线等灾害地段。

（3）为适宜作物的生长发育，应选择土壤肥沃疏松，有机质含量高，无盐渍化和其他污染源的地块

- 一般要求壤土或沙壤土，最好3-5年未种过瓜果、茄果类蔬菜以减少病虫害发生。用于无土栽培的园艺设施，在建筑场地选择时，可不考虑土壤选择。
- 为使基础牢固，要选择地基土质坚实的地方。否则修建在地基土质松软，如新填土的地方或沙丘地带，基础容易下沉，避免因加大基础或加固地基而增加造价。

（4）园艺设施主要是利用人工灌溉，要选择靠近水源、水源丰富，水质好，pH中性或微酸性，无有害元素污染，冬季水温高（ 最好是深井水）的地方

- 为保证地温，有利地温回升，要求地下水位低，排水良好；地下水位高不仅影响作物的生育，还易造成高湿条件引发病害，也不利于设施墙体的保护。

（5）为了便于运输和建筑，应选离公路、水源、电源等较近交通运输便利的地方

- 这样不仅便于管理、运输，而且方便组织人员实施对各种灾害性天气采取保护措施。为了使物料和产品运输方便，通向温室区的主干道宽度要保证。

- 因温室用电设备主要为灌溉和照明设备，灌溉和照明常用220伏电压，但是，温室中的机械卷帘机和节水灌溉控制系统电机也有380伏的。与生产区配套的附属用房电力供应也需保证。所以，温室规划中要充分考虑电力总负荷充足，以确保温室用电的可靠性和安全性。

（6）温室区位置要避免建在有污染源的下风向，以减少对薄膜的污染和积尘

- 设施生产需要大量的有机肥（一般每公顷黄瓜或番茄年需有机肥10-15t），温室群位置最好能靠近有大量有机肥供应的场所，如工厂化养鸡场、养猪场、养牛场和养羊场等。

2、场地调查与地质勘探

（1）场地调查

- 对场地的地形、大小和有无障碍物等进行调查，特别要注意与邻地和道路的关系。先看场地是否能满足需要，其次要看场地需要平整的程度，以及有无地下管道等障碍。此外，还要调查供水、送电和交通等情况。

（2）地基调查

- 地基的情况与建筑物基础有密切的关系，地基的调查要在施工前进行，一般在场地的某点，挖进基础宽的2倍深，用场地挖出的土壤样本，分析地基土壤构成和下沉情况以及承载力等。一般园艺设施地基的承载力在50t/m^2以上。

（3）园艺设施园区布局

- 园艺设施生产一般采取集中管理，各种类型相结合的经营方式。专业户、专业队也是一样，只是在规模上有差别。规模再小也要考虑设施之间，以及它们与其外部之间的联系进行合理布局。

- 人和物之间的联系活动在建筑计划中称为动线计划，从动线计划中容易看出布局计划的好坏。计划时动作多、频率高的支线及搬运重物的动线应该短，且尽量不要交错。因此，应该把和每个园艺设施都发生联系的作业室、库房、变电所等共用附属建筑物放在中心部位，将园艺设施生产场地分布在周围，还应靠近道路，便于运输。

- 园艺设施群的布局首先要考虑方向问题；其次考虑道路的设置、设施入门的位置和每栋间隔距离等，设施群内道路应该便于产品的运输和机械通行，主干道路宽度为6米，允许两辆汽车并行或对开，设施间支路宽最好能在3米左右。主路面根据具体条件选用沥青或水泥路面，保证雨雪季节畅通。

- 日光温室基地应规划为若干个小区，每个小区成一个独立体系，安排生产不同园艺作物种类或品种。所有公共设施，如管理服务部门的办公室、仓库、料场、机井、等应集中设置，集中管理。每个小区之间的交通道路有机的结合，雨水较多的地区应设置排水。

- 图5-1，是一个日光温室基地的园区示例，在实际规划中应在保证合理的交通路线的前提下，最大限度地提高土地利用率。为了管理方便，公共设施区一般规划在南面为好。

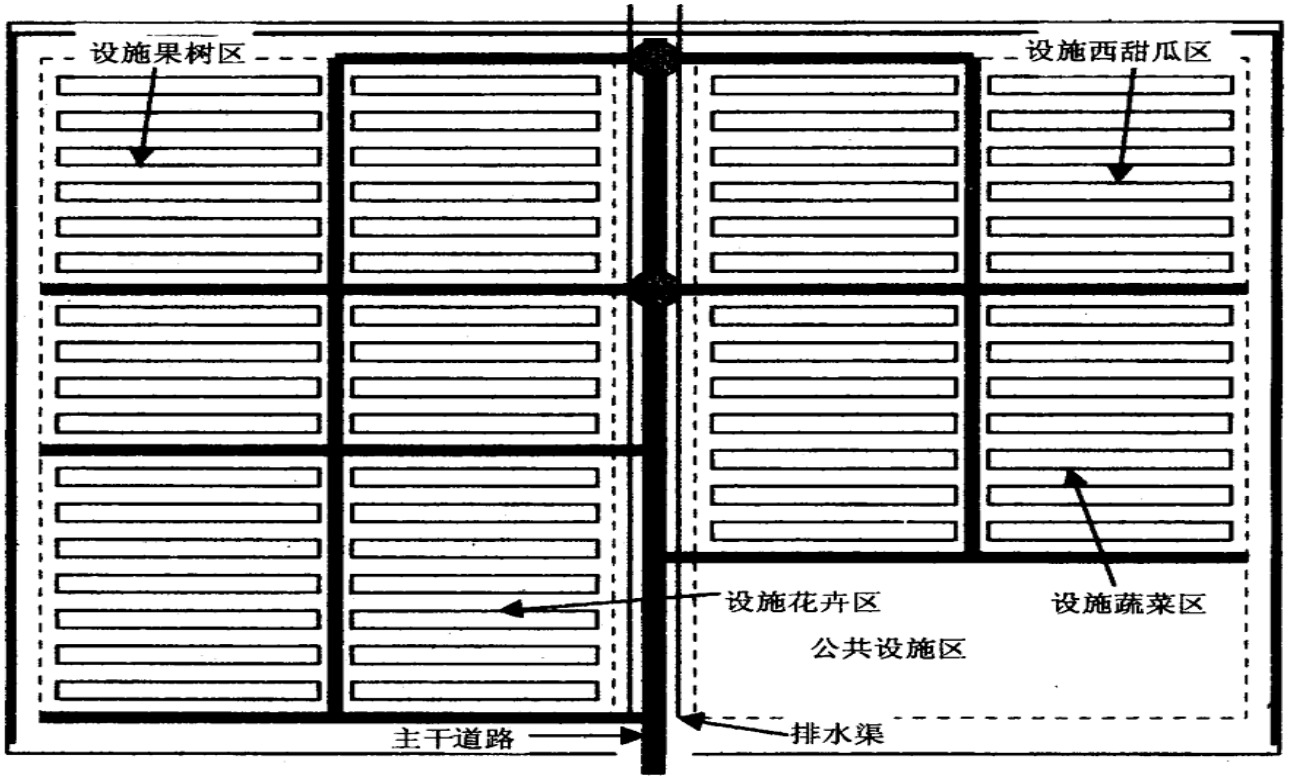


图 5-1　日光温室群规划布局示意图

（三）园艺设施建筑计划的制定

- 园艺设施一次性投资较大，使用年限较长，为取得较高的经济效益，除了考虑地理、气象等自然条件外，还要考虑劳动力、资金等经济条件。所以在工程设计前还要作投资计划，进行成本核算，做好建造规划。

- 建造规划设计一般要考虑：类型和规模（长、宽、高、屋面角度）、门窗的形式、数量和造价等问题。园艺设施的类型很多，规格也不尽相同。随着农村产业结构的调整、农村专业组织形式的落实，出现了极小型（几十平方米）、简易型（土木）、巨大型（几万平方米）园艺设施。

- 多种多样的类型和规格，是由于栽培作物、栽培方式、气候条件、建筑材料、经济条件、历史习惯和引进新技术不同而形成的。园艺设施看来很简单，实际上不然，设计的好坏与园艺设施的性能、管理的难易、经济效益高低等关系很大，应慎重做好设计。

1、设施方位

- 为了保证设施的采光，一般温室布局均为坐北朝南，但对高纬度（北纬40°以北）地区和晨雾大、气温低的地区，日出时不能立即揭帘受光，方位可适当偏西，以便更多的利用下午的日光，如北疆片区和东疆片区。

- 相反，对于冬季不太寒冷且大雾不多的地区，方位应适当偏东，以充分利用上午的阳光，提高光合效率，如南疆片区。无论方位南偏西还是南偏东，偏离角应根据当地的地理纬度和揭帘时间来确定，一般为5°—10°，不宜太大。塑料大棚方位多为南北延长，屋面东西朝向，防止骨架产生死阴影。

2、设施（温室）间距

- 以每栋不互相遮光和不影响通风为宜，从采光考虑，东西长温室或大棚的前后栋距离（X），应在脊高或后墙高（H）的投影处，即X=H×Θ，这里Θ是冬至时中午的太阳高度角，后墙高在脊高的投影线内时，X由中柱算起，不然则由后墙算起，高纬度地区大致在脊高＋草帘卷高的2—2.5倍，或墙高的3倍以上，纬度越高倍数越大。在风大的地方，为避免道路变成风口，温室或大棚要错开排列。

3、长度

- 园艺设施的长度，单屋面日光温室或塑料大棚一般以50—60M为宜。过长易造成通风困难。灌水水渠过长浇水不均匀，管道灌水一般在50米以内。长度过长采收或某些作业时，跑空的距离增加，给管理上带来不便。设施过长风雪天在结构上振动大，影响结构强度和稳定性，如果某一部位被破坏时，那个部分所负担的荷载要加到邻近构架的同一部位，由于荷载增加可能引起该部位变形和破坏，依次连锁作用加大破坏范围，所以长度应适当。

- 塑料大棚的走向多为南北延长，因此主要靠东西侧墙透光，长度(L)越短，即长、宽(B)比L:B越小，透光率越大，如10米与50米长的大棚相比，透光率相差5%左右。东西延长的日光温室则相反，因东西两侧山墙不透明，L:B越小山墙阴影占的比率越大，光照越差。

4、宽度

- 又称“跨度”它涉及到一系列间题。日光温室如跨度加大，高度也相应增加，屋架就要变大，必然增加建材，若高度不变则屋面角度相对变小，特别是大棚几乎接近平顶，棚顶外面容易积水；宽度对光照分布也有影响，宽度过大内部光照减少，光照分布不均匀程度也随之增加。日光温室或塑料大棚跨度过宽影响通风效果，夏天不易降温。

5、高度

- 园艺设施的高度一是指脊部（最高点）到地面的垂直高度，又称脊高，另一是侧高，即侧墙顶部到地面的垂直高度，也称“檐高”。侧墙光线主要从侧面照射进去，高的温室或大棚，屋内光线好，作物的遮荫也少。东西延长的园艺设施的地窗角度大时光线好。

- 根据风压高度变化系数，园艺设施的高度由2米增到4米,每增高1米,风压约增加10％，影响不十分明显。所以目前钢架塑料大棚侧高多在1.5米以上，脊高3米左右。

6、屋面坡度

- 塑料大棚或温室的屋面坡度越大，光照、温度、湿度条件越好，对栽培有利，但建筑费增加。从结构力学来看，屋面坡度（即三角形角度）大的比角度小的骨架更稳定，雨雪容易滑落；坡度小的虽然保温比大，但增加温差，结露时容易滴水。屋面形状有平面和拱圆形两种，一般玻璃、塑料板材屋面多为平面屋脊形，塑料薄膜多为拱圆屋面。从太阳光线射入情况比较，拱圆屋面更有利于采光。

- 阳光照射到透光屋面上以后，一部分被透光材料吸收；一部分被反射掉，一部分透入室内。根据物理学定律三者之间有如下关系：
- 吸收率 ＋ 反射率 ＋ 透过率 = 100％
- 吸收率、反射率和透过率的大小是和光线与被照面所组成的入射角有关，此入射角除了与透光面的倾角（坡度）有关外，还与太阳位置有关。

- 太阳位置又随着地理纬度、季节和时间而变化，所以想获得最大的透光率，必须要有最佳的入射角，但最佳入射角每时、每分、每地都在变化，也就是温室透光屋面最佳坡度也应是每时、每分、每地都不同。如温室一旦建成，屋面坡度也就固定了，但阳光的入射角在不断地变化，所以，最佳屋面坡度就有一定的局限性了。

- 设计者只有在温室生产的季节中使室内透入的阳光最多为目的，计算出优化屋面坡度。使温室透入阳光最多的屋面坡度称为优化屋面坡度。优化屋面坡度主要取决于太阳位置（包括地理纬度和温室生产季节）和透光材料的光学特性。

- 计算优化屋面坡度是比较繁杂的，根据屋面采光特点应将温室透光屋面的方位朝向正南，再根据太阳辐射能中太阳直接辐射占绝大部分，所以只计算不同屋面坡度下温室内的太阳直接辐射，来确定优化屋面坡度。

7、总体规模

- 建设规模较大的设施园艺生产基地，总体规模也应因地制宜加以考虑。总体规模的确定，一方面与生产用地的面积有关，也和经济实力与技术力量和经营管理能力有关。更重要的要做充分的市场调查，以合理确定产品的定位（内销、外销、出口）。

- 如果市场需求好、产品定位较高、回报率也高，能在短期内获得较高的经济效益，自身经济实力强，能保证一次性投资费用和后续资金，企业或单位人才技术也有保证，则可较大规模地规划设计。如果不具备以上条件，则可逐步运作、滚动发展为宜，不要贪多贪大，最忌建设规模很大，建成之后没有流动资金保证，也缺乏管理和生产技术及营销人才，规模越大损失也越大。

thank you